8. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

8.1. Первообразная функции и неопределенный интеграл

Пусть на интервале (a, b) задана функция $f(x)$. Если $F'(x) = f(x)$, где $x \in (a, b)$, то функция $F(x)$ называется *первообразной функцией функции* $f(x)$ *на интервале* (a, b). Если $f(x)$ непрерывна на (a, b), то $F(x)$ всегда существует на (a, b). Любые две первообразные данной функции $f(x)$ отличаются одна от другой на произвольную постоянную.

Совокупность первообразных $F(x) + C$, где C – произвольная постоянная, функции $f(x)$, $x \in (a, b)$, называется *неопределенным интегралом функции* $f(x)$ и обозначается

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

Процесс нахождения функции $F(x)$ по заданной функции $f(x)$ называется *интегрированием функции* $f(x)$.

Приведем *основные правила интегрирования*:

1) $\int f'(x)dx = \int df(x) = f(x) + C,$

$d\int f(x)dx = d(F(x) + C) = f(x)dx;$

2) $\int (f(x) \pm \varphi(x))dx = \int f(x)dx \pm \int \varphi(x)dx;$

3) $\int af(x)dx = a\int f(x)dx \ \ (a = \text{const});$

4) если $\int f(x)\,dx = F(x) + C$, то

$$\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$$

при условии, что a, b – постоянные числа, $a \neq 0$;

5) если $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ и $u = \varphi(x)$ – любая дифференцируемая функция, то

$$\int f(u)du = F(u) + C.$$

Правильность результата интегрирования проверяется дифференцированием найденной первообразной, т.е. $(F(x) + C)' = f(x)$.

На основании определения неопределенного интеграла, правил интегрирования и таблицы производных основных элементарных функций можно составить *таблицу основных неопределенных интегралов*:

1) $\int u^{\alpha} du = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$;

2) $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$;

3) $\int a^{u} du = \frac{a^{u}}{\ln a} + C \ (a > 0,\ a \neq 1)$;

4) $\int e^{u} du = e^{u} + C$;

5) $\int \sin u du = -\cos u + C$;

6) $\int \cos u du = \sin u + C$;

7) $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{u}{a} + C = -\frac{1}{a}\operatorname{arcctg}\frac{u}{a} + C \ (a \neq 0)$;

8) $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u+a}{u-a}\right| + C = -\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C$;

9) $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln\left|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}\right| + C \ (a \neq 0)$;

10) $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin\frac{u}{a} + C = -\arccos\frac{u}{a} + C \ (a \neq 0)$;

11) $\int \frac{du}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u + C$;

12) $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -\operatorname{ctg} u + C$;

13) $\int \frac{du}{\sin u} = \ln\left|\operatorname{tg}\frac{u}{2}\right| + C = \ln\left|\frac{1}{\sin u} - \operatorname{ctg} u\right| + C$;

14) $\int \frac{du}{\cos u} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{u}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + C = \ln\left|\frac{1}{\cos u} + \operatorname{tg} u\right| + C$;

15) $\int \operatorname{sh} u du = \operatorname{ch} u + C$;

16) $\int \operatorname{ch} u du = \operatorname{sh} u + C$;

17) $\int \frac{du}{\operatorname{ch}^2 u} = \operatorname{th} u + C$;

18) $\int \frac{du}{\operatorname{sh}^2 u} = -\operatorname{cth} u + C$.

Интегралы 1–18 называются *табличными*.

Отметим, что в приведенной таблице буква u может обозначать как независимую переменную, так и непрерывно дифференцируемую функцию $u = \varphi(x)$ аргумента x.

Пример 1. Найти неопределенный интеграл $\int (4x^3 - 2\sqrt[3]{x^2} + 2/x^3 + 1)dx$.

$$\blacktriangleright \int (4x^3 - 2\sqrt[3]{x^2} + 2/x^3 + 1)dx = 4\int x^3 dx - 2\int x^{2/3}dx + 2\int x^{-3}dx + \int dx =$$

$$= 4\cdot\frac{x^4}{4} - 2\cdot\frac{x^{5/3}}{5/3} + 2\cdot\frac{x^{-2}}{-2} + x + C = x^4 - \frac{6}{5}\sqrt[3]{x^5} - \frac{1}{x^2} + x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 2. Найти $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)}dx = \int \frac{(1+x^2)+x^2}{x^2(1+x^2)}dx = \int \frac{1+x^2}{x^2(1+x^2)}dx +$$

$$+\int \frac{x^2}{x^2(1+x^2)}dx = \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \operatorname{arctg} x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Найти $\int 3^x e^{2x} dx$.

$$\blacktriangleright \int 3^x e^{2x} dx = \int (3e^2)^x dx = \frac{(3e^2)^x}{\ln(3e^2)} + C. \blacktriangleleft$$

Пример 4. Найти $\int (2x-7)^9 dx$.

$$\blacktriangleright \int (2x-7)^9 dx = \frac{1}{2}\int (2x-7)^9 d(2x-7) = \frac{1}{2}\frac{(2x-7)^{10}}{10} + C =$$

$$= \frac{1}{20}(2x-7)^{10} + C. \blacktriangleleft$$

Пример 5. Найти $\int \cos(7x-3)dx$.

$$\blacktriangleright \int \cos(7x-3)dx = \frac{1}{7}\int \cos(7x-3)\, d(7x-3) = \frac{1}{7}\sin(7x-3) + C. \blacktriangleleft$$

Пример 6. Найти $\int \frac{x-\operatorname{arctg} x}{1+x^2}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{x-\operatorname{arctg} x}{1+x^2}dx = \int \frac{x}{1+x^2}dx - \int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} -$$

$$-\int \operatorname{arctg} x\, d(\operatorname{arctg} x) = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}\operatorname{arctg}^2 x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 7. Найти $\int \operatorname{ctg} 3x\, dx$.

$$\blacktriangleright \int \operatorname{ctg} 3x\, dx = \int \frac{\cos 3x}{\sin 3x}dx = \frac{1}{3}\int \frac{\cos 3x \cdot 3dx}{\sin 3x} =$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{d(\sin 3x)}{\sin 3x} = \frac{1}{3}\ln|\sin 3x| + C. \blacktriangleleft$$

Для того чтобы в примерах 4–7 применить правило 5, некоторые сомножители подынтегральной функции мы «подводили» под знак дифференциала, после чего использовали подходящий табличный интеграл. Такое преобразование называется *подведением под знак дифференциала*. Так, например, для любой дифференцируемой функции $f(x)$ имеем:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \int \frac{df(x)}{f(x)} = \ln|f(x)| + C.$$

Пример 8. Найти $\int \frac{\sin 2x}{4+\sin^2 x}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{\sin 2x}{4+\sin^2 x}dx = \int \frac{2\sin x\cos x}{4+\sin^2 x}dx = \int \frac{2\sin x}{4+\sin^2 x}d(\sin x) =$$

$$= \int \frac{d(4+\sin^2 x)}{4+\sin^2 x} = \ln(4+\sin^2 x) + C. \blacktriangleleft$$

Пример 9. Найти $\int \frac{x+2}{x^2+4x+5}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{x+2}{x^2+4x+5}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(x^2+4x+5)'}{x^2+4x+5}dx = \ln\sqrt{x^2+4x+5} + C. \blacktriangleleft$$

8.2. Непосредственное интегрирование функций

Задача нахождения неопределенных интегралов от многих функций решается методом сведения их к одному из табличных

интегралов. Этого можно достичь путем алгебраических тождественных преобразований подынтегральной функции $f(x)$ или подведения части ее множителей под знак дифференциала.

Пример 1. Найти $\int \operatorname{tg}^3 x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int \operatorname{tg}^3 x\,dx = \int\left(\frac{1}{\cos^2 x}-1\right)\operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{1}{\cos^2 x}\operatorname{tg} x\,dx - \int \operatorname{tg}\, x\,dx =$$

$$= \int \operatorname{tg}\, x\,d(\operatorname{tg} x) - \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x + \ln\left|\cos x\right| + C. \blacktriangleleft$$

Пример 2. Найти $\int \frac{x+3}{x+5}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{x+3}{x+5}dx = \int \frac{x+5-2}{x+5}dx = \int dx - \int \frac{2}{x+5}dx =$$

$$= x - 2\int \frac{d(x+5)}{x+5} = x - 2\ln|x+5| + C. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Найти $\int \frac{dx}{x^2-4x+8}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \int \frac{dx}{x^2-4x+4+4} = \int \frac{dx}{(x-2)^2+4} =$$

$$= \int \frac{d(x-2)}{4+(x-2)^2} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x-2}{2} + C. \blacktriangleleft$$

Для отыскания интегралов вида

$$\int \sin\alpha x \cos\beta x\,dx, \quad \int \sin\alpha x \sin\beta x\,dx, \quad \int \cos\alpha x \cos\beta x\,dx$$

используют следующие формулы:

$$\sin\alpha x \cos\beta x = \frac{1}{2}(\sin(\alpha+\beta)x + \sin(\alpha-\beta)x),$$

$$\sin\alpha x \sin\beta x = \frac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta)x - \cos(\alpha+\beta)x),$$

$$\cos\alpha x \cos\beta x = \frac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta)x + \cos(\alpha+\beta)x).$$

Пример 4. Найти $\int \cos(2x-1)\cos(3x+5)\,dx$.

$$\blacktriangleright \int \cos(2x-1)\cos(3x+5)\,dx = \frac{1}{2}\int(\cos(x+6)+\cos(5x+4))\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \cos(x+6)\,d(x+6) + \frac{1}{10}\int \cos(5x+4)\,d(5x+4) =$$

$$= \frac{1}{2}\sin(x+6) + \frac{1}{10}\sin(5x+4) + C. \blacktriangleleft$$

При нахождении интегралов вида

$$\int \cos^m x \sin^n x\,dx \ (m, n \in \mathbf{Z})$$

возможны следующие случаи:

1) одно из чисел m или n – нечетное, например $m = 2k+1$. Тогда

$$\int \cos^m x \sin^n x\,dx = \int \cos^{2k} x \sin^n x \cos x\,dx =$$

$$= \int (1-\sin^2 x)^k \sin^n x\,d(\sin x),$$

т.е. получили интегралы от степенных функций;

2) оба числа m и n – четные. Тогда рекомендуется использовать следующие формулы, позволяющие понизить степень тригонометрических функций:

$$2\cos^2 \alpha x = 1+\cos 2\alpha x, \quad 2\sin^2 \alpha x = 1-\cos 2\alpha x \ (\alpha \in \mathbf{R}).$$

Пример 5. Найти $\int \cos^7 x \sin^3 x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int \cos^7 x \sin^3 x\,dx = \int \cos^7 x \sin^2 x \sin x\,dx = -\int \cos^7 x(1-\cos^2 x)\,d(\cos x) =$$

$$= -\int \cos^7 x\,d(\cos x) + \int \cos^9 x\,d(\cos x) = -\frac{1}{8}\cos^8 x + \frac{1}{10}\cos^{10} x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 6. Найти $\int \cos^2 3x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int \cos^2 3x\,dx = \int \frac{1+\cos 6x}{2}dx = \frac{1}{2}\int dx + \frac{1}{2}\int \cos 6x\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}\int \cos 6x\,d(6x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}\sin 6x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 7. Найти $\int \frac{dx}{5-4x-x^2}$.

▶ Для отыскания данного интеграла в знаменателе подынтегральной функции выделим полный квадрат. В результате получим:

$$\int \frac{dx}{5-4x-x^2} = \int \frac{dx}{9-(x^2+4x+4)} = \int \frac{d(x+2)}{9-(x+2)^2} =$$

$$= \frac{1}{2\cdot 3}\ln\left|\frac{x+2+3}{x+2-3}\right| + C = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x+5}{x-1}\right| + C. ◀$$

Пример 8. Найти $\int \frac{x^5+1}{x^2+4}dx$.

▶ Воспользовавшись правилом деления многочлена на многочлен, будем делить числитель подынтегральной функции на ее знаменатель до получения остатка, степень которого меньше степени знаменателя. Это позволит представить подынтегральную функцию в виде суммы целого многочлена и некоторой правильной дроби. Выполнив необходимые преобразования, получим:

$$\int \frac{x^5+1}{x^2+4}dx = \int\left(x^3-4x+\frac{16x+1}{x^2+4}\right)dx = \int (x^3-4x)dx + 8\int \frac{2x\,dx}{x^2+4} +$$

$$+\int \frac{1}{x^2+4}dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 8\ln(x^2+4) + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + C. ◀$$

8.3. Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен

Рассмотрим интеграл вида

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+bx+c}dx. \qquad (8.1)$$

Если $A \neq 0$, то из числителя можно выделить слагаемое $2x+b$, равное производной квадратного трехчлена, стоящего в знаменателе. Тогда в результате простых преобразований получим:

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+bx+c}dx = \frac{A}{2}\int \frac{(2x+b)+(2B/A-b)}{x^2+bx+c}dx =$$

$$= \frac{A}{2}\int \frac{2x+b}{x^2+bx+c}dx + \left(B-\frac{Ab}{2}\right)\int \frac{dx}{x^2+bx+c} =$$

$$= \frac{A}{2}\ln\left|x^2+bx+c\right| + \left(B-\frac{Ab}{2}\right)\int \frac{dx}{x^2+bx+c}.$$

Для отыскания последнего интеграла выделим в квадратном трехчлене полный квадрат, т.е. представим трехчлен в виде

$$x^2+bx+c=(x+b/2)^2+c-b^2/4,$$

и в зависимости от знака выражения $c-b^2/4$ получим один из табличных интегралов вида $\int\frac{du}{u^2\pm a^2}$.

Пример 1. Найти $\int\frac{3x-2}{x^2+4x+13}dx$.

$$\blacktriangleright \int\frac{3x-2}{x^2+4x+13}dx=\frac{3}{2}\int\frac{2x+4-4-4/3}{x^2+4x+13}dx=\frac{3}{2}\int\frac{2x+4}{x^2+4x+13}dx-$$

$$-8\int\frac{dx}{(x^2+2)^2+9}=\frac{3}{2}\ln\left|x^2+4x+13\right|-8\cdot\frac{1}{3}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{3}+C. \blacktriangleleft$$

Пример 2. Найти $\int\frac{5x-7}{x^2-8x+7}dx$.

$$\blacktriangleright \int\frac{5x-7}{x^2-8x+7}dx=\frac{5}{2}\int\frac{2x-8+8-14/5}{x^2-8x+7}dx=\frac{5}{2}\int\frac{2x-8}{x^2-8x+7}dx+$$

$$+13\int\frac{dx}{x^2-2\cdot 4x+16-9}=\frac{5}{2}\ln\left|x^2-8x+7\right|+$$

$$+13\int\frac{dx}{(x-4)^2-9}=\frac{5}{2}\ln\left|x^2-8x+7\right|+$$

$$+13\frac{1}{2\cdot 3}\ln\left|\frac{x-4-3}{x-4+3}\right|+C=\frac{5}{2}\ln\left|x^2-8x+7\right|+\frac{13}{6}\ln\left|\frac{x-7}{x-1}\right|+C. \blacktriangleleft$$

З а м е ч а н и е. Если в интеграле (8.1) квадратный трехчлен имеет вид ax^2+bx+c $(a\neq 0)$, то для отыскания этого интеграла коэффициент a в знаменателе выносят за скобки: $ax^2+bx+c=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)$.

Пример 3. Найти $\int\frac{4x-3}{-2x^2+12x-10}dx$.

$$\blacktriangleright \int\frac{4x-3}{-2x^2+12x-10}dx=-\frac{1}{2}\int\frac{4x-3}{x^2-6x+5}dx=-\int\frac{2x-6+6-3/2}{x^2-6x+5}dx=$$

$$=-\int\frac{2x-6}{x^2-6x+5}dx-\frac{9}{2}\int\frac{dx}{(x-3)^2-4}=$$

$$= -\ln\left| x^2 - 6x + 5 \right| + \frac{9}{2}\frac{1}{4}\ln\left| \frac{2+x-3}{2-x+3} \right| + C =$$

$$= -\ln\left| x^2 - 6x + 5 \right| + \frac{9}{8}\ln\left| \frac{2+x-3}{2-x+3} \right| + C. \blacktriangleleft$$

Методы нахождения интеграла вида

$$\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$$

аналогичны рассмотренным выше, однако в результате получаются другие табличные интегралы. При $a \neq 0$ имеем:

$$\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx = \frac{A}{2a}\int \frac{2ax+b-b+2Ba/A}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx =$$

$$= \frac{A}{2a}\int \frac{2ax+b}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx + \left(B - \frac{bA}{2a}\right)\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} =$$

$$= \frac{A}{a}\sqrt{ax^2+bx+c} + \left(B - \frac{bA}{2a}\right)\int \frac{dx}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)}}.$$

Тогда при $c \neq \frac{b^2}{4a}$ и $a > 0$ последний интеграл можно привести к виду

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm q^2}} = \ln\left| u + \sqrt{u^2 \pm q^2} \right| + C,$$

а при $c > \frac{b^2}{4a}$ и $a < 0$ – к виду

$$\int \frac{du}{\sqrt{q^2 - u^2}} = \arcsin\frac{u}{q} + C.$$

Пример 4. Найти $\int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2-4x+8}}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2-4x+8}}dx = \frac{3}{2}\int \frac{(2x-4)+(4-2/3)}{\sqrt{x^2-4x+8}}dx =$$

$$=\frac{3}{2}\int\frac{2x-4}{\sqrt{x^2-4x+8}}dx+5\int\frac{dx}{\sqrt{(x-2)^2+4}}=3\sqrt{x^2-4x+8}+$$

$$+5\ln\left|x-2+\sqrt{(x-2)^2+4}\right|+C. \blacktriangleleft$$

Пример 5. Найти $\int\frac{4x-5}{\sqrt{-x^2+2x+3}}dx.$

$$\blacktriangleright \int\frac{4x-5}{\sqrt{-x^2+2x+3}}dx=-2\int\frac{-2x+2+5/2-2}{\sqrt{-x^2+2x+3}}dx=$$

$$=-2\int\frac{-2x+2}{\sqrt{-x^2+2x+3}}dx-\int\frac{dx}{\sqrt{4-(x-1)^2}}=$$

$$=-4\sqrt{-x^2+2x+3}-\arcsin\frac{x-1}{2}+C. \blacktriangleleft$$

Рассмотрим интеграл вида

$$\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx, \tag{8.2}$$

где k – целое, $k>0$; $p^2-4q<0$. При $A\neq 0\ (k\neq 1)$ по аналогии со случаем (8.1) выделим интеграл

$$\frac{A}{2}\int\frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k}dx=\frac{A}{2}\frac{(x^2+px+q)^{-k+1}}{-k+1}+C.$$

Тогда задача отыскания интегралов вида (8.2) сводится к нахождению интеграла

$$\int\frac{dx}{(x^2+px+q)^k}=\int\frac{dx}{\left(\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\frac{4q-p^2}{4}\right)^k}=\int\frac{du}{(u^2+a^2)^k}, \tag{8.3}$$

где $u=x+p/2$; $a=\sqrt{(4q-p^2)/4}$; $4q-p^2>0$.

Интегралы вида (8.3) находят с помощью *рекуррентной формулы понижения степени знаменателя*:

$$\int\frac{du}{(u^2+a^2)^k}=\frac{u}{2a^2(k-1)(u^2+a^2)^{k-1}}+\frac{2k-3}{2a^2(k-1)}\int\frac{du}{(u^2+a^2)^{k-1}}. \tag{8.4}$$

Пример 6. Найти $\int \frac{3x+5}{(x^2+2x+5)^2}dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{3x+5}{(x^2+2x+5)^2}dx = \frac{3}{2}\int \frac{2x+2-2+10/3}{(x^2+2x+5)^2}dx = \frac{3}{2}\int \frac{d(x^2+2x+5)}{(x^2+2x+5)^2} +$$

$$+2\int \frac{dx}{((x+1)^2+4)^2} \overset{(8.4)^*}{=} -\frac{3}{2}\frac{1}{x^2+2x+5} +$$

$$+2\left(\frac{x+1}{8((x+1)^2+4)} + \frac{1}{8}\int \frac{dx}{4+(x+1)^2}\right) =$$

$$= -\frac{3}{2}\frac{1}{x^2+2x+5} + \frac{1}{4}\frac{x+1}{x^2+2x+5} + \frac{1}{8}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2} + C. \blacktriangleleft$$

8.4. Интегрирование заменой переменной (подстановкой)

Если функция $x = \varphi(t)$ имеет непрерывную производную, то в данном неопределенном интеграле $\int f(x)dx$ всегда можно перейти к новой переменной t по формуле

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt, \tag{8.5}$$

затем найти интеграл из правой части формулы (8.5) (если это возможно) и вернуться к исходной переменной x. Такой способ нахождения интеграла называется *методом замены переменной* или *методом подстановки*.

Отметим, что при замене $x = \varphi(t)$ должно выполняться взаимно однозначное соответствие между областями D_t и D_x определения функций $\varphi(t)$ и $f(x)$ такое, чтобы функция $\varphi(t)$ принимала все значения $x \in D_x$ (оно обозначается $D_t \leftrightarrow D_x$). Это будет иметь место, если функция $x = \varphi(t)$ монотонная.

Пример 1. Найти $\int x\sqrt{x-1}dx$.

▸ Введем новую переменную t по формуле $t = \sqrt{x-1}$. Тогда $x = t^2+1$, $dx = 2t\,dt$, D_t: $0 \leqslant t < \infty$, D_x: $1 \leqslant x < \infty$, $D_t \leftrightarrow D_x$ и, согласно формуле (8.5), имеем:

---

* Запись $\overset{(8.4)}{=}$ означает, что при переходе к последующим вычислениям использована формула (8.4). Подобная краткая и удобная запись будет встречаться и в дальнейшем.

$$\int x\sqrt{x-1}dx = \int (t^2+1)t\cdot 2t\,dt = 2\int (t^4+t^2)dt =$$

$$= \frac{2}{5}t^5 + \frac{2}{3}t^3 + C = \frac{2}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C. \blacktriangleleft$$

Пример 2. Найти $\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}dx$.

▶ Воспользуемся подстановкой $x = \varphi(t) = a\,\mathrm{tg}\,t$, где область определения D_t: $-\pi/2 < t < \pi/2$ удовлетворяет следующим условиям: $D_t \leftrightarrow D_x$: $(-\infty, +\infty)$ и в D_t производная $\varphi(t)$ непрерывна. Тогда $dx = \frac{a\,dt}{\cos^2 t}$ и, согласно формуле (8.5), имеем:

$$\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}dx = \int \frac{\sqrt{a^2\,\mathrm{tg}^2 t + a^2}}{a^2\,\mathrm{tg}^2 t}\frac{a\,dt}{\cos^2 t} = \int \frac{\sqrt{1+\mathrm{tg}^2 t}}{\sin^2 t}dt = \int \frac{1}{\cos t \sin^2 t}dt =$$

$$= \int \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t \sin^2 t}dt = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t}dt + \int \frac{1}{\cos t}dt = -\frac{1}{\sin t} + \ln\left|\,\mathrm{tg}\,t + \frac{1}{\cos t}\,\right| + C =$$

$$= -\frac{\sqrt{1+\mathrm{tg}^2 t}}{\mathrm{tg}\,t} + \ln\left|\,\mathrm{tg}\,t + \sqrt{1+\mathrm{tg}^2 t}\,\right| + C = -\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} +$$

$$+ \ln\left|\,x + \sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}}\,\right| + C. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Найти $\int \sqrt{a^2-x^2}dx$.

▶ Применим тригонометрическую подстановку $x = a\sin t$. Тогда $dx = a\cos t\,dt$, D_t: $-\pi/2 \leqslant t \leqslant \pi/2$, D_x: $-a \leqslant x \leqslant a$, $D_t \leftrightarrow D_x$ и

$$\int \sqrt{a^2-x^2}dx \overset{(8.5)}{=} \int \sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}\,a\cos t\,dt = a^2\int |\cos t|\cos t\,dt =$$

$$= a^2\int \cos^2 t\,dt = a^2\int \frac{1+\cos 2t}{2}dt = \frac{a^2}{2}\int dt + \frac{a^2}{2}\int \cos 2t dt = \frac{a^2}{2}t +$$

$$+ \frac{a^2}{4}\sin 2t + C = \frac{a^2}{2}t + \frac{a^2}{2}\sin t\cos t + C.$$

В полученном выражении перейдем к переменной x, использовав равенства $t = \arcsin\frac{x}{a}$ и $\cos t = \sqrt{1-\sin^2 t} = \sqrt{1-x^2/a^2}$. В результате будем иметь:

$$\int \sqrt{a^2-x^2}dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{a^2}{2}\frac{x}{a}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} + C =$$

$$= \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + C. \blacktriangleleft$$

При интегрировании некоторых функций часто целесообразно осуществлять переход к новой переменной с помощью подстановки $t=\psi(x)$, а не $x=\varphi(t)$.

Пример 4. Найти $\int \sqrt[3]{1+\sin x}\cos x\,dx$.

▸ Применим подстановку $1+\sin x=t$. Тогда $\cos x\,dx=dt$ и

$$\int \sqrt[3]{1+\sin x}\cos x\,dx=\int t^{1/3}dt=\frac{t^{4/3}}{4/3}+C=\frac{3}{4}\sqrt[3]{(1+\sin x)^4}+C. \blacktriangleleft$$

Пример 5. Найти $\int e^{-x^3}x^2dx$.

▸ Воспользуемся подстановкой $-x^3=t$. Тогда имеем: $-3x^2dx=dt$, $x^2dx=-\frac{1}{3}dt$ и

$$\int e^{-x^3}x^2dx=\int e^t\left(-\frac{1}{3}\right)dt=-\frac{1}{3}e^t+C=-\frac{1}{3}e^{-x^3}+C. \blacktriangleleft$$

Пример 6. Найти $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+10}}$.

▸ В этом случае целесообразно применить подстановку $t=\frac{1}{x+1}$. Тогда $x=\frac{1}{t}-1$, $dx=-\frac{1}{t^2}dt$ и

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+10}}=\int \frac{-\frac{1}{t^2}dt}{\frac{1}{t}\sqrt{\left(\frac{1}{t}-1\right)^2+2\left(\frac{1}{t}-1\right)+10}}=-\int \frac{dt}{t\sqrt{t^{-2}+9}}=$$

$$=-\int \frac{dt}{\sqrt{9t^2+1}}=-\frac{1}{3}\ln\left|3t+\sqrt{9t^2+1}\right|+C=-\frac{1}{3}\ln\left|\frac{3}{x+1}+\sqrt{\frac{9}{(x+1)^2}+1}\right|+C. \blacktriangleleft$$

З а м е ч а н и е. Для нахождения неопределенных интегралов методом замены переменной (методом подстановки) предлагается схема вычислений, которая дает возможность компактно и последовательно изложить ход решения задачи. Воспользуемся этой схемой при решении уже рассмотренного примера 3:

$$\int \sqrt{a^2-x^2}dx=\left|\begin{array}{c} x=a\sin t, \\ dx=a\cos t\,dt \end{array}\right|=\int \sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}\,a\cos t\,dt=$$

$$=a^2\int|\cos t|\cos t\,dt=a^2\int\cos^2 t\,dt=a^2\int\frac{1+\cos 2t}{2}dt=$$

$$=\frac{a^2}{2}\int dt+\frac{a^2}{2}\int\cos 2t\,dt=\frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{4}\sin 2t+C=$$

$$=\frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{2}\sin t\cos t+C=\left|\begin{array}{c} t=\arcsin\frac{x}{a},\quad \sin t=\frac{x}{a}, \\ \cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2/a^2}\end{array}\right|^{*}=$$

$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{a}{2}x\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}+C=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C. \blacktriangleleft$$

8.5. Интегрирование по частям

Метод интегрирования по частям основан на следующей формуле:

$$\int u\,du=uv-\int v\,du, \tag{8.6}$$

где $u(x)$, $v(x)$ – непрерывно дифференцируемые функции.

Формула (8.6) называется *формулой интегрирования по частям*. Применять ее целесообразно, когда интеграл в правой части формулы более прост для нахождения, чем исходный. Отметим, что в некоторых случаях формулу (8.6) необходимо применять несколько раз.

Метод интегрирования по частям рекомендуется использовать для нахождения интегралов от функций $x^k\sin\alpha x$, $x^k\cos\alpha x$, $x^k e^{\alpha x}$, $x^n\ln^k x$, $x^k\operatorname{ch}\alpha x$, $a^{\beta x}\sin\alpha x$, $a^{\beta x}\cos\alpha x$, $\arcsin x$, $\operatorname{arctg} x$ и т.д., где n, k – целые положительные постоянные; $\alpha, \beta\in\mathbf{R}$, а также для отыскания некоторых интегралов от функций, содержащих обратные тригонометрические и логарифмические функции.

Пример 1. Найти $\int xe^{-2x}dx$.

▶ Воспользуемся методом интегрирования по частям. Положим $u=x, dv=e^{-2x}dx$. Тогда $du=dx$, $v=\int e^{-2x}dx=-\frac{1}{2}e^{-2x}+C$ (всегда можно считать, что $C=0$). Следовательно, по формуле (8.6) имеем:

$$\int xe^{-2x}dx\overset{(8.6)}{=}x\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)-\int-\frac{1}{2}e^{-2x}dx=-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}+C. \blacktriangleleft$$

---

* Здесь и далее при записи решений примеров, в которых используются методы замены переменной и интегрирования по частям, все промежуточные выкладки заключаются между вертикальными линиями.

Пример 2. Найти $\int (x^2+2x)\cos 2x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int (x^2+2x)\cos 2x\,dx = \left| \begin{array}{c} u = x^2+2x,\ du = (2x+2)\,dx, \\ dv = \cos 2x\,dx,\ v = \int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x \end{array} \right| \overset{(8.6)}{=}$$

$$\overset{(8.6)}{=} \frac{1}{2}(x^2+2x)\sin 2x - \int (x+1)\sin 2x\,dx = \left| \begin{array}{c} u = x+1,\ du = dx, \\ dv = \sin 2x\,dx,\ v = -\frac{1}{2}\cos 2x \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2}(x^2+2x)\sin 2x - \left(-(x+1)\frac{1}{2}\cos 2x + \int \frac{1}{2}\cos 2x\,dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2}(x^2+2x)\sin 2x + \frac{1}{2}(x+1)\cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Найти $\int x\,\mathrm{arctg}\,x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int x\,\mathrm{arctg}\,x\,dx = \left| \begin{array}{c} u = \mathrm{arctg}\,x, \quad du = \frac{dx}{1+x^2}, \\ dv = x\,dx, \quad v = x^2/2 \end{array} \right| = \frac{x^2}{2}\mathrm{arctg}\,x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2 dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{x^2}{2}\mathrm{arctg}\,x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx = \frac{x^2}{2}\mathrm{arctg}\,x - \frac{1}{2}\int dx + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{x^2}{2}\mathrm{arctg}\,x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\mathrm{arctg}\,x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 4. Найти $\int e^{2x}\sin x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int e^{2x}\sin x\,dx = \left| \begin{array}{c} u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx, \\ dv = e^{2x}dx, \quad v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{array} \right| = \frac{1}{2}e^{2x}\sin x - \frac{1}{2}\int e^{2x}\cos x\,dx =$$

$$= \left| \begin{array}{c} u = \cos x, \quad du = -\sin x\,dx, \\ dv = e^{2x}dx, \quad v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2}e^{2x}\sin x - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}e^{2x}\cos x + \int \frac{1}{2}e^{2x}\sin x\,dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2}e^{2x}\sin x - \frac{1}{4}e^{2x}\cos x - \frac{1}{4}\int e^{2x}\sin x\,dx.$$

Перенеся последний интеграл в левую часть равенства, получим:

$$\frac{5}{4}\int e^{2x}\sin x\,dx=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\frac{1}{4}e^{2x}\cos x+\frac{5}{4}C.$$

Следовательно,

$$\int e^{2x}\sin x\,dx=\frac{2}{5}e^{2x}\sin x-\frac{1}{5}e^{2x}\cos x+C. \blacktriangleleft$$

Пример 5. Найти $\int x^2\ln^2 x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int x^2\ln^2 x\,dx=\left|\begin{matrix} u=\ln^2 x, & du=2\ln x\cdot\frac{1}{x}dx, \\ dv=x^2dx, & v=x^3/3 \end{matrix}\right|=\frac{x^3}{3}\ln^2 x-\frac{2}{3}\int x^3\ln x\cdot\frac{1}{x}dx=$$

$$=\frac{x^3}{3}\ln^2 x-\frac{2}{3}\int x^2\ln x\,dx=\left|\begin{matrix} u=\ln x, & du=dx/x, \\ dv=x^2dx, & v=x^3/3 \end{matrix}\right|=\frac{x^3}{3}\ln^2 x-$$

$$-\frac{2}{3}\left(\frac{x^3}{3}\ln x-\int\frac{x^3}{3}\frac{1}{x}dx\right)=\frac{x^3}{3}\ln^2 x-\frac{2}{9}x^3\ln x+$$

$$+\frac{2}{9}\int x^2\,dx=\frac{1}{3}x^3\ln^2 x-\frac{2}{9}x^3\ln x+\frac{2}{27}x^3+C. \blacktriangleleft$$

8.6. Интегрирование рациональных функций

Рациональной функцией $R(x)$ называется функция, равная отношению двух многочленов:

$$R(x)=\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}=\frac{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\ldots+b_m}{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_n}, \qquad (8.7)$$

где m, n – целые положительные числа; $b_i, a_j\in\mathbf{R}$; $i=\overline{0,m}$, $j=\overline{0,n}$.

Если $m<n$, то $R(x)$ называется *правильной дробью*, если $m\geqslant n$, – *неправильной дробью*.

Всякую неправильную дробь путем деления числителя на знаменатель можно представить в виде суммы некоторого многочлена и правильной дроби:

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}=M_{n-m}(x)+\frac{Q_l(x)}{P_n(x)},$$

где $M_{m-n}(x)$, $Q_l(x)$– многочлены; $\frac{Q_l(x)}{P_n(x)}$ – правильная дробь; $l<n$.

Например, $\dfrac{x^4+4}{x^2+3x-1}$ – неправильная дробь. Разделив ее числитель на знаменатель (по правилу деления многочленов), получим:

$$\frac{x^4+4}{x^2+3x-1}=x^2-3x+10+\frac{-33x+14}{x^2+3x-1}.$$

Поскольку всякий многочлен легко интегрируется, то интегрирование рациональных функций сводится к интегрированию правильных дробей, поэтому в дальнейшем будем рассматривать функции $R(x)$ при условии $m<n$.

Простейшей дробью называется дробь одного из следующих четырех типов:

$$1)\ \frac{A}{x-a};\ 2)\ \frac{A}{(x-a)^k};\ 3)\ \frac{Mx+N}{x^2+px+q};\ 4)\ \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k},$$

где A, a, M, N, p, q – постоянные числа; k – целое, $k \geqslant 2$; $p^2-4q<0$.

Очевидно, что интегралы от простых дробей первого и второго типа находятся легко:

$$\int\frac{A}{x-a}dx=A\ln|x-a|+C,$$

$$\int\frac{A}{(x-a)^k}dx=A\int(x-a)^{-k}dx=\frac{A}{(x-a)^{k-1}(1-k)}+C.$$

Методика нахождения интегралов от простейших дробей третьего и четвертого типа рассмотрена в § 8.4. Таким образом, всякая простейшая рациональная дробь может быть проинтегрирована в элементарных функциях.

Известно, что любой многочлен $P_n(x)$ с действительными коэффициентами на множестве действительных чисел может быть представлен в виде

$$P_n(x)=a_0(x-\alpha_1)^{k_1}\cdots(x-\alpha_\beta)^{k_\beta}(x^2+p_1x+q_1)^{t_1}\cdots$$
$$\cdots(x^2+p_sx+q_s)^{t_s}, \qquad (8.8)$$

где $\alpha_1,\ldots,\alpha_\beta$ – действительные корни многочлена $P_n(x)$ кратностей $k_1,\ldots,k_\beta$; $p_\gamma^2-4q_\gamma<0$ $(\gamma=\overline{1,s})$; $k_1+\ldots+k_\beta+2t_1+\ldots 2t_s=n$; числа $k_1,\ldots,k_\beta$, $t_1,\ldots,t_s$ – целые неотрицательные. Тогда верна приведенная ниже теорема.

Теорема (о разложении правильной дроби в сумму простейших дробей). *Всякую правильную рациональную дробь (8.7) со знаменателем, представленным в виде (8.8), можно разложить в сумму простейших рациональных дробей типа 1–4. В данном разложении каждому корню* α_r *кратности* k_r $(r=\overline{1,\beta})$ *многочлена* $P_n(x)$ *(множителю* $(x-\alpha_r)^{k_r}$*) соответствует сумма* k_r *дробей вида*

$$\frac{A_1}{x-\alpha_r}+\frac{A_2}{(x-\alpha_r)^2}+\ldots+\frac{A_{k_r}}{(x-\alpha_r)^{k_r}}. \qquad (8.9)$$

Каждой паре комплексно-сопряженных корней кратности t_γ *многочлена* $P_n(x)$ *(множителю* $(x^2+p_\gamma x+q_\gamma)^{t_\gamma}$*) соответствует сумма* t_γ *простейших дробей вида*

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+p_\gamma x+q_\gamma}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+p_\gamma x+q_\gamma)^2}+\ldots+\frac{M_{t_\gamma}x+N_{t_\gamma}}{(x^2+p_\gamma x+q_\gamma)^{t_\gamma}}. \qquad (8.10)$$

Для вычисления значений A, M, N в разложении функции $R(x)$ на сумму простейших рациональных дробей часто используют *метод неопределенных коэффициентов*, суть которого заключается в следующем. С учетом формул (8.9), (8.10) данную дробь $R(x)$ представим в виде суммы простейших рациональных дробей с неопределенными коэффициентами A, M, N. Полученное равенство является тождеством, поэтому, если привести все дроби к общему знаменателю $P_n(x)$, в числителе получим многочлен $Q^*_{n-1}(x)$ степени $n-1$, тождественно равный многочлену $Q_m(x)$, стоящему в числителе выражения (8.7). Приравняв в этих многочленах коэффициенты при одинаковых степенях x, получим систему n уравнений для определения n неизвестных коэффициентов A, M, N (с индексами).

В некоторых случаях с целью упрощения вычислений можно воспользоваться следующим соображением. Так как многочлены $Q_m(x)$ и $Q^*_{n-1}(x)$ тождественно равны, то их значения равны при любых числовых значениях x. Придавая x конкретные числовые значения, получим систему уравнений для определения коэффициентов. Такой метод нахождения неизвестных коэффициентов называется *методом частных значений*. Если значения x совпадают с действительными корнями знаменателя, получаем уравнение с одним неизвестным коэффициентом.

Пример 1. Найти $\int \frac{2x-3}{x(x-1)(x-2)}dx$.

▶ В соответствии с формулой (8.9) разложение на простейшие дроби имеет вид

$$\int \frac{2x-3}{x(x-1)(x-2)}dx \overset{(8.9)}{=} \int\left(\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x-2}\right)dx. \qquad (1)$$

Если привести дроби из данного разложения к общему знаменателю, то он совпадет со знаменателем исходной подынтегральной функции, а числители подынтегральных функций в левой и правой частях формулы (1) будут тождественно равными, т.е.

$$2x-3 \equiv A(x-1)(x-2)+Bx(x-2)+Cx(x-1). \qquad (2)$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в обеих частях тождества (2), получаем систему уравнений

$$\left.\begin{array}{l|l} x^2 & 0=A+B+C, \\ x^1 & 2=-3A+2B-C, \\ x^0 & -3=2A, \end{array}\right\}$$

решение которой: $A=-3/2$, $B=1$, $C=1/2$.

Теперь найдем коэффициенты разложения методом частных значений. Подставим в тождество (2) вместо x частные значения, равные корням знаменателя $\alpha_1=0, \alpha_2=1, \alpha_3=2$. Получим равенства $-3=2A$, $-1=-B$, $1=2C$, откуда следует, что снова $A=-3/2$, $B=1$, $C=1/2$. Подставив в равенство (1) найденные значения коэффициентов, окончательно будем иметь:

$$\int \frac{2x-3}{x(x-1)(x-2)}dx = \int\left(\frac{-3/2}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{1/2}{x-2}\right)dx =$$

$$= -\frac{3}{2}\ln|x|+\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x-2|+C^*,$$

где C^* – произвольная постоянная интегрирования. ◀

Пример 2. Найти $\int \frac{x\,dx}{(x-1)(x+1)^2}$.

▶ На основании теоремы о разложении правильной дроби в сумму простейших дробей имеем:

$$\int \frac{x\,dx}{(x-1)(x+1)^2} \overset{(8.9)}{=} \int\left(\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{C}{x+1}\right)dx.$$

Приведя дроби в обеих частях последнего равенства к общему знаменателю, получим:

$$x \equiv A(x+1)^2 + B(x-1) + C(x^2-1). \qquad (1)$$

При $x=1$ и $x=-1$ находим, что $4A=1, -1=-2B$, т.е. $A=1/4, B=1/2$.

Для вычисления значения C приравняем в тождестве (1) коэффициенты при x^2. Получим $0=A+C$, т.е. $C=-1/4$. Окончательно имеем:

$$\int \frac{x\,dx}{(x-1)(x+1)^2} = \int \frac{1/4}{x-1}dx + \int \frac{1/2}{(x+1)^2}dx + \int \frac{-1/4}{x+1}dx = \frac{1}{4}\ln|x-1| -$$

$$-\frac{1}{2}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{4}\ln|x+1| + C^* = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{1}{2}\frac{1}{x+1} + C^*. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Найти $\int \frac{x\,dx}{(x-1)(x^2+1)}$.

▶ Согласно формулам (8.9), (8.10) разложим подынтегральную функцию в сумму простейших дробей. Выполнив приведение к общему знаменателю, получим:

$$\int \frac{x\,dx}{(x-1)(x^2+1)} = \int\left(\frac{A}{x-1} + \frac{Mx+N}{x^2+1}\right)dx =$$

$$= \int \frac{A(x^2+1)+(Mx+N)(x-1)}{(x-1)(x^2+1)}dx.$$

Следовательно,

$$x \equiv A(x^2+1) + (Mx+N)(x-1).$$

При $x=1$ получаем $1=2A$, т.е. $A=1/2$. Далее

$$\begin{array}{l|l} x^2 & A+M=0, \\ x^0 & A-N=0, \end{array}\Bigg\}\Bigg|$$

откуда $M=-1/2$, $N=1/2$.

Окончательно имеем:

$$\int \frac{x\,dx}{(x-1)(x^2+1)} = \int\left(\frac{1/2}{x-1} + \frac{-x/2+1/2}{x^2+1}\right)dx =$$

$$= \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln\left|x^2+1\right| + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + C. \blacktriangleleft$$

Пример 4. Найти $I(x) = \int \frac{x^4+3x^2-5}{x^3+2x^2+5x}dx$.

▶ В данном случае подынтегральная функция является неправильной дробью. Путем деления числителя на знаменатель выделим целую часть рациональной дроби и правильную рациональную дробь:

$$\frac{x^4+3x^2-5}{x^3+2x^2+5x}=x-2+\frac{2x^2+10x-5}{x^3+2x^2+5x}.$$

Следовательно, с учетом формул (8.9) и (8.10)

$$I(x)=\int(x-2)dx+\int\frac{2x^2+10x-5}{x(x^2+2x+5)}dx=\frac{(x-2)^2}{2}+$$

$$+\int\left(\frac{A}{x}+\frac{Mx+N}{x^2+2x+5}\right)dx.$$

Приведя к общему знаменателю дроби в последнем интеграле и приравняв числители подынтегральных дробей в левой и правой частях записанного равенства, получим:

$$2x^2+10x-5\equiv A(x^2+2x+5)+Mx^2+Nx.$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x, имеем:

$$\left.\begin{array}{l|l} x^2 & 2=A+M, \\ x^1 & 10=2A+N, \\ x^0 & -5=2A, \end{array}\right\}$$

откуда $A=-1$, $M=3$, $N=12$.

Окончательно получаем:

$$I(x)=\frac{(x-2)^2}{2}+\int\left(-\frac{1}{x}+\frac{3x+12}{x^2+2x+5}\right)dx=$$

$$=\frac{(x-2)^2}{2}-\ln|x|+\frac{3}{2}\int\frac{2x+2+6}{x^2+2x+5}dx=$$

$$=\frac{(x-2)^2}{2}-\ln|x|+\frac{3}{2}\int\frac{2x+2}{x^2+2x+5}dx+9\int\frac{dx}{(x+1)^2+4}=$$

$$=\frac{(x-2)^2}{2}-\ln|x|+\frac{3}{2}\ln\left|x^2+2x+5\right|+\frac{9}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2}+C. \blacktriangleleft$$

8.7. Интегрирование некоторых иррациональных функций

Не для всякой иррациональной функции можно найти первообразную в виде элементарной функции. Рассмотрим интегралы от некоторых иррациональных функций, которые с по-

мощью определенных подстановок приводятся к интегралам от рациональных функций новой переменной.

Интеграл вида

$$\int R\left(x,\ \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1/s_1},\ldots,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_v/s_v}\right)dx,$$

где R – рациональная функция; a, b, c, d – постоянные; r_i, s_i – целые положительные числа, $i=\overline{1,v}$, приводятся к интегралу от рациональной функции новой переменной u с помощью подстановки

$$\frac{ax+b}{cx+d}=u^m$$

(здесь число m – наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей дробей $\frac{r_1}{s_1},\ldots,\frac{r_v}{s_v}$, т.е. $m=\text{НОК}(s_1,\ldots,s_v)$).

В частности, интеграл вида

$$\int R(x, x^{r_1/s_1},\ldots, x^{r_v/s_v})dx$$

приводится к интегралу от рациональной функции новой переменной u с помощью подстановки $x=u^m$.

Пример 1. Найти $\int\frac{\sqrt{x}\,dx}{\sqrt[4]{x^3}+4}$.

▸ Так как НОК(2, 4) = 4, то

$$\int\frac{\sqrt{x}\,dx}{\sqrt[4]{x^3}+4}=\int\frac{x^{1/2}dx}{x^{3/4}+4}=\left|\begin{array}{l}x=u^4,\\ dx=4u^3\,du\end{array}\right|=4\int\frac{u^2}{u^3+4}u^3du=4\int\frac{u^5du}{u^3+4}=$$

$$=4\int\left(u^2-\frac{4u^2}{u^3+4}\right)du=\frac{4}{3}u^3-\frac{16}{3}\ln\left|u^3+4\right|+C=\frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}-\frac{16}{3}\ln\left|\sqrt[4]{x^3}+4\right|+C,$$

поскольку $u=\sqrt[4]{x}$. ◂

Пример 2. Найти $\int\frac{\sqrt[6]{x+1}\,dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}$.

▸ Так как НОК(2, 3, 6) = 6, то

$$\int\frac{\sqrt[6]{x+1}\,dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}=\left|\begin{array}{l}x+1=u^6,\\ dx=6u^5\,du\end{array}\right|=\int\frac{u}{u^3+u^2}6u^5\,du=6\int\frac{u^4}{u+1}du=$$

$$=6\int\left(u^3-u^2+u-1+\frac{1}{u+1}\right)du=\frac{3}{2}u^4-2u^3+3u^2-6u+6\ln|u+1|+C=$$

$$=\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+1)^2}-2\sqrt{x+1}+3\sqrt[3]{x+1}-6\sqrt[6]{x+1}+6\ln\left|\sqrt[6]{x+1}+1\right|+C. \blacktriangleleft$$

Интегрирование некоторых функций, рационально зависящих от $\sqrt{ax^2+bx+c}$, описано в § 8.3, 8.4.

Рассмотрим интеграл вида

$$\int\frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

где $P_n(x)$ – многочлен степени n. Оказывается, что данный интеграл всегда можно представить в виде

$$\int\frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}=Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c}+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \quad (8.11)$$

где $\lambda\in\mathbf{R}$; $Q_{n-1}(x)$ – многочлен степени $n-1$ с неопределенными коэффициентами, которые находят следующим образом. Дифференцируем равенство (8.11), в результате получаем тождество, из которого определяем коэффициенты многочлена $Q_{n-1}(x)$ и число λ.

Пример 3. Найти $\int\frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}}dx$.

▶ Согласно формуле (8.11) имеем:

$$\int\frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}}dx=(Ax^3+Bx^2+Cx+D)\sqrt{x^2+4}+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}.$$

Продифференцировав последнее равенство, получим:

$$\frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}}=(3Ax^2+2Bx+C)\sqrt{x^2+4}+$$

$$+(Ax^3+Bx^2+Cx+D)\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}+\lambda\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}. \quad (1)$$

Умножим обе части равенства (1) на $\sqrt{x^2+4}$. Тогда

$$x^4+4x^2=(3Ax^2+2Bx+C)(x^2+4)+(Ax^3+Bx^2+Cx+D)x+\lambda.$$

Воспользовавшись методом неопределенных коэффициентов, получим систему уравнений

$$\left.\begin{array}{l|l} x^4 & 1=3A+A, \\ x^3 & 0=2B+B, \\ x^2 & 4=12A+C+B, \\ x^1 & 0=4B+D, \\ x^0 & 0=4C+\lambda, \end{array}\right\}$$

решение которой: $A=1/4,\ B=0,\ C=1/2,\ D=0,\ \lambda=-2.$

Следовательно,

$$\int\frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+1}}dx=\frac{x^3+2x}{4}\sqrt{x^2+4}-2\ln\left|x+\sqrt{x^2+4}\right|+C^*. \blacktriangleleft$$

Интеграл от дифференциального бинома

$$\int x^m(a+bx^n)^p\,dx,$$

где a, b – постоянные, отличные от нуля; m, n, p – рациональные числа, можно привести к интегралу от рациональной функции с помощью подстановок Чебышева в следующих трех случаях:

1) если p – целое число, то имеем рассмотренный выше случай интегрирования простейших иррациональных функций;

2) если $(m+1)/n$ – целое число, то применяется подстановка $a+bx^n=u^s,\ p=r/s,\ s>0$;

3) если $(m+1)/n+p$ – целое число, то используется подстановка $a+bx^n=u^sx^n$.

Пример 4. Найти $\int\frac{dx}{x^7\sqrt{1+x^4}}$.

▶ Так как $m=-7,\ n=4,\ p=-1/2,$ то $(m+1)/n+p=-3/2-1/2=-2$ – целое число. Имеем третий случай интегрируемости дифференциального бинома. Тогда

$$\int\frac{dx}{x^7\sqrt{1+x^4}}=\left|\begin{array}{c}1+x^4=u^2x^4,\ x=(u^2-1)^{-1/4},\\ dx=-\frac{1}{2}(u^2-1)^{-5/4}u\,du\end{array}\right|=$$

$$=\int(u^2-1)^{7/4}u^{-1}(u^2-1)^{1/2}\left(-\frac{1}{2}\right)(u^2-1)^{-5/4}u\,du=-\frac{1}{2}\int(u^2-1)\,du=$$

$$=-\frac{1}{6}u^3+\frac{1}{2}u+C=\left|u=\frac{\sqrt{1+x^4}}{x^2}\right|=\left(-\frac{1}{6x^6}+\frac{1}{3x^2}\right)\sqrt{1+x^4}+C. \blacktriangleleft$$

8.8. Интегрирование некоторых тригонометрических выражений

Интегралы вида

$$\int R(\cos x, \sin x)\,dx, \tag{8.12}$$

где R – рациональная функция, приводятся к интегралам от рациональных функций новой переменной u с помощью *универсальной подстановки* $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = u$. В этом случае (см. § 8.6)

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2},\ \sin x = \frac{2u}{1+u^2},\ dx = \frac{2\,du}{1+u^2}. \tag{8.13}$$

Пример 1. Найти $\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$.

▸ Полагаем $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = u$. Тогда, согласно равенствам (8.13),

$$\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} = \int \frac{2du/(1+u^2)}{1+\frac{2u}{1+u^2}+\frac{1-u^2}{1+u^2}} = \int \frac{du}{1+u} =$$

$$= \ln|1+u| + C = \ln\left|1+\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right| + C. \blacktriangleleft$$

В случае, когда имеет место тождество

$$R(-\cos x, -\sin x) \equiv R(\cos x, \sin x),$$

для приведения подынтегральной функции к рациональному виду можно применять *упрощенную подстановку* $\operatorname{tg} x = u$. При этом

$$\sin x = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}},\ \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}},\ dx = \frac{du}{1+u^2}. \tag{8.14}$$

Пример 2. Найти $\int \frac{dx}{3+\sin^2 x}$.

▸ Положив $\operatorname{tg} x = u$, согласно формуле (8.14), получим:

$$\int \frac{dx}{3+\sin^2 x} = \int \frac{du/(1+u^2)}{3+u^2/(1+u^2)} = \int \frac{du}{3+4u^2} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2u}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2\operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Найти $\int \operatorname{tg}^5 2x\,dx$.

▸ Применим подстановку $\operatorname{tg} 2x = u$. Тогда

$$x = \frac{1}{2}\operatorname{arctg} u, \quad dx = \frac{1}{2}\frac{1}{1+u^2}du,$$

$$\int \operatorname{tg}^5 2x\,dx = \frac{1}{2}\int u^5 \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{2}\int\left(u^3 - u + \frac{u}{1+u^2}\right)du = \frac{1}{8}u^4 - \frac{1}{4}u^2 +$$

$$+\frac{1}{4}\ln(1+u^2) + C = \frac{1}{8}\operatorname{tg}^4 2x - \frac{1}{4}\operatorname{tg}^2 2x + \frac{1}{4}\ln(1+\operatorname{tg}^2 2x) + C. \blacktriangleleft$$

При нахождении интегралов вида

$$\int f(\cos x)\sin x\,dx, \quad \int f(\sin x)\cos x\,dx \tag{8.15}$$

целесообразно применять подстановки

$$\cos x = t, \ \sin x = t \tag{8.16}$$

соответственно.

Пример 4. Найти $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}dx$.

▸ Положим $\cos x = t$. Тогда

$$\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^4 x}\sin x\,dx = \int \frac{1-t^2}{t^4}(-dt) = -\int \frac{1}{t^4}dt + \int \frac{1}{t^2}dt =$$

$$= \frac{1}{3}t^{-3} - \frac{1}{t} + C = \frac{1}{3}\frac{1}{\cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + C. \blacktriangleleft$$

Пример 5. Найти $I = \int \frac{\cos 2x\,dx}{\sqrt[3]{(2+3\sin 2x)^2}}$.

▸ Положим $2 + 3\sin 2x = t^3$. Тогда $\cos 2x\,dx = \frac{1}{2}t^2 dt$ и

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{t^2 dt}{\sqrt[3]{t^6}} = \frac{1}{2}\int dt = \frac{1}{2}t + C = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2+3\sin 2x} + C. \blacktriangleleft$$

8.9. Аудиторные занятия к гл. 8

АЗ–8.1

Найти интегралы, результаты интегрирования проверить дифференцированием.

1. $\int\left(5x^7 - 3\sqrt[5]{x^3} + \frac{3}{x^4}\right)dx.$

2. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x}dx.$

3. $\int\left(3\sin x+2^x\cdot 3^{2x}-\dfrac{1}{9+x^2}\right)dx.$

4. $\int\sqrt[7]{(5x+3)^3}\,dx.$

5. $\int\left(\sin 7x-e^{3-2x}+\dfrac{1}{\cos^2 4x}\right)dx.$

6. $\int\dfrac{x^2}{\sqrt[3]{(x^3+7)^2}}\,dx.$

7. $\int\left(e^{-3x}-\dfrac{1}{3x+2}+3^{2x}-\sin^3 x\cos x\right)dx.$

8. $\int \operatorname{tg} 3x\,dx.$

9. $\int\dfrac{\sqrt{\arcsin x}-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$

10. $\int\dfrac{x-x^3}{\sqrt{9-x^4}}\,dx.$

11. $\int\dfrac{3^x}{\sqrt{9-9^x}}\,dx.$

12. $\int\dfrac{x-3}{1-x^2}\,dx.$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы, результаты интегрирования проверить дифференцированием.

1. а) $\int(3x-\sqrt[7]{x^5}+2\sin x-3)\,dx;$

б) $\int(\sin 3x+x\sqrt{1+x^2})\,dx;$ в) $\int\dfrac{e^{2x}}{e^{2x}+3}\,dx.$

2. а) $\int\left(x^7-\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}+2^x\right)dx;$

б) $\int\left(x^2\sqrt[3]{4-x^2}+\dfrac{1}{\sin^2 4x}\right)dx;$ в) $\int\dfrac{x+1}{x^2+2x-3}\,dx.$

3. а) $\int\left(x^{-2}+7x^6-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)dx;$

б) $\int\left(\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^4}}-\cos^7 x\sin x\right)dx;$ в) $\int \operatorname{ctg}(3x-2)\,dx.$

АЗ–8.2

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int(e^{2x}+e^{-2x})\,dx.$

2. $\int\sqrt[6]{1-7x^3}\,x^2\,dx.$

3. $\int\dfrac{2x-3}{\sqrt{4+x^2}}\,dx.$

4. $\int\cos^3 2x\cdot\sin^4 2x\,dx.$

5. $\int \cos^2 3x \cdot \sin^2 3x\,dx.$ **6.** $\int \operatorname{ctg}^3 2x\,dx.$

7. $\int \frac{x^2-9}{x^2+9}dx.$ **8.** $\int \sin 7x \cdot \sin 9x\,dx.$

9. $\int \frac{dx}{x^2+6x+13}.$ **10.** $\int \frac{dx}{x^2-6x+7}.$

11. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 3x}.$ **12.** $\int \frac{x^2+x+1}{x+1}dx.$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos x}dx;$ б) $\int \cos 2x \cdot \sin 10x\,dx;$ в) $\int \operatorname{tg}^2 7x\,dx.$

2. а) $\int \frac{1}{x^2+2x+5}dx;$ б) $\int \sin(7x-1) \cdot \sin 5x\,dx;$ в) $\int \frac{3x+2}{x^2+9}dx.$

3. а) $\int \frac{x^2-1}{x^2+1}dx;$ б) $\int \sin^3(1-3x)\,dx;$ в) $\int \frac{x+3}{x+1}dx.$

АЗ–8.3

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int \frac{dx}{x^2+4x+20}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{4}+C.\right)$

2. $\int \frac{3x-7}{x^2+x+1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|x^2+x+1\right|-\frac{17}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3. $\int \frac{x-2}{x^2-8x+7}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x^2-8x+7\right|+\frac{11}{6}\ln\left|\frac{x-7}{x-1}\right|+C.\right)$

4. $\int \frac{x^3+3x}{x^2+2x+2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{(x-2)^2}{2}+\frac{5}{2}\ln\left|x^2+2x+2\right|-\right.$
$\left.-9\operatorname{arctg}(x+1)+C.\right)$

5. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2-6x+18}}dx.$ (*Ответ*: $3\sqrt{x^2-6x+18}+$
$+5\ln\left|x-3+\sqrt{x^2-6x+18}\right|+C.$)

6. $\int \frac{8x-11}{\sqrt{5+2x-x^2}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -8\sqrt{5+2x-x^2}-3\arcsin\frac{x-1}{\sqrt{6}}+C.\right)$

7. $\int \frac{3x-1}{(x^2+2x+10)^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{4x+13}{x^2+2x+10}+\frac{1}{54}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{3}+C.\right)$

8. $\int \frac{2-3x}{\sqrt{4+x^2}}dx.$ (*Ответ*: $2\ln\left|x+\sqrt{4+x^2}\right|-3\sqrt{4+x^2}+C.$)

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int \frac{3x+9}{x^2-6x+12}dx;$ б) $\int \frac{x-3}{\sqrt{x^2+2x+2}}dx.$

2. а) $\int \frac{x-7}{x^2-10x+9}dx;$ б) $\int \frac{7x-2}{\sqrt{5-4x-x^2}}dx.$

3. а) $\int \frac{7x+3}{2x^2+4x+9}dx;$ б) $\int \frac{4x-5}{\sqrt{x^2+10x+29}}dx.$

А3–8.4

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x+3}}.$ (*Ответ*: $2(\sqrt{x+3}-\ln\left|1+\sqrt{x+3}\right|)+C.$)

2. $\int x\sqrt[5]{(5x^2-3)^7}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{24}\sqrt[5]{\left(5x^2-3\right)^{12}}+C.\right)$

3. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a^2x}+C.\right)$

4. $\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x\ln x}dx.$ (*Ответ*: $2\sqrt{1+\ln x}-\ln\ln x+2\ln\left|\sqrt{1+\ln x}-1\right|+C.$)

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4(1+\sqrt[4]{x})+C.$)

6. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}.$ $\left(\textit{Ответ}: -\ln\frac{x+2+2\sqrt{x^2+x+1}}{x}+C.\right)$

7. $\int \sqrt{144-x^2}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 72\arcsin\frac{x}{12}+\frac{x}{2}\sqrt{144-x^2}+C.\right)$

8. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+9}}.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{\sqrt{x^2+9}}{9x}.\right)$

9. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\left(e^x-2\right)\sqrt{e^x+1}+C.\right)$

10. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{x}{1+\sqrt{x^2+1}}\right|+C.\right)$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int x^3\sqrt{4-3x^4}\,dx;$ б) $\int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \text{а)} -\frac{1}{8}\sqrt{(4-3x^4)^3}+C;\quad \text{б)}\ \frac{2}{3}\sqrt{x^3}-x+4\sqrt{x}-4\ln(1+\sqrt{x})^8+C.\right)$

2. а) $\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{9-2x^3}}dx;$ б) $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}}.$

$\left(\textit{Ответ}: \text{а)} -\frac{1}{4}\sqrt[3]{(9-2x^3)^2}+C;\quad \text{б)} -\frac{1}{2}\ln\left|\frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x}\right|+C.\right)$

3. а) $\int \sqrt[7]{1+\cos^2 x}\sin 2x\,dx;$ б) $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \text{а)} -\frac{7}{8}\sqrt{(1+\cos^2 x)^8}+C;\ \text{б)}\ C-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}-\arcsin x.\right)$

АЗ–8.5

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int x\cos 3x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}x\sin 3x+\frac{1}{9}\cos 3x+C.\right)$

2. $\int \arccos x\,dx.$ ($\textit{Ответ}$: $x\arccos x-\sqrt{1-x^2}+C.$)

3. $\int (x^2-2x+5)e^{-x}\,dx$. (*Ответ*: $-e^{-x}(x^2+5)+C$.)

4. $\int \ln^2 x\,dx$. (*Ответ*: $x\ln^2 x-2x\ln x+2x+C$.)

5. $\int \frac{x\cos x}{\sin^2 x}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon -\frac{x}{\sin x}+\ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|+C.\right)$

6. $\int x^3 e^{-x^2}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon -\frac{1}{2}e^{-x^2}(x^2+1)+C.\right)$

7. $\int e^{\sqrt{x}}dx$. (*Ответ*: $2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)+C$.)

8. $\int \sin(\ln x)dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{x}{2}(\sin\ln x-\cos\ln x)+C.\right)$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int \frac{\ln x}{x^2}dx$; б) $\int xe^{-7x}dx$; в) $\int \arcsin x\,dx$.

2. а) $\int x\,e^{11x+1}\,dx$; б) $\int \ln(1+x^2)dx$; в) $\int x\cos(x/2+1)\,dx$.

3. а) $\int \ln(x-3)dx$; б) $\int x\cos(2x-1)dx$; в) $\int x\cdot 2^{3x}\,dx$.

А3–8.6

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int \frac{x-4}{x^2-5x+6}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon \ln\frac{(x-2)^2}{|x-3|}+C.\right)$

2. $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+4x+\ln\left|\frac{x^2(x-2)^5}{(x+2)^3}\right|+C.\right)$

3. $\int \frac{x^3+1}{x^3-x^2}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon x+\frac{1}{x}+\ln\frac{(x-1)^2}{|x|}+C.\right)$

4. $\int \frac{x^2-2x+3}{(x-1)(x^3-4x^2+3x)}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{1}{x-1}+\ln\frac{\sqrt{(x-1)(x-3)}}{|x|}+C.\right)$

5. $\int \frac{2x^2-3x-3}{(x-1)(x^2-2x+5)}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{2}+\right.$

$$+\ln\frac{\sqrt{(x^2-2x+5)^3}}{|x-1|}+C.\Bigg)$$

6. $\int\frac{x^2}{x^4-1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1-x}{1+x}\right|+C.\right)$

7. $\int\frac{2x}{(x+1)(x^2+1)^2}dx.\Bigg(\textit{Ответ}:\ \frac{x-1}{2(x^2+1)}-\frac{1}{2}\ln|x+1|+$

$$+\frac{1}{4}\ln(1+x^2)+C.\Bigg)$$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int\frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$; б) $\int\frac{4dx}{x(x^2+4)}$.

$$\left(\textit{Ответ}:\ \text{а)}\ \frac{1}{12}\ln\left|\frac{(x-1)(x+3)^3}{(x+2)^4}\right|+C;\ \text{б)}\ \ln\frac{\sqrt{x^2+4}}{|x|}+C.\right)$$

2. а) $\int\frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)}dx$; б) $\int\frac{dx}{x(x+1)^2}$.

$$\left(\textit{Ответ}:\ \text{а)}\ \ln\left|\frac{(x-1)^4(x-4)^5}{(x+3)^7}\right|+C;\ \text{б)}\ \frac{1}{x+1}+\ln\left|\frac{x}{x+1}\right|+C.\right)$$

3. а) $\int\frac{dx}{x(x^2-1)}$; б) $\int\frac{13dx}{x(x^2+6x+13)}$.

$$\left(\textit{Ответ}:\ \text{а)}\ \ln\frac{\sqrt{x^2-1}}{|x|}+C;\quad \text{б)}\ \ln\frac{x}{\sqrt{x^2+6x+13}}+5\operatorname{arctg}\frac{x+3}{2}+C.\right)$$

АЗ–8.7

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int\frac{dx}{3x-4\sqrt{x}}.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{2}{3}\ln\left|3\sqrt{x}-4\right|+C.\right)$

2. $\int\frac{\sqrt{x}dx}{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[4]{x}}.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{6}{5}\sqrt[6]{x^5}+\frac{12}{5}\sqrt[12]{x^5}+\frac{12}{5}\ln\left|\sqrt[12]{x^5}-1\right|+C.\right)$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x+4}+2\sqrt[4]{3x+4}}$. $\left(\textit{Ответ}: \ \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\sqrt{3x+4}-2\sqrt[4]{3x+4}+\right.\right.$

$\left.\left.+4\ln(\sqrt[4]{3x+4}+21)\right)+C.\right)$

4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}-7\sqrt[4]{x}}$. $\left(\textit{Ответ}: \ 4\left(\frac{1}{2}\sqrt{x}+7\sqrt[4]{x}+49\ln\left|\sqrt[4]{x}-7\right|\right)+C.\right)$

5. $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\frac{dx}{x}$. $\left(\textit{Ответ}: \ \ln\left|\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}\right|+2\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C.\right)$

6. $\int x^5\sqrt[3]{(1+x^3)^2}\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{8}\sqrt[3]{(1+x^3)^8}-\frac{1}{5}\sqrt[3]{(1+x^3)^5}+C.\right)$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1}dx$; б) $\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x^2+2}}$.

$\left(\textit{Ответ}: \ \text{а)}\ \frac{4}{3}(\sqrt[4]{x^3}-\ln(\sqrt[4]{x^3}+1))+C;\ \text{б)}\ \frac{\left(x^2-4\right)\sqrt{x^2+2}}{3}+C.\right)$

2. а) $\int \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}dx$; б) $\int \frac{4x\,dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2}+\sqrt[3]{x+1}+1}$.

$\left(\textit{Ответ}: \ \text{а)}\ \frac{2}{9}\sqrt[4]{x^9}-\frac{12}{13}\sqrt[12]{x^{13}}+C;\ \text{б)}\ 3\sqrt[3]{x+1}-4(x+1)+C.\right)$

3. а) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}}$; б) $\int \frac{4x\,dx}{\sqrt[3]{(3x-8)^2}-2\sqrt[3]{3x-8}+4}$.

$\left(\textit{Ответ}: \text{а)}\ 6\left(\frac{\sqrt{x}}{3}-\frac{\sqrt[3]{x}}{2}+\sqrt[6]{x}-\ln(1+\sqrt[6]{x})\right)+C;\ \text{б)}\ \frac{1}{3}\sqrt[3]{(3x-8)^4}+\frac{8}{9}(3x-8)+C.\right)$

АЗ–8.8

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int \frac{dx}{3+5\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{2-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right|+C.\right)$

2. $\int \frac{dx}{3\sin^2 x + 5\cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{15}}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}x}{\sqrt{5}} + C.\right)$

3. $\int \frac{dx}{8 - 4\sin x + 7\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{\operatorname{tg}\frac{x}{2} - 5}{\operatorname{tg}\frac{x}{2} - 3}\right| + C.\right)$

4. $\int \cos^3 x \sin^{10} x\, dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{\sin^{11} x}{11} - \frac{\sin^{13} x}{13} + C.\right)$

5. $\int \frac{dx}{\sin^2 x + 3\sin x\cos x + \cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2\operatorname{tg}x + 3 - \sqrt{5}}{2\operatorname{tg}x + 3 + \sqrt{5}}\right| + C.\right)$

6. $\int \sin^4 3x\, dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{8}x - \frac{1}{12}\sin 6x + \frac{1}{96}\sin 12x + C.\right)$

7. $\int \frac{\cos^4 x + \sin^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x}dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|\frac{1 + \operatorname{tg}x}{1 - \operatorname{tg}x}\right| + \frac{1}{2}\sin x\cos x + C.\right)$

8. $\int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln|\operatorname{tg}x| - \frac{1}{2\sin^2 x} + C.\right)$

Самостоятельная работа

Найти неопределенные интегралы.

1. а) $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}}dx$; б) $\int \frac{dx}{4 - 5\sin x}$.

$\left(\textit{Ответ}: \text{а) } \frac{3}{5}\cos^{5/3} x - 3\cos^{-1/3} x + C; \text{ б) } \frac{1}{3}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}\frac{x}{2} - 2}{2\operatorname{tg}\frac{x}{2} - 1}\right| + C.\right)$

2. а) $\int \frac{\cos 2x}{\sqrt{3 + 4\sin 2x}}dx$; б) $\int \frac{\sin x\, dx}{\sin x + 1}$.

$\left(\textit{Ответ}: \text{а) } \frac{1}{4}\sqrt{3 + 4\sin 2x} + C; \text{ б) } \frac{2}{1 + \operatorname{tg}\frac{x}{2}} + x + C.\right)$

3. а) $\int \frac{\sin 3x}{\sqrt[3]{(3 + 2\cos 3x)^2}}dx$; б) $\int \frac{\sin^2 x\, dx}{1 + \cos^2 x}$.

$\left(\textit{Ответ}: \text{а) } \frac{1}{2}\sqrt{3 + 2\cos 3x} + C; \text{ б) } \sqrt{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{2}}\right) - x + C.\right)$

8.10. Индивидуальные домашние задания к гл. 8

ИДЗ–8.1

Найти неопределенные интегралы (в заданиях 1–5 результаты интегрирования проверить дифференцированием).

1

1.1. $\int \frac{3+\sqrt[3]{x^2}-2x}{\sqrt{x}}dx.$

1.2. $\int \frac{2x^2+3\sqrt{x}-1}{2x}dx.$

1.3. $\int \frac{3\sqrt{x}+4x^2-5}{2x^2}dx.$

1.4. $\int \frac{2\sqrt{x}-x^2+3}{\sqrt[3]{x}}dx.$

1.5. $\int \frac{\sqrt[4]{x}-2x+5}{x^2}dx.$

1.6. $\int \frac{2x^3-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}}dx.$

1.7. $\int \left(\sqrt[3]{x}-\frac{2\sqrt[4]{x}}{x}+3\right)dx.$

1.8. $\int \frac{2x^3-\sqrt{x^5}+1}{\sqrt{x}}dx.$

1.9. $\int \frac{3x^3-\sqrt[5]{x}+2}{x}dx.$

1.10. $\int \frac{2x^3-\sqrt{x}+4}{x^2}dx.$

1.11. $\int \frac{\sqrt[6]{x^5}-5x^2+3}{x}dx.$

1.12. $\int \left(x\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x^3}}+1\right)dx.$

1.13. $\int \left(x^2-\frac{\sqrt[6]{x}}{x}-3\right)dx.$

1.14. $\int \frac{\sqrt[3]{x^2}-2x^5+3}{x}dx.$

1.15. $\int \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{x}+2x^3-4\right)dx.$

1.16. $\int \frac{\sqrt{x^3}-3x^4+2}{x}dx.$

1.17. $\int \left(2x^3-3\sqrt{x^5}+\frac{4}{x}\right)dx.$

1.18. $\int \frac{2x^3-\sqrt{x^5}+5}{x^2}dx.$

1.19. $\int \frac{3x^2-\sqrt{x^3}+7^3}{x}dx.$

1.20. $\int \frac{3x^4-\sqrt[3]{x^2}+1}{x^2}dx.$

1.21. $\int \left(\sqrt[5]{x^2}-\frac{2}{x^3}+4\right)dx.$

1.22. $\int \frac{\sqrt{x}-2x^3+6}{x}dx.$

1.23. $\int \frac{\sqrt[5]{x}-2x^3+4}{x^2}dx.$

1.24. $\int \left(\sqrt{x}-\frac{3x^2}{\sqrt{x^3}}+2\right)dx.$

1.25. $\int \left(\sqrt[5]{x} - \frac{4}{x^5} + 2\right)dx.$

1.26. $\int \frac{\sqrt[7]{x^6} - 2x^2 + 3}{x}dx.$

1.27. $\int \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{x} - \frac{2}{x^3} + 1\right)dx.$

1.28. $\int \left(\frac{2x^2}{\sqrt{x}} - \frac{5}{x} + 6\right)dx.$

1.29. $\int \left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} - \frac{7}{x^3} + 5\right)dx.$

1.30. $\int \left(\frac{5x^2}{\sqrt{x}} - \sqrt[3]{x^2} + 2\right)dx.$

2

2.1. $\int \sqrt{3+x}dx.$

2.2. $\int \sqrt[3]{1+x}dx.$

2.3. $\int \sqrt[3]{(1+x)^2}dx.$

2.4. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x}}.$

2.5. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x)^3}}.$

2.6. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{2+x}}.$

2.7. $\int (1-4x)^7 dx.$

2.8. $\int (1-4x)^5 dx.$

2.9. $\int (1-3x)^4 dx.$

2.10. $\int \sqrt{1+3x}dx.$

2.11. $\int \sqrt{5-4x}dx.$

2.12. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{5+3x}}.$

2.13. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-4x)^5}}.$

2.14. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-4x)^2}}.$

2.15. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{2-5x}}.$

2.16. $\int \sqrt[5]{3-2x}dx.$

2.17. $\int \sqrt[4]{1+3x}dx.$

2.18. $\int \sqrt[3]{1+3x}dx$

2.19. $\int \frac{dx}{\sqrt{(3-x)^5}}.$

2.20. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{3+x}}.$

2.21. $\int \frac{dx}{(2+x)^3}.$

2.22. $\int \sqrt[3]{5-2x}dx.$

2.23. $\int \sqrt{5-4x}dx.$

2.24. $\int \sqrt[5]{(6-5x)^2}dx.$

2.25. $\int \sqrt[4]{2-5x}dx.$

2.26. $\int \sqrt[3]{4-2x}dx.$

2.27. $\int \sqrt{3-4x}\,dx.$

2.28. $\int \sqrt[5]{3+2x}\,dx.$

2.29. $\int \sqrt[4]{(3+5x)^3}\,dx.$

2.30. $\int \sqrt[3]{(2-x)^2}\,dx.$

3

3.1. $\int \frac{dx}{3-x}.$

3.2. $\int \frac{dx}{3x+9}.$

3.3. $\int \frac{dx}{2-3x}.$

3.4 $\int \frac{dx}{1-4x}.$

3.5. $\int \frac{dx}{2+3x}.$

3.6. $\int \frac{dx}{2-5x}.$

3.7. $\int \frac{dx}{3x-2}.$

3.8. $\int \frac{dx}{2x+3}.$

3.9. $\int \frac{dx}{3x-4}.$

3.10. $\int \frac{dx}{4-3x}.$

3.11. $\int \frac{dx}{3x+4}.$

3.12. $\int \frac{dx}{4x-2}.$

3.13. $\int \frac{dx}{5-3x}.$

3.14. $\int \frac{dx}{4-7x}.$

3.15. $\int \frac{dx}{5x-3}.$

3.16. $\int \frac{dx}{3-2x}.$

3.17. $\int \frac{dx}{5+3x}.$

3.18. $\int \frac{dx}{3-5x}.$

3.19. $\int \frac{dx}{5+4x}.$

3.20. $\int \frac{dx}{6-3x}.$

3.21. $\int \frac{dx}{6+5x}.$

3.22. $\int \frac{dx}{1-7x}.$

3.23. $\int \frac{dx}{1+6x}.$

3.24. $\int \frac{dx}{2+7x}.$

3.25. $\int \frac{dx}{7-3x}.$

3.26. $\int \frac{dx}{5-2x}.$

3.27. $\int \frac{dx}{2x+7}.$

3.28. $\int \frac{dx}{2x+9}.$

3.29. $\int \frac{dx}{7x-3}.$

3.30. $\int \frac{dx}{6x+1}.$

4

4.1. $\int \sin(2-3x)\,dx.$

4.2. $\int \sin(3-2x)\,dx.$

4.3. $\int \sin(5-3x)\,dx.$

4.4. $\int \cos(2+3x)\,dx.$

4.5. $\int \cos(3+2x)\,dx.$

4.6. $\int \sin(4-2x)\,dx.$

4.7. $\int \cos(5-2x)\,dx.$

4.8. $\int \cos(7x+3)\,dx.$

4.9. $\int \sin(8x-3)\,dx.$

4.10. $\int \sin(3+4x)\,dx.$

4.11. $\int \sin(3-4x)\,dx.$

4.12. $\int \cos(4x+3)\,dx.$

4.13. $\int \cos(3-4x)\,dx.$

4.14. $\int \cos(2+5x)\,dx.$

4.15. $\int \cos(3x+5)\,dx.$

4.16. $\int \sin(5x-3)\,dx.$

4.17. $\int \sin(5-3x)\,dx.$

4.18. $\int \sin(3x+6)\,dx.$

4.19. $\int \cos(5x-8)\,dx.$

4.20. $\int \cos(3x-7)\,dx.$

4.21. $\int \cos(5x-6)\,dx.$

4.22. $\int \sin(7x+1)\,dx.$

4.23. $\int \cos(7x+3)\,dx.$

4.24. $\int \sin(7-4x)\,dx.$

4.25. $\int \cos(3x-7)\,dx.$

4.26. $\int \sin(8x-5)\,dx.$

4.27. $\int \cos(8x-4)\,dx.$

4.28. $\int \sin(9x-1)\,dx.$

4.29. $\int \cos(10x-3)\,dx.$

4.30. $\int \sin(9x+7)\,dx.$

5

5.1. $\int \frac{\sqrt{3}\,dx}{9x^2-3}.$

5.2. $\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+3}}.$

5.3. $\int \frac{dx}{9x^2+3}.$

5.4. $\int \frac{9\,dx}{\sqrt{9x^2-3}}.$

5.5. $\int \frac{dx}{\sqrt{3-9x^2}}.$

5.6. $\int \frac{dx}{7x^2-4}.$

5.7. $\int \frac{3\,dx}{\sqrt{7x^2-4}}.$

5.8. $\int \frac{dx}{5x^2+3}.$

5.9. $\int \frac{dx}{5x^2-3}.$

5.10. $\int \frac{dx}{\sqrt{3-5x^2}}.$

5.11. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2+3}}.$

5.12. $\int \frac{dx}{\sqrt{4-7x^2}}.$

5.13. $\int \frac{\sqrt{5}\,dx}{\sqrt{3-4x^2}}.$

5.14. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-9}}.$

5.15. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2+7}}.$

5.16. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}}.$

5.17. $\int \frac{dx}{3x^2+2}.$

5.18. $\int \frac{\sqrt{2}\,dx}{\sqrt{7-2x^2}}.$

5.19. $\int \frac{\sqrt{14}\,dx}{2x^2-7}.$

5.20. $\int \frac{dx}{8x^2+9}.$

5.21. $\int \frac{dx}{3x^2-2}.$

5.22. $\int \frac{dx}{4x^2+3}.$

5.23. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+3}}.$

5.24. $\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}}.$

5.25. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-8x^2}}.$

5.26. $\int \frac{dx}{4x^2-3}.$

5.27. $\int \frac{dx}{8x^2-9}.$

5.28. $\int \frac{dx}{4x^2+7}$. **5.29.** $\int \frac{dx}{4+3x^2}$. **5.30.** $\int \frac{2\,dx}{\sqrt{4x^2-3}}$.

6

6.1. $\int \frac{2\,dx}{\sqrt{5-4x^2}}$. **6.2.** $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{5-3x^2}}$. **6.3.** $\int \frac{3x\,dx}{4x^2+1}$.

6.4. $\int \frac{4x\,dx}{\sqrt{3-4x^2}}$. **6.5.** $\int \frac{2x\,dx}{\sqrt{8x^2-9}}$. **6.6.** $\int \frac{4x\,dx}{\sqrt{4x^2+3}}$.

6.7. $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{9-8x^2}}$. **6.8.** $\int \frac{\sqrt{3x}\,dx}{\sqrt{3x^2-2}}$. **6.9.** $\int \frac{2x\,dx}{\sqrt{3x^2-2}}$.

6.10. $\int \frac{2x\,dx}{\sqrt{7-2x^2}}$. **6.11.** $\int \frac{x\,dx}{2x^2-7}$. **6.12.** $\int \frac{x\,dx}{3x^2+8}$.

6.13. $\int \frac{2x\,dx}{3x^2-7}$. **6.14.** $\int \frac{2x\,dx}{\sqrt{2x^2+5}}$. **6.15.** $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{7-3x^2}}$.

6.16. $\int \frac{x\,dx}{2x^2+9}$. **6.17.** $\int \frac{5x\,dx}{\sqrt{3-5x^2}}$. **6.18.** $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{3x^2+8}}$.

6.19. $\int \frac{5x\,dx}{\sqrt{5x^2+3}}$. **6.20.** $\int \frac{x\,dx}{3x^2-6}$. **6.21.** $\int \frac{x\,dx}{5x^2+1}$.

6.22. $\int \frac{5x\,dx}{5x^2-3}$. **6.23.** $\int \frac{x\,dx}{2x^2-7}$. **6.24.** $\int \frac{9x\,dx}{\sqrt{1-9x^2}}$.

6.25. $\int \frac{3x\,dx}{9x^2+2}$. **6.26.** $\int \frac{5x\,dx}{\sqrt{7x^2-1}}$. **6.27.** $\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{9x^2+5}}$.

6.28. $\int \frac{2x\,dx}{5x^2-3}$. **6.29.** $\int \frac{x\,dx}{3x^2-2}$. **6.30.** $\int \frac{7x\,dx}{7x^2+1}$.

7

7.1. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-5x^2}}$. **7.2.** $\int \frac{dx}{2x^2-5}$. **7.3.** $\int \frac{dx}{\sqrt{7x^2-3}}$.

7.4. $\int \frac{dx}{5x^2+2}$. **7.5.** $\int \frac{dx}{2x^2+3}$. **7.6.** $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2}+1}$.

7.7. $\int \frac{dx}{2x^2+9}$. **7.8.** $\int \frac{dx}{\sqrt{9-2x^2}}$. **7.9.** $\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+2}}$.

7.10. $\int \frac{dx}{5x^2-4}$. **7.11.** $\int \frac{dx}{3x^2-7}$. **7.12.** $\int \frac{dx}{3x^2+7}$.

7.13. $\int \frac{dx}{6x^2-7}$. **7.14.** $\int \frac{dx}{7x^2+6}$. **7.15.** $\int \frac{dx}{\sqrt{7-3x^2}}$.

7.16. $\int \frac{dx}{6x^2+1}$. **7.17.** $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-1}}$. **7.18.** $\int \frac{dx}{3x^2-5}$.

7.19. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}$. **7.20.** $\int \frac{dx}{\sqrt{8-3x^2}}$. **7.21.** $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+8}}$.

7.22. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}}$. **7.23.** $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2+7}}$. **7.24.** $\int \frac{dx}{4x^2-3}$.

7.25. $\int \frac{dx}{3x^2+4}$. **7.26.** $\int \frac{dx}{\sqrt{8x^2-9}}$. **7.27.** $\int \frac{dx}{\sqrt{5-4x^2}}$.

7.28. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-3x^2}}$. **7.29.** $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+5}}$. **7.30.** $\int \frac{dx}{3x^2-2}$.

8

8.1. $\int e^{2x-7}dx$. **8.2.** $\int e^{3+5x}dx$. **8.3.** $\int e^{2-3x}dx$.

8.4. $\int e^{2x+1}dx$. **8.5.** $\int e^{7x-2}dx$. **8.6.** $\int e^{5x-7}dx$.

8.7. $\int e^{5x+7}dx$. **8.8.** $\int e^{7-2x}dx$. **8.9.** $\int e^{3-4x}dx$.

8.10. $\int e^{10x+2}dx$. **8.11.** $\int e^{2x-10}dx$. **8.12.** $\int e^{4x+3}dx$.

8.13. $\int e^{4x+5}dx$. **8.14.** $\int e^{6x-1}dx$. **8.15.** $\int e^{5-2x}dx$.

8.16. $\int e^{4-3x}dx$. **8.17.** $\int e^{3-5x}dx$. **8.18.** $\int e^{1-4x}dx$.

8.19. $\int e^{2-5x}dx$. **8.20.** $\int e^{6x-4}dx$. **8.21.** $\int e^{8x+1}dx$.

8.22. $\int e^{2-6x}dx$. **8.23.** $\int e^{2-4x}dx$. **8.24.** $\int e^{3-6x}dx$.

8.25. $\int e^{4-5x}dx$. **8.26.** $\int e^{5-x}dx$. **8.27.** $\int e^{7+3x}dx$.

8.28. $\int e^{2x+3}dx$. **8.29.** $\int e^{8x+1}dx$. **8.30.** $\int e^{4-7x}dx$.

9

9.1. $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt[3]{\ln^2(2x+1)}}$. **9.2.** $\int \frac{\sqrt[3]{\ln^2(1-x)}}{x-1}dx$.

9.3. $\int \frac{dx}{(1-x)\sqrt[3]{\ln^2(1-x)}}.$

9.4. $\int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{\ln^3(1-x)}}.$

9.5. $\int \frac{\ln^3(1-x)}{x-1}dx.$

9.6. $\int \frac{\sqrt{\ln(2x-1)}}{2x-1}dx.$

9.7. $\int \frac{\sqrt[3]{\ln(3x+1)}}{3x+1}dx.$

9.8. $\int \frac{dx}{(x+1)\ln^2(x+1)}.$

9.9. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{\ln(x+1)}}.$

9.10. $\int \frac{\sqrt[5]{\ln^2(x+1)}}{x+1}dx.$

9.11. $\int \frac{\sqrt{\ln^5(x+1)}}{x+1}dx.$

9.12. $\int \frac{\sqrt[7]{\ln^2(x+1)}}{x+1}dx.$

9.13. $\int \frac{\sqrt{\ln^3(x+1)}}{x+1}dx.$

9.14. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt[5]{\ln(x+1)}}.$

9.15. $\int \frac{\sqrt{\ln^7(x+1)}}{x+1}dx.$

9.16. $\int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{\ln(x+2)}}.$

9.17. $\int \frac{\ln^4(3x+1)}{3x+1}dx.$

9.18. $\int \frac{dx}{(x-3)\ln^4(x-3)}.$

9.19. $\int \frac{dx}{(x+5)\ln^3(x+5)}.$

9.20. $\int \frac{\ln^3(x-5)}{x-5}dx.$

9.21. $\int \frac{\sqrt[3]{\ln(x+4)}}{x+4}dx.$

9.22. $\int \frac{\ln^5(x-7)}{x-7}dx.$

9.23. $\int \frac{\sqrt{\ln^3(x+3)}}{x+3}dx.$

9.24. $\int \frac{\sqrt[3]{\ln^4(x-5)}}{x-5}dx.$

9.25. $\int \frac{dx}{(x+3)\ln^4(x+3)}.$

9.26. $\int \frac{\ln^5(x-8)}{x-8}dx.$

9.27. $\int \frac{\sqrt{\ln^3(x+6)}}{x+6}dx.$

9.28. $\int \frac{dx}{(x-4)\ln^5(x-4)}.$

9.29. $\int \frac{\ln^6(x+9)}{x+9}dx.$

9.30. $\int \frac{\ln(3x+5)}{(3x+5)}dx.$

10

10.1. $\int \sin^4 2x \cos 2x dx.$

10.2. $\int \frac{\cos 2x}{\sin^3 2x} dx.$

10.3. $\int \frac{\sin 3x}{\cos^4 3x} dx.$

10.4. $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} dx.$

10.5. $\int \frac{\sin x}{\cos^5 x} dx.$

10.6. $\int \cos^7 2x \sin 2x\, dx.$

10.7. $\int \frac{\cos x}{\sin x + 2} dx.$

10.8. $\int \frac{\cos x}{3 - \sin x} dx.$

10.9. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x + 3}} dx.$

10.10. $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x + 1}} dx.$

10.11. $\int \frac{\cos x}{\sin x + 2} dx.$

10.12. $\int \frac{\sin 3x}{\cos^2 3x} dx.$

10.13. $\int \frac{\sin 5x}{\sqrt{\cos 5x}} dx.$

10.14. $\int \frac{\cos 4x}{\sin^3 4x} dx.$

10.15. $\int \sin^3 4x \cos 4x\, dx.$

10.16. $\int \sqrt[3]{\cos 2x} \sin 2x\, dx.$

10.17. $\int \sqrt{\cos^3 2x} \sin 2x\, dx.$

10.18. $\int \frac{\sin 4x}{\sqrt[3]{\cos^2 4x}} dx.$

10.19. $\int \sin^3 5x \cos 5x\, dx.$

10.20. $\int \frac{\cos 5x}{\sqrt{\sin^3 5x}} dx.$

10.21. $\int \frac{\sin 5x}{\cos^4 5x} dx.$

10.22. $\int \sqrt{\cos 7x} \sin 7x\, dx.$

10.23. $\int \sin^6 3x \cos 3x\, dx.$

10.24. $\int \frac{\cos 6x}{\sin^7 6x} dx.$

10.25. $\int \sqrt{\cos^3 2x} \sin 2x\, dx.$

10.26. $\int \sin^4 8x \cos 8x\, dx.$

10.27. $\int \sin^5 4x \cos 4x dx.$

10.28. $\int \frac{\sin 4x}{\sqrt[3]{\cos 4x}} dx.$

10.29. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[3]{\cos^4 2x}} dx.$

10.30. $\int \frac{\cos 6x}{\sin^4 6x} dx.$

11

11.1. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{tg}^3 x}}{\cos^2 x}dx.$

11.2. $\int \frac{dx}{\cos^2 x\sqrt{\operatorname{tg}^3 x}}.$

11.3. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^4 x}.$

11.4. $\int \frac{\operatorname{ctg}^5 2x}{\sin^2 2x}dx.$

11.5. $\int \frac{\operatorname{tg}^3 4x}{\cos^2 4x}dx.$

11.6. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} 5x}}{\cos^2 5x}dx.$

11.7. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x}}{\sin^2 x}dx.$

11.8. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^3 x}.$

11.9. $\int \frac{dx}{\cos^2 3x \operatorname{tg}^4 3x}.$

11.10. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg} 7x}}{\sin^2 7x}dx.$

11.11. $\int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ctg} 3x}}{\sin^2 3x}dx.$

11.12. $\int \frac{\operatorname{tg}^4 7x}{\cos^2 7x}dx.$

11.13. $\int \frac{\operatorname{ctg}^5 6x}{\sin^2 6x}dx.$

11.14. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg}^5 4x}}{\cos^2 4x}dx.$

11.15. $\int \frac{\operatorname{ctg}^4 3x}{\sin^2 3x}dx.$

11.16. $\int \frac{dx}{\cos^2 4x\sqrt{\operatorname{tg} 4x}}.$

11.17. $\int \frac{dx}{\sin^2 3x \operatorname{ctg}^3 3x}.$

11.18. $\int \frac{\operatorname{tg} 6x}{\cos^2 6x}dx.$

11.19. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^3 x}.$

11.20. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg} 4x}}{\sin^2 4x}dx.$

11.21. $\int \frac{\operatorname{ctg}^5 4x}{\sin^2 4x}dx.$

11.22. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg} 7x}}{\cos^2 7x}dx.$

11.23. $\int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{tg}^2 3x}}{\cos^2 3x}dx.$

11.24. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^3 5x}}{\sin^2 5x}dx.$

11.25. $\int \frac{dx}{\sin^2 x\sqrt[5]{\operatorname{ctg}^4 x}}.$

11.26. $\int \frac{dx}{\cos^2 x\sqrt[5]{\operatorname{tg}^2 x}}.$

11.27. $\int \frac{\operatorname{tg}^6 2x}{\cos^2 2x}dx.$

11.28. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^5 x}}{\sin^2 x}dx.$

11.29. $\int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ctg}^2 x}}{\sin^2 x}dx.$

11.30. $\int \frac{\operatorname{tg}^7 3x}{\cos^2 3x}dx.$

12

12.1. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg}^6 3x}}{1+9x^2}dx.$

12.2. $\int \frac{\sqrt[3]{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}}dx.$

12.3. $\int \frac{\arccos^2 3x}{\sqrt{1-9x^2}}dx.$

12.4. $\int \frac{\operatorname{arcctg}^3 2x}{1+4x^2}dx.$

12.5. $\int \frac{\sqrt[3]{\arccos^2 x}}{\sqrt{1-x^2}}dx.$

12.6. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\operatorname{arctg}^3 x}.$

12.7. $\int \frac{\arccos 3x}{\sqrt{1-9x^2}}dx.$

12.8. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^2 x}}{1+x^2}dx.$

12.9. $\int \frac{\operatorname{arcctg}^6 3x}{1+9x^2}dx.$

12.10. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\arcsin^4 x}.$

12.11. $\int \frac{\arccos^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}}dx.$

12.12. $\int \frac{\operatorname{arcctg}^7 3x}{1+9x^2}dx.$

12.13. $\int \frac{\arccos 4x}{\sqrt{1-16x^2}}dx.$

12.14. $\int \frac{\arcsin^4 x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$

12.15. $\int \frac{\arcsin^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}}dx.$

12.16. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\operatorname{arctg}^7 x}.$

12.17. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg} 2x}}{1+4x^2}dx.$

12.18. $\int \frac{\operatorname{arcctg}^6 3x}{1+9x^2}dx.$

12.19. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arcctg}^3 x}}{1+x^2}dx.$

12.20. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{\operatorname{arctg} x}}.$

12.21. $\int \frac{dx}{(1+x^2)\operatorname{arctg}^5 x}.$

12.22. $\int \frac{\arccos^7 x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$

12.23. $\int \frac{\sqrt[3]{\arccos 2x}}{\sqrt{1-4x^2}}dx.$

12.24. $\int \frac{\operatorname{arcctg}^4 5x}{1+25x^2}dx.$

12.25. $\int \frac{\arcsin^2 5x}{\sqrt{1-25x^2}}dx.$

12.26. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-25x^2}\arcsin 5x}.$

12.27. $\int \frac{\operatorname{arctg}^8 3x}{1+9x^2}dx.$

12.28. $\int \frac{\arccos^2 7x}{\sqrt{1-49x^2}}dx.$

12.29. $\int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{arctg}^3 x}}{1+x^2}dx.$

12.30. $\int \frac{\operatorname{arcctg}^4 8x}{1+64x^2}dx.$

13

13.1. $\int \frac{x\,dx}{e^{3x^2+4}}.$

13.2. $\int \frac{x\,dx}{e^{x^2+3}}.$

13.3. $\int \frac{x^2\,dx}{e^{x^3+1}}.$

13.4. $\int e^{\cos x}\sin x\,dx.$

13.5. $\int e^{2x^3-1}x^2\,dx.$

13.6. $\int \frac{\sin x}{e^{\cos x}}dx.$

13.7. $\int e^{7x^2+2}x\,dx.$

13.8. $\int e^{3-x^2}x\,dx.$

13.9. $\int e^{4x^2+5}x\,dx.$

13.10. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}e^{\arcsin x}}.$

13.11. $\int e^{5x^2-3}x\,dx.$

13.12. $\int e^{1-4x^2}x\,dx.$

13.13. $\int e^{3x^2+4}x\,dx.$

13.14. $\int e^{\sin x+1}\cos x\,dx.$

13.15. $\int e^{4-x^2}x\,dx.$

13.16. $\int e^{\operatorname{tg} x}\frac{1}{\cos^2 x}dx.$

13.17. $\int e^{3\cos x+2}\sin x\,dx.$

13.18. $\int e^{4\sin x-1}\cos x\,dx.$

13.19. $\int e^{5x^2-3}x\,dx.$

13.20. $\int e^{5-2x^2}x\,dx.$

13.21. $\int e^{4-3x^2}x\,dx.$

13.22. $\int e^{\cos 2x}\sin 2x\,dx.$

13.23. $\int e^{1-6x^2}x\,dx.$

13.24. $\int e^{x^3+1}x^2\,dx.$

13.25. $\int \frac{e^{\operatorname{arctg} x}}{1+x^2}dx.$

13.26. $\int e^{3x^3}x^2\,dx.$

13.27. $\int \frac{x^4}{e^{x^5+1}}dx.$

13.28. $\int \frac{x}{e^{x^2-3}}dx.$

13.29. $\int \frac{x}{e^{2x^2+1}}dx.$

13.30. $\int e^{4-5x^2}x\,dx.$

14

14.1. $\int \frac{x-1}{7x^2+4}dx.$

14.2. $\int \frac{1-2x}{5x^2-1}dx.$

14.3. $\int \frac{2x+1}{5x^2+1}dx.$

14.4. $\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+4}}dx.$

14.5. $\int \frac{3x-2}{2x^2+7}dx.$

14.6. $\int \frac{5-x}{3x^2+1}dx.$

14.7. $\int \frac{5+x}{3x^2+1}dx.$

14.8. $\int \frac{2x-5}{\sqrt{7x^2+3}}dx.$

14.9. $\int \frac{2x-3}{\sqrt{x^2+9}}dx.$

14.10. $\int \frac{3x-2}{3x^2+1}dx.$

14.11. $\int \frac{x-1}{5-2x^2}dx.$

14.12. $\int \frac{2x+3}{1-3x^2}dx.$

14.13. $\int \frac{2x+3}{5x^2+2}dx.$

14.14. $\int \frac{x-3}{4x^2+1}dx.$

14.15. $\int \frac{x-3}{1-4x^2}dx.$

14.16. $\int \frac{3x-1}{4-x^2}dx.$

14.17. $\int \frac{5x-2}{x^2+9}dx.$

14.18. $\int \frac{2x+5}{\sqrt{5x^2+1}}dx.$

14.19. $\int \frac{1-2x}{\sqrt{3x^2+2}}dx.$

14.20. $\int \frac{2x-4}{x^2+16}dx.$

14.21. $\int \frac{2x-3}{\sqrt{4-x^2}}dx.$

14.22. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{5-3x^2}}dx.$

14.23. $\int \frac{3x+4}{5-2x^2}dx.$

14.24. $\int \frac{3x-3}{\sqrt{1-x^2}}dx.$

14.25. $\int \frac{5x+2}{\sqrt{x^2+9}}dx.$

14.26. $\int \frac{3-2x}{x^2-8}dx.$

14.27. $\int \frac{x-5}{8-4x^2}dx.$

14.28. $\int \frac{x+4}{7x^2+3}dx.$

14.29. $\int \frac{3x+2}{\sqrt{2x^2-1}}dx.$

14.30. $\int \frac{x-5}{\sqrt{4-9x^2}}dx.$

Решение типового варианта

Найти неопределенные интегралы (в заданиях 1–5 результаты интегрирования проверить дифференцированием).

1. $\int \frac{3-2x^4+\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[4]{x}}dx.$

▸ Разделив числитель подынтегральной функции на знаменатель и использовав второе и третье правила интегрирования, а также таблицу основных неопределенных интегралов, получим:

$$\int \frac{3-2x^4+\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[4]{x}}dx = 3\int x^{-1/4}dx - 2\int x^{15/4}dx + \int x^{5/12}dx =$$

$$= 4x^{3/4} - \frac{8}{19}x^{19/4} + \frac{12}{17}x^{17/12} + C = 4\sqrt[4]{x^3} - \frac{8}{19}\sqrt[4]{x^{19}} + \frac{12}{17}\sqrt[12]{x^{17}} + C.$$

Проверим полученный результат:

$$\left(4x^{3/4} - \frac{8}{19}x^{19/4} + \frac{12}{17}x^{17/12} + C\right)' = 4\cdot\frac{3}{4}x^{-1/4} - \frac{8}{19}\frac{19}{4}x^{15/4} +$$

$$+\frac{12}{17}\frac{17}{12}x^{5/12} = 3x^{-1/4} - 2x^{15/4} + x^{5/12}. ◂$$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt[5]{(4-8x)^2}}.$

$$▸ \int \frac{dx}{\sqrt[5]{(4-8x)^2}} = \int (4-8x)^{-2/5}dx = -\frac{5}{8\cdot 3}(4-8x)^{3/5} + C =$$

$$= -\frac{5}{24}\sqrt[5]{(4-8x)^3} + C.$$

Выполним проверку результата:

$$\left(-\frac{5}{24}(4-8x)^{3/5} + C\right)' = -\frac{5}{24}\frac{3}{5}(4-8x)^{-2/5}(-8) = (4-8x)^{-2/5}. ◂$$

3. $\int \frac{dx}{6-7x}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{dx}{6-7x} = -\frac{1}{7}\ln|6-7x| + C.$$

Проверим полученный результат:

$$\left(-\frac{1}{7}\ln|6-7x| + C\right)' = -\frac{1}{7}\frac{1}{6-7x}(-7) = \frac{1}{6-7x}. \blacktriangleleft$$

4. $\int \cos(2-5x)dx$.

$$\blacktriangleright \int \cos(2-5x)dx = -\frac{1}{5}\sin(2-5x) + C.$$

Выполним проверку результата:

$$\left(-\frac{1}{5}\sin(2-5x) + C\right)' = -\frac{1}{5}\cos(2-5x)\cdot(-5) = \cos(2-5x). \blacktriangleleft$$

5. $\int \frac{3dx}{\sqrt{4x^2-3}}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{3dx}{\sqrt{4x^2-3}} = \frac{3}{2}\int \frac{2dx}{\sqrt{(2x)^2-(\sqrt{3})^2}} = \frac{3}{2}\ln\left|2x+\sqrt{4x^2-3}\right| + C.$$

Проверим полученный результат:

$$\left(\frac{3}{2}\ln\left|2x+\sqrt{4x^2-3}\right| + C\right)' = \frac{3}{2}\left(\frac{2+\frac{8x}{2\sqrt{4x^2-3}}}{2x+\sqrt{4x^2-3}}\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\frac{2(\sqrt{4x^2-3}+2x)}{(2x+\sqrt{4x^2-3})\sqrt{4x^2-3}} = \frac{3}{\sqrt{4x^2-3}}. \blacktriangleleft$$

6. $\int \frac{7x\,dx}{3x^2+4}$.

▸ Преобразуем подынтегральную функцию таким образом, чтобы в числителе получилась производная знаменателя:

$$\int \frac{7x\,dx}{3x^2+4} = \frac{7}{6}\int \frac{6x\,dx}{3x^2+4} = \frac{7}{6}\ln(3x^2+4) + C. \blacktriangleleft$$

7. $\int \frac{dx}{\sqrt{6-5x^2}}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{dx}{\sqrt{6-5x^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{(\sqrt{6})^2-(\sqrt{5}x)^2}} = \sqrt{\frac{1}{5}} \arcsin \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{6}} + C. \blacktriangleleft$$

8. $\int e^{5-4x} dx$.

$$\blacktriangleright \int e^{5-4x} dx = -\frac{1}{4} \int e^{5-4x} d(5-4x) = -\frac{1}{4} e^{5-4x} + C. \blacktriangleleft$$

9. $\int \frac{\sqrt[7]{\ln^3(x+2)}}{x+2} dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{\sqrt[7]{\ln^3(x+2)}}{x+2} dx = \int \ln^{3/7}(x+2)\, d(\ln(x+2)) =$$

$$= \frac{7}{10} \ln^{10/7}(x+2) + C = \frac{7}{10} \sqrt[7]{\ln^{10}(x+2)} + C. \blacktriangleleft$$

10. $\int \frac{\cos 3x\, dx}{\sqrt[5]{\sin 3x - 4}}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{\cos 3x\, dx}{\sqrt[5]{\sin 3x - 4}} = \frac{1}{3} \int (\sin 3x - 4)^{-1/5} 3 \cos 3x\, dx =$$

$$= \frac{1}{3} \int (\sin 3x - 4)^{-1/5} d(\sin 3x - 4) = \frac{1}{3} \frac{5}{4} (\sin 3x - 4)^{4/5} + C =$$

$$= \frac{5}{12} \sqrt[5]{(\sin 3x - 4)^4} + C. \blacktriangleleft$$

11. $\int \frac{dx}{\sin^2 4x \sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 4x}}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{dx}{\sin^2 4x \sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 4x}} = -\frac{1}{4} \int \operatorname{ctg}^{-2/3} 4x \left(-\frac{4}{\sin^2 4x} dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{4} \int \operatorname{ctg}^{-2/3} 4x\, d(\operatorname{ctg} 4x) = -\frac{3}{4} \operatorname{ctg}^{1/3} 4x + C = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{\operatorname{ctg} 4x} + C. \blacktriangleleft$$

12. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arcctg}^5 2x}}{1+4x^2} dx$.

$$\blacktriangleright \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arcctg}^5 2x}}{1+4x^2} dx = -\frac{1}{2} \int \operatorname{arcctg}^{5/2} 2x \left(-\frac{2}{1+4x^2} \right) dx =$$

$$=-\frac{1}{2}\int \operatorname{arcctg}^{5/3} 2x\, d(\operatorname{arcctg} 2x)=-\frac{1}{2}\frac{3}{8}\operatorname{arcctg}^{8/3} 2x+C=$$

$$=-\frac{3}{16}\sqrt[3]{\operatorname{arcctg}^{8} 2x}+C. \blacktriangleleft$$

13. $\int e^{3\cos x+2}\sin x\, dx.$

$$\blacktriangleright \int e^{3\cos x+2}\sin x\, dx=-\frac{1}{3}\int e^{3\cos x+2} d(3\cos x+2)=-\frac{1}{3}e^{3\cos x+2}+C. \blacktriangleleft$$

14. $\int \frac{3x+10}{6x^2-4}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{3x+10}{6x^2-4}dx=\int \frac{3x\, dx}{6x^2-4}+10\int \frac{dx}{6x^2-4}=\frac{1}{4}\int \frac{12x\, dx}{6x^2-4}+$$

$$+\frac{10}{\sqrt{6}}\int \frac{\sqrt{6}dx}{(\sqrt{6}x)^2-2^2}=\frac{1}{4}\ln\left|6x^2-4\right|+\frac{5}{2\sqrt{6}}\ln\left|\frac{\sqrt{6}x-2}{\sqrt{6}x+2}\right|+C. \blacktriangleleft$$

ИДЗ–8.2

Найти неопределенные интегралы.

1

1.1. $\int \frac{2-3x}{x^2+2}dx.\left(\textit{Ответ}: \sqrt{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{2}}-\frac{3}{2}\ln\left|x^2+2\right|+C.\right)$

1.2. $\int \frac{3-5x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$ (*Ответ*: $3\arcsin x+5\sqrt{1-x^2}+C.$)

1.3. $\int \frac{8-13x}{\sqrt{x^2-1}}dx.$ (*Ответ*: $8\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|-13\sqrt{x^2-1}+C.$)

1.4. $\int \frac{6x+1}{2x^2-1}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|2x^2-1\right|+\frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1}\right|+C.\right)$

1.5. $\int \frac{x-2}{\sqrt{2-x^2}}dx.\left(\textit{Ответ}: -\sqrt{2-x^2}-2\arcsin\frac{x}{\sqrt{2}}+C.\right)$

1.6. $\int \frac{3-7x}{\sqrt{1-4x^2}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\arcsin 2x+\frac{7}{4}\sqrt{1-4x^2}+C.\right)$

1.7. $\int \frac{5-3x}{\sqrt{2x^2+1}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{\sqrt{2}}\ln\left|\sqrt{2}x+\sqrt{2x^2+1}\right|-\frac{3}{2}\sqrt{2x^2+1}+C.\right)$

1.8. $\int \frac{1+x}{\sqrt{2-x^2}}dx.\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{x}{\sqrt{2}}-\sqrt{2-x^2}+C.\right)$

1.9. $\int \frac{3x+2}{2x^2+1}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{4}\ln\left|2x^2+1\right|+\sqrt{2}\operatorname{arctg}\sqrt{2}x+C.\right)$

1.10. $\int \frac{1-5x}{1+25x^2}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\operatorname{arctg}5x-\frac{1}{10}\ln\left|1+25x^2\right|+C.\right)$

1.11. $\int \frac{4x-3}{3x^2-4}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\ln\left|3x^2-4\right|+\frac{\sqrt{3}}{4}\ln\left|\frac{\sqrt{3}x-2}{\sqrt{3}x+2}\right|+C.\right)$

1.12. $\int \frac{5x+1}{\sqrt{x^2-6}}dx.\left(\textit{Ответ}: 5\sqrt{x^2-6}+\ln\left|x+\sqrt{x^2-6}\right|+C.\right)$

1.13. $\int \frac{x-3}{9x^2+7}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{18}\ln\left|9x^2+7\right|-\frac{1}{\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\frac{3x}{\sqrt{7}}+C.\right)$

1.14. $\int \frac{5-3x}{\sqrt{4-3x^2}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{\sqrt{3}}\arcsin\frac{\sqrt{3}x}{2}+\sqrt{4-3x^2}+C.\right)$

1.15. $\int \frac{4-2x}{\sqrt{1-4x^2}}dx.\left(\textit{Ответ}: 2\arcsin 2x+\frac{1}{2}\sqrt{1-4x^2}+C.\right)$

1.16. $\int \frac{5-x}{2+x^2}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}\ln\left|2+x^2\right|+C.\right)$

1.17. $\int \frac{1+3x}{\sqrt{1+4x^2}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|2x+\sqrt{1+4x^2}\right|+\frac{3}{4}\sqrt{1+4x^2}+C.\right)$

1.18. $\int \frac{5-4x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$ (*Ответ*: $5\arcsin x+4\sqrt{1-x^2}+C.$)

1.19. $\int \frac{5x-1}{\sqrt{x^2-3}}dx.$ (*Ответ*: $5\sqrt{x^2-3}-\ln\left|x+\sqrt{x^2-3}\right|+C.$)

1.20. $\int \frac{1-3x}{4x^2-1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2x-1}{2x+1}\right| - \frac{3}{8}\ln\left|4x^2-1\right| + C.\right)$

1.21. $\int \frac{x-5}{3-2x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{4}\ln\left|3-2x^2\right| + \frac{5}{2\sqrt{6}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}x-\sqrt{3}}{\sqrt{2}x+\sqrt{3}}\right| + C.\right)$

1.22. $\int \frac{x+4}{\sqrt{9-x^2}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\sqrt{9-x^2} + 4\arcsin\frac{x}{3} + C.\right)$

1.23. $\int \frac{2x-7}{x^2-5}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|x^2-5\right| - \frac{7}{2\sqrt{5}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{5}}{x+\sqrt{5}}\right| + C.\right)$

1.24. $\int \frac{7x-2}{\sqrt{x^2-1}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 7\sqrt{x^2-1} - 2\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right| + C.\right)$

1.25. $\int \frac{1+3x}{\sqrt{x^2+1}}dx.$ $(\textit{Ответ}: \ln|x+\sqrt{x^2+1}| + 3\sqrt{x^2+1} + C.)$

1.26. $\int \frac{x-5}{x^2+7}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x^2+7\right| - \frac{5}{\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{7}} + C.\right)$

1.27. $\int \frac{3-7x}{1+x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3\operatorname{arctg}x - \frac{7}{2}\ln\left|1+x^2\right| + C.\right)$

1.28. $\int \frac{8-2x}{1+3x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\sqrt{3}x - \frac{1}{3}\ln\left|1+3x^2\right| + C.\right)$

1.29. $\int \frac{3x+7}{\sqrt{x^2+4}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3\sqrt{x^2+4} + 7\ln\left|x+\sqrt{x^2+4}\right| + C.\right)$

1.30. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{3x^2-4}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{3x^2-4} - \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\sqrt{3}x+\sqrt{3x^2-4}\right| + C.\right)$

2

2.1. $\int \frac{\sin 2x}{1+3\cos 2x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{6}\ln\left|1+3\cos 2x\right| + C.\right)$

2.2. $\int \frac{3x^3}{1-x^4}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{3}{4}\ln\left|1-x^4\right|+C.\right)$

2.3. $\int \frac{\sin 3x}{3-\cos 3x}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|3-\cos 3x\right|+C.\right)$

2.4. $\int \frac{e^x}{2e^x+3}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|2e^x+3\right|+C.\right)$

2.5. $\int \frac{\sin 2x}{\cos^2 x-4}dx.\left(\textit{Ответ}: -\ln\left|\cos^2 x-4\right|+C.\right)$

2.6. $\int \frac{e^x}{4-3e^x}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{3}\ln\left|4-3e^x\right|+C.\right)$

2.7. $\int \frac{x^2}{7-5x^3}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{15}\ln\left|7-5x^3\right|+C.\right)$

2.8. $\int \frac{\sin 2x}{3\sin^2 x+4}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|3\sin^2 x+4\right|+C.\right)$

2.9. $\int \frac{e^{2x}}{5+e^{2x}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|5+e^{2x}\right|+C.\right)$

2.10. $\int \frac{4x^3}{7+2x^4}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|7+2x^4\right|+C.\right)$

2.11. $\int \frac{4x-5}{2x^2-5x+17}dx.\left(\textit{Ответ}: \ln\left|2x^2-5x+17\right|+C.\right)$

2.12. $\int \frac{7x^3}{2x^4-5}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{7}{8}\ln\left|2x^4-5\right|+C.\right)$

2.13. $\int \frac{\cos 3x}{\sqrt{\sin 3x-2}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{\sin 3x-2}+C.\right)$

2.14. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^2 x}}dx.\left(\textit{Ответ}: -2\sqrt{1+\cos^2 x}+C.\right)$

2.15. $\int \frac{\sin x}{1+3\cos x}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{3}\ln\left|1+3\cos x\right|+C.\right)$

2.16. $\int \frac{\sin 2x}{4-\sin^2 x}dx.\left(\textit{Ответ}: -\ln\left|4-\sin^2 x\right|+C.\right)$

2.17. $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x}-5}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|e^{3x}-5\right|+C.\right)$

2.18. $\int \frac{x^2}{7+3x^3}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{9}\ln\left|7+3x^3\right|+C.\right)$

2.19. $\int \frac{3x+3}{x^2+2}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|x^2+2\right|+\frac{3}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{2}}+C.\right)$

2.20. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}}dx.(\textit{Ответ}: \sqrt{e^{2x}+3}+C.)$

2.21. $\int \frac{3x^2+1}{x^3+x-10}dx.(\textit{Ответ}: \ln\left|x^3+x-10\right|+C.)$

2.22. $\int \frac{x^5}{3x^6-7}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{18}\ln\left|3x^6-7\right|+C.\right)$

2.23. $\int \frac{x^4}{\sqrt{x^5+3}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{5}\sqrt{x^5+3}+C.\right)$

2.24. $\int \frac{3x^2-2}{\sqrt{2x^3-4x}}dx.(\textit{Ответ}: \sqrt{2x^3-4x}+C.)$

2.25. $\int \frac{\cos 7x}{\sqrt{5-\sin 7x}}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{2}{7}\sqrt{5-\sin 7x}+C.\right)$

2.26. $\int \frac{\sin 4x}{\sqrt{\cos 4x+3}}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{2}\sqrt{\cos 4x+3}+C.\right)$

2.27. $\int \frac{12x^2+5x^4}{4x^3+x^5}dx.(\textit{Ответ}: \ln\left|4x^3+x^5\right|+C.)$

2.28. $\int \frac{4e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx.(\textit{Ответ}: -4\sqrt{1-e^{2x}}+C.)$

2.29. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{6-\cos^2 x}}dx.(\textit{Ответ}: 2\sqrt{6-\cos^2 x}+C.)$

2.30. $\int \frac{7x}{\sqrt{5x^2-4}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{7}{5}\sqrt{5x^2-4}+C.\right)$

3

3.1. $\int \frac{1-2x-x^3}{1+x^2}dx.\left(\textit{Ответ}: -\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}\ln\left|x^2+1\right|+\operatorname{arctg}x+C.\right)$

3.2. $\int \frac{7-x^2}{1-x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}+x-6\ln|1-x|+C.\right)$

3.3. $\int \frac{x^3+2}{x^2-1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\ln|x^2-1|+\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C.\right)$

3.4. $\int \frac{8x^3-1}{2x+1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{4}{3}x^3-x^2+x-\ln|2x+1|+C.\right)$

3.5. $\int \frac{x^5-2}{x^2-4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}x^4+2x^2+8\ln|x^2-4|-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|+C.\right)$

3.6. $\int \frac{2x^4-3}{x^2+1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}x^3-2x-\operatorname{arctg}x+C.\right)$

3.7. $\int \frac{x^3-1}{2x+1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}x^3-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{8}x-\frac{9}{16}\ln|2x+1|+C.\right)$

3.8. $\int \frac{x^5}{1-x^3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}\ln|1-x^3|+C.\right)$

3.9. $\int \frac{x^2}{x^2+3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x-\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.10. $\int \frac{6x^3+x^2-2x+1}{2x-1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x^3+x^2+\frac{1}{2}\ln|2x-1|+C.\right)$

3.11. $\int \frac{x^4}{x^2-3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{3}+3x+\frac{9}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}}\right|+C.\right)$

3.12. $\int \frac{x^3+5x}{x^2+1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}+2\ln|x^2+1|+C.\right)$

3.13. $\int \frac{x^2-5x+6}{x^2+4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x-\frac{5}{2}\ln|x^2+4|+\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

3.14. $\int \frac{x^3-1}{x+3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2+9x-28\ln|x+3|+C.\right)$

3.15. $\int \frac{x^3}{x^2-1}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\ln|x^2-1|+C.\right)$

3.16. $\int \frac{x^4+1}{x^2+1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{1}{3}x^3-x+2\operatorname{arctg}x+C.\right)$

3.17. $\int \frac{x^4-2x^2-1}{x^2+1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{x^3}{3}-3x+2\operatorname{arctg}x+C.\right)$

3.18. $\int \frac{x^4+2}{x^2-4}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{x^3}{3}+4x+\frac{9}{2}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|+C.\right)$

3.19. $\int \frac{x^3-3}{x+5}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{x^3}{3}-\frac{5}{2}x^2+25x-128\ln|x+5|+C.\right)$

3.20. $\int \frac{x^3+1}{x^2+1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}\ln|x^2+1|+\operatorname{arctg}x+C.\right)$

3.21. $\int \frac{1-2x^4}{x^2+1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ -\frac{2}{3}x^3+2x-\operatorname{arctg}x+C.\right)$

3.22. $\int \frac{2x^3-3}{x-2}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{2}{3}x^3+2x^2+8x+13\ln|x-2|+C.\right)$

3.23. $\int \frac{2x^2+5}{x+1}dx.\ (\textit{Ответ}:\ 2x+3\operatorname{arctg}x+C.)$

3.24. $\int \frac{x^3+3x+1}{x^2+2}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\ln|x^2+2|+\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{2}}+C.\right)$

3.25. $\int \frac{x^2+x}{2-x}dx.\left(\textit{Ответ}:\ -\frac{x^2}{2}-3x-6\ln|x-2|+C.\right)$

3.26. $\int \frac{2x^2+5}{x-7}dx.\ (\textit{Ответ}:\ x^2+14x+103\ln|x-7|+C.)$

3.27. $\int \frac{2x^3+3}{x-1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{2}{3}x^3+x^2+2x+5\ln|x-1|+C.\right)$

3.28. $\int \frac{1-x^4}{x^2+4}dx.\left(\textit{Ответ}:\ -\frac{x^3}{3}+4x-\frac{15}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

3.29. $\int \frac{x^2+4}{x-3}dx.\left(\textit{Ответ}:\ \frac{x^2}{2}+3x+13\ln|x-3|+C.\right)$

3.30. $\int \frac{2x^2+3}{2x^2-1}dx.\left(\textit{Ответ}:\ x+\sqrt{2}\ln\left|\frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1}\right|+C.\right)$

4

4.1. $\int \sin^2(1-x)\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2(1-x)+C.\right)$

4.2. $\int \sin^3(1-x)\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \cos(1-x)-\frac{1}{3}\cos^3(1-x)+C.\right)$

4.3. $\int \left(1-2\sin\frac{x}{5}\right)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3x+20\cos\frac{x}{5}-5\sin\frac{2x}{5}+C.\right)$

4.4. $\int \cos^3 5x\sin 5x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{20}\cos^4 5x+C.\right)$

4.5. $\int \cos^3(1-x)\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\sin(1-x)+\frac{1}{3}\sin^3(1-x)+C.\right)$

4.6. $\int (3-\sin 2x)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{19}{2}x+3\cos 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C.\right)$

4.7. $\int \sin^2\frac{3x}{2}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x-\frac{1}{6}\sin 3x+C.\right)$

4.8. $\int (\cos x+3)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{19}{2}x+6\sin x+\frac{1}{4}\sin 2x+C.\right)$

4.9. $\int \cos^3(x+3)\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \sin(x+3)-\frac{1}{3}\sin^3(x+3)+C.\right)$

4.10. $\int \sin^3\frac{4x}{5}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{5}{4}\cos\frac{4x}{5}+\frac{5}{12}\cos^3\frac{4x}{5}+C.\right)$

4.11. $\int (1-\cos x)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}x-2\sin x+\frac{1}{4}\sin 2x+C.\right)$

4.12. $\int \sin^2(2x-1)\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{2}-\frac{1}{8}\sin(4x-2)+C.\right)$

4.13. $\int \sin^3 6x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{6}\cos 6x+\frac{1}{18}\cos^3 6x+C.\right)$

4.14. $\int \sin^2(0{,}5x)\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sin x+C.\right)$

4.15. $\int \sin^2\left(\frac{x}{2}+1\right)dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sin(x+2)+C.\right)$

4.16. $\int \cos^2 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x+\frac{1}{8}\sin 4x+C.\right)$

4.17. $\int \left(1+2\cos\frac{x}{2}\right)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3x+8\sin\frac{x}{2}+2\sin x+C.\right)$

4.18. $\int \cos^2 3x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x+\frac{1}{12}\sin 6x+C.\right)$

4.19. $\int \sin^4 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{8}x-\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{64}\sin 8x+C.\right)$

4.20. $\int \sin^2 3x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x-\frac{1}{12}\sin 6x+C.\right)$

4.21. $\int (1-\cos 3x)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}x-\frac{2}{3}\sin 3x+\frac{1}{12}\sin 6x+C.\right)$

4.22. $\int \cos^2\frac{2x}{5}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x+\frac{5}{8}\sin\frac{4x}{5}+C.\right)$

4.23. $\int \sin^3 5x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{5}\cos 5x+\frac{1}{15}\cos^3 5x+C.\right)$

4.24. $\int \sin^4 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{8}x-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x+C.\right)$

4.25. $\int \cos^4 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{8}x+\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x+C.\right)$

4.26. $\int \cos^3 4x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\sin 4x-\frac{1}{12}\sin^3 4x+C.\right)$

4.27. $\int \cos^2 7x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x+\frac{1}{28}\sin 14x+C.\right)$

4.28. $\int (\sin x-5)^2 dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{51}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+10\cos x+C.\right)$

4.29. $\int \sin^3 4x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{4}\cos 4x+\frac{1}{12}\cos^3 4x+C.\right)$

4.30. $\int \sin^2\frac{3x}{4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}\sin\frac{3x}{2}+C.\right)$

5

5.1. $\int \operatorname{tg}^2 x\,dx$. (*Ответ*: $\operatorname{tg} x - x + C$.)

5.2. $\int \operatorname{ctg}^3(x-6)\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{2}\operatorname{ctg}^2(x-6) - \ln|\sin(x-6)| + C.\right)$

5.3. $\int \operatorname{tg}^4 3x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{9}\operatorname{tg}^3 3x - \frac{1}{3}\operatorname{tg} 3x + x + C.\right)$

5.4. $\int \operatorname{tg}^2 7x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{7}\operatorname{tg} 7x - x + C.\right)$

5.5. $\int \operatorname{tg}^5 x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x - \ln|\cos x| + C.\right)$

5.6. $\int x \operatorname{tg}^2 x^2 dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\operatorname{tg} x^2 - \frac{1}{2}x^2 + C.\right)$

5.7. $\int \operatorname{ctg}^3 x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{2}\operatorname{ctg}^2 x - \ln|\sin x| + C.\right)$

5.8. $\int \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} dx$. $\left(\textit{Ответ}: 2\operatorname{tg}\frac{x}{2} - x + C.\right)$

5.9. $\int \operatorname{tg}^3 \frac{x}{2} dx$. $\left(\textit{Ответ}: \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right| + C.\right)$

5.10. $\int \operatorname{tg}^2 4x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\operatorname{tg} 4x - x + C.\right)$

5.11. $\int \operatorname{ctg}^3 x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{2}\operatorname{ctg}^2 x - \ln|\sin x| + C.\right)$

5.12. $\int \operatorname{ctg}^2 5x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{5}\operatorname{ctg} 5x - x + C.\right)$

5.13. $\int \operatorname{tg}^3 \frac{x}{3} dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\operatorname{tg}^2 \frac{x}{3} + 3\ln\left|\cos\frac{x}{3}\right| + C.\right)$

5.14. $\int (1-\operatorname{tg} 2x)^2 dx$. $\left(\textit{Ответ}: \ln|\cos 2x| + \frac{1}{2}\operatorname{tg} 2x + C.\right)$

5.15. $\int \operatorname{tg}^5 2x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\operatorname{tg}^4 2x - \frac{1}{4}\operatorname{tg}^2 2x - \frac{1}{2}\ln|\cos 2x| + C.\right)$

5.16. $\int (2x+\operatorname{tg}^2 7x)dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } x^2+\frac{1}{7}\operatorname{tg}7x-x+C.\right)$

5.17. $\int \operatorname{tg}^4\frac{2x}{3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{2}\operatorname{tg}^3\frac{2x}{3}-\frac{3}{2}\operatorname{tg}\frac{2x}{3}+x+C.\right)$

5.18. $\int (\operatorname{tg}2x+\operatorname{ctg}2x)^2dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{2}\operatorname{tg}2x-\frac{1}{2}\operatorname{ctg}2x+C.\right)$

5.19. $\int (1-\operatorname{ctg}x)^2dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } -2\ln|\sin x|-\operatorname{ctg}x+C.\right)$

5.20. $\int \operatorname{ctg}^3 3x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } -\frac{1}{6}\operatorname{ctg}^2 3x-\frac{1}{3}\ln|\sin 3x|+C.\right)$

5.21. $\int \operatorname{ctg}^4 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } -\frac{1}{3}\operatorname{ctg}^3 x+\operatorname{ctg}x+x+C.\right)$

5.22. $\int \operatorname{tg}^2\frac{x}{12}dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } 12\operatorname{tg}\frac{x}{12}-x+C.\right)$

5.23. $\int \operatorname{tg}^4(x-6)dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3(x-6)-\operatorname{tg}(x-6)+x+C.\right)$

5.24. $\int \operatorname{tg}^3 4x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{8}\operatorname{tg}^2 4x+\frac{1}{4}\ln|\cos 4x|+C.\right)$

5.25. $\int \operatorname{tg}^4\frac{x}{4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{4}{3}\operatorname{tg}^3\frac{x}{4}-4\operatorname{tg}\frac{x}{4}+x+C.\right)$

5.26. $\int \operatorname{tg}^4(x+5)dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{\operatorname{tg}^3(x+5)}{3}-\operatorname{tg}(x+5)+x+C.\right)$

5.27. $\int \operatorname{tg}^3(x-3)dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2(x-3)+\ln|\cos(x-3)|+C.\right)$

5.28. $\int \operatorname{tg}^2(5x+1)dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{5}\operatorname{tg}(5x+1)-x+C.\right)$

5.29. $\int \operatorname{tg}^2\frac{7x}{4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{4}{7}\operatorname{tg}\frac{7x}{4}-x+C.\right)$

5.30. $\int \operatorname{tg}^5 4x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{16}\operatorname{tg}^4 4x-\frac{1}{8}\operatorname{tg}^2 4x-\frac{1}{4}\ln|\cos 4x|+C.\right)$

6

6.1. $\int \sin 3x \cos x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{8}\cos 4x - \frac{1}{4}\cos 2x + C.\right)$

6.2. $\int \sin^5 2x \cos 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{12}\sin^6 2x + C.\right)$

6.3. $\int \sin^2 3x \cos 3x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{9}\sin^3 3x + C.\right)$

6.4. $\int \cos^3 5x \sin 5x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{20}\cos^4 5x + C.\right)$

6.5. $\int \sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{2}{3}\cos\frac{3x}{4} - 2\cos\frac{x}{4} + C.\right)$

6.6. $\int \cos x \sin 9x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{20}\cos 10x - \frac{1}{16}\cos 8x + C.\right)$

6.7. $\int \sin^4 2x \cos 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{10}\sin^5 2x + C.\right)$

6.8. $\int \sin\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{4}\cos 2x + \frac{1}{2}\cos x + C.\right)$

6.9. $\int \cos^5 x \sin x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{6}\cos^6 x + C.\right)$

6.10. $\int \cos 2x \sin 3x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{10}\sin 5x + \frac{1}{2}\sin x + C.\right)$

6.11. $\int \sin 5x \sin 7x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{24}\sin 12x + C.\right)$

6.12. $\int \sin 4x \cos 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{12}\cos 6x - \frac{1}{4}\cos 2x + C.\right)$

6.13. $\int \cos^3 4x \sin 4x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{16}\cos^4 4x + C.\right)$

6.14 $\int \cos^{-3} 2x \sin 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\cos^{-2} 2x + C.\right)$

6.15. $\int \cos 3x \sin 9x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{24}\cos 12x - \frac{1}{12}\cos 6x + C.\right)$

6.16. $\int \sin 4x \cos 2x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{12}\cos 6x - \frac{1}{4}\cos 2x + C.\right)$

6.17. $\int \sin 3x \cos 2x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{10}\cos 5x - \frac{1}{2}\cos x + C.\right)$

6.18. $\int \sin^3 7x \cos 7x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{28}\sin^4 7x + C.\right)$

6.19. $\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\cos^{-2} x + C.\right)$

6.20. $\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 2x} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{-1}{6\sin^3 2x} + C.\right)$

6.21. $\int \cos 2x \cos 5x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}\sin 3x + \frac{1}{14}\sin 7x + C.\right)$

6.22. $\int \sin^2 2x \cos x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{4}{3}\sin^3 x - \frac{4}{5}\sin^5 x + C.\right)$

6.23. $\int \frac{\cos x}{\sin^4 x} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{3\sin^3 x} + C.\right)$

6.24. $\int \sin 2x \sin 3x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{10}\sin 5x + C.\right)$

6.25. $\int \sin x \cos^3 x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{\cos^4 x}{4} + C.\right)$

6.26. $\int \sin 5x \cos x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{12}\cos 6x - \frac{1}{8}\cos 4x + C.\right)$

6.27. $\int \sin x \cos 4x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{10}\cos 5x + \frac{1}{6}\cos 3x + C.\right)$

6.28. $\int \cos 3x \cos x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C.\right)$

6.29. $\int \cos^4 2x \sin 2x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{10}\cos^5 2x + C.\right)$

6.30. $\int \cos 7x \cos 5x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{24}\sin 12x + C.\right)$

7

7.1. $\int \frac{dx}{4x^2-5x+4}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{39}}\operatorname{arctg}\frac{8x-5}{\sqrt{39}}+C.\right)$

7.2. $\int \frac{dx}{x^2+4x+10}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{6}}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{\sqrt{6}}+C.\right)$

7.3. $\int \frac{dx}{2x^2-7x+1}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{41}}\ln\left|\frac{4x-7-\sqrt{41}}{4x-7+\sqrt{41}}\right|+C.\right)$

7.4. $\int \frac{dx}{2x^2+x-6}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{7}\ln\left|\frac{2x-3}{2x+4}\right|+C.\right)$

7.5. $\int \frac{dx}{5x^2+2x+7}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{34}}\operatorname{arctg}\frac{5x+1}{\sqrt{34}}+C.\right)$

7.6. $\int \frac{dx}{2x^2-2x+1}$. $(\textit{Ответ}: \operatorname{arctg}(2x-1)+C.)$

7.7. $\int \frac{dx}{2x^2-11x+2}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{105}}\ln\left|\frac{4x-11-\sqrt{105}}{4x-11+\sqrt{105}}\right|+C.\right)$

7.8. $\int \frac{dx}{2x^2+x+2}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{15}}\operatorname{arctg}\frac{4x+1}{\sqrt{15}}+C.\right)$

7.9. $\int \frac{dx}{3x^2-12x+3}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-2-\sqrt{3}}{x-2+\sqrt{3}}\right|+C.\right)$

7.10. $\int \frac{dx}{2x^2+3x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x}{x+3/2}\right|+C.\right)$

7.11. $\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right|+C.\right)$

7.12. $\int \frac{dx}{2x-3-4x^2}$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{\sqrt{11}}\operatorname{arctg}\frac{4x-1}{\sqrt{11}}+C.\right)$

7.13. $\int \frac{dx}{3x^2-8x-3}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{10}\ln\left|\frac{3x-9}{3x+1}\right|+C.\right)$

7.14. $\int \frac{dx}{8-2x-x^2}$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-2}{x+4}\right|+C.\right)$

7.15. $\int \frac{dx}{5x-x^2-6}$. $\left(\textit{Ответ}: -\ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right|+C.\right)$

7.16. $\int \frac{dx}{x^2+4x+25}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{21}}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{\sqrt{21}}+C.\right)$

7.17. $\int \frac{dx}{2x^2-8x+30}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{11}}\operatorname{arctg}\frac{x-2}{\sqrt{11}}+C.\right)$

7.18. $\int \frac{dx}{3x^2-9x+6}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right|+C.\right)$

7.19. $\int \frac{dx}{2x^2-2x+5}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\operatorname{arctg}\frac{2x-1}{3}+C.\right)$

7.20. $\int \frac{dx}{2x^2-3x-2}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\ln\left|\frac{2x-4}{2x+1}\right|+C.\right)$

7.21. $\int \frac{dx}{2x^2-6x+1}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{7}}\ln\left|\frac{2x-3-\sqrt{7}}{2x-3+\sqrt{7}}\right|+C.\right)$

7.22. $\int \frac{dx}{2x^2-3x+2}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\frac{4x-3}{\sqrt{7}}+C.\right)$

7.23. $\int \frac{dx}{x^2+7x+11}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2x+7-\sqrt{5}}{2x+7+\sqrt{5}}\right|+C.\right)$

7.24. $\int \frac{dx}{2x^2-3x+1}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{2x-2}{2x-1}\right|+C.\right)$

7.25. $\int \frac{dx}{5x^2-10x+25}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{10}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{2}+C.\right)$

7.26. $\int \frac{dx}{2x^2+6x+3}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{2x+3-\sqrt{3}}{2x+3+\sqrt{3}}\right|+C.\right)$

7.27. $\int \frac{dx}{x^2-6x+8}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-4}{x-2}\right|+C.\right)$

7.28. $\int \frac{dx}{1-2x-3x^2}$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{4}\ln\left|\frac{3x-1}{3x+3}\right|+C.\right)$

7.29. $\int \frac{dx}{2x^2+3x+6}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{39}}\operatorname{arctg}\frac{4x+3}{\sqrt{39}}+C.\right)$

7.30. $\int \frac{dx}{3x^2+5x+1}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{13}}\ln\left|\frac{6x+5-\sqrt{13}}{6x+5+\sqrt{13}}\right|+C.\right)$

8

8.1. $\int \frac{dx}{\sqrt{4+8x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{x-4}{\sqrt{20}}+C.\right)$

8.2. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-4x+1}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|x-\frac{2}{3}+\sqrt{x^2-\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}}\right|+C.\right)$

8.3. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x-2x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{4x+3}{5}+C.\right)$

8.4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+8}}$. $(\textit{Ответ}: \ln\left|x+3+\sqrt{x^2+6x+8}\right|+C.)$

8.5. $\int \frac{dx}{\sqrt{2+8x-2x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{x-2}{\sqrt{5}}+C.\right)$

8.6. $\int \frac{dx}{\sqrt{3+2x-2x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{7}}+C.\right)$

8.7. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-2x-3x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin\frac{3x+1}{\sqrt{7}}+C.\right)$

8.8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C.\right)$

8.9. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-10x+4}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|x-1+\sqrt{x^2-2x+\frac{4}{5}}\right|+C.\right)$

8.10. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x+3-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{x-1}{2}+C.\right)$

8.11. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-8x+3}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x-1+\sqrt{x^2-2x+\frac{3}{4}}\right|+C.\right)$

8.12. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+2x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{x-1}{\sqrt{2}}+C.\right)$

8.13. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-x+4}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x-\frac{1}{8}+\sqrt{x^2-\frac{1}{4}x+1}\right|+C.\right)$

8.14. $\int \frac{dx}{\sqrt{2+4x-3x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin\frac{3x-2}{\sqrt{10}}+C.\right)$

8.15. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+2x+4}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x+\frac{1}{4}+\sqrt{x^2+\frac{1}{2}x+1}\right|+C.\right)$

8.16. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x+2-2x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{4x-3}{5}+C.\right)$

8.17. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-8x+1}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|x-2+\sqrt{x^2-4x+\frac{1}{2}}\right|+C.\right)$

8.18. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-5x+6}}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|x-\frac{5}{2}+\sqrt{x^2-5x+6}\right|+C.\right)$

8.19. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x-2x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{4x-3}{3}+C.\right)$

8.20. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-x+3}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{1}{4}+\sqrt{x^2-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}}\right|+C.\right)$

8.21. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x-2x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{4x+1}{\sqrt{17}}+C.\right)$

8.22. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+3x-1}}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|x+\frac{3}{2}+\sqrt{x^2+3x-1}\right|+C.\right)$

8.23. $\int \frac{dx}{\sqrt{5-7x-3x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin\frac{6x+7}{\sqrt{109}}+C.\right)$

8.24. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-x+5}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|x-\frac{1}{6}+\sqrt{x^2-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}}\right|+C.\right)$

8.25. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{2x+1}{\sqrt{5}}+C.\right)$

8.26. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{x+1}{\sqrt{2}}+C.\right)$

8.27. $\int \frac{dx}{\sqrt{4-3x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{2x+3}{5}+C.\right)$

8.28. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5x+1}}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|x+\frac{5}{2}+\sqrt{x^2+5x+1}\right|+C.\right)$

8.29. $\int \frac{dx}{\sqrt{3-x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{2x+1}{\sqrt{13}}+C.\right)$

8.30. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+1}}$. $(\textit{Ответ}: \ln\left|x+2+\sqrt{x^2+4x+1}\right|+C.)$

9

9.1. $\int \frac{x+1}{2x^2+3x-4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2+3x-4\right|+\frac{1}{4\sqrt{41}}\ln\left|\frac{4x+3-\sqrt{41}}{4x+3+\sqrt{41}}\right|+C.\right)$

9.2. $\int \frac{x+6}{3x^2+x+1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}\ln\left|3x^2+x+1\right|+\frac{35}{3\sqrt{11}}\operatorname{arctg}\frac{6x+1}{\sqrt{11}}+C.\right)$

9.3. $\int \frac{2x-1}{3x^2-2x+6}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|3x^2-2x+6\right|-\frac{1}{3\sqrt{17}}\operatorname{arctg}\frac{3x-1}{\sqrt{17}}+C.\right)$

9.4. $\int \frac{x}{2x^2+x+5}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2+x+5\right|-\frac{1}{2\sqrt{39}}\operatorname{arctg}\frac{4x+1}{\sqrt{39}}+C.\right)$

9.5. $\int \frac{x+5}{x^2+x-2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x^2+x-2\right|+\frac{3}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|+C.\right)$

9.6. $\int \frac{3x-2}{5x^2-3x+2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{10}\ln\left|5x^2-3x+2\right|-\frac{11}{5\sqrt{31}}\operatorname{arctg}\frac{10x-3}{\sqrt{31}}+C.\right)$

9.7. $\int \frac{x+4}{2x^2-6x-8}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2-6x-8\right|+\frac{11}{20}\ln\left|\frac{x-4}{x+1}\right|+C.\right)$

9.8. $\int \frac{x+4}{2x^2-7x+1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2-7x+1\right|+\frac{23}{4\sqrt{41}}\ln\left|\frac{4x-7-\sqrt{41}}{4x-7+\sqrt{41}}\right|+C.\right)$

9.9. $\int \frac{5x-2}{2x^2-5x+2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{4}\ln\left|2x^2-5x+2\right|+\frac{17}{12}\ln\left|\frac{2x-4}{2x-1}\right|+C.\right)$

9.10. $\int \frac{4x-1}{4x^2-4x+5}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|4x^2-4x+5\right|+\frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{2x-1}{2}+C.\right)$

9.11. $\int \frac{x+1}{2x^2+x+1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2+x+1\right|+\frac{3}{2\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\frac{4x+1}{\sqrt{7}}+C.\right)$

9.12. $\int \frac{x+1}{3x^2-2x-3}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}\ln\left|3x^2-2x-3\right|+\frac{2}{3\sqrt{10}}\ln\left|\frac{3x-1-\sqrt{10}}{3x-1+\sqrt{10}}\right|+C.\right)$

9.13. $\int \frac{4x+8}{4x^2+6x-13}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|4x^2+6x-13\right|+\frac{5}{2\sqrt{61}}\ln\left|\frac{4x+3-\sqrt{61}}{4x+3+\sqrt{61}}\right|+C.\right)$

9.14. $\int \frac{5x+1}{x^2-4x+1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{2}\ln\left|x^2-4x+1\right|+\frac{11}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-2-\sqrt{3}}{x-2+\sqrt{3}}\right|+C.\right)$

9.15. $\int \frac{x}{2x^2+2x+5}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2+2x+5\right|-\frac{1}{6}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{3}+C.\right)$

9.16. $\int \frac{x-3}{x^2-5x+4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x^2-5x+4\right|-\frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-4}{x-1}\right|+C.\right)$

9.17. $\int \frac{2x-1}{2x^2+8x-6}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|2x^2+8x-6\right|-\frac{5}{4\sqrt{7}}\ln\left|\frac{x+2-\sqrt{7}}{x+2+\sqrt{7}}\right|+C.\right)$

9.18. $\int \frac{2-x}{4x^2+16x-12}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{8}\ln\left|4x^2+16x-12\right|+\frac{1}{2\sqrt{7}}\ln\left|\frac{x+2-\sqrt{7}}{x+2+\sqrt{7}}\right|+C.\right)$

9.19. $\int \frac{2x-1}{3x^2-6x-9}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|3x^2-6x-9\right|+\frac{1}{12}\ln\left|\frac{x-3}{x+1}\right|+C.\right)$

9.20. $\int \frac{2x-1}{3+x-2x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{2}\ln\left|2x^2-x-3\right|+\frac{1}{10}\ln\left|\frac{2x-3}{2x+2}\right|+C.\right)$

9.21. $\int \frac{x-4}{3x^2+x-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}\ln\left|3x^2+x-1\right|-\frac{25}{6\sqrt{13}}\ln\left|\frac{6x+1-\sqrt{13}}{6x+1+\sqrt{13}}\right|+C.\right)$

9.22. $\int \frac{3x+1}{x^2-4x-2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|x^2-4x-2\right|+\frac{7}{2\sqrt{6}}\ln\left|\frac{x-2-\sqrt{6}}{x-2+\sqrt{6}}\right|+C.\right)$

9.23. $\int \frac{x-5}{2x^2+x-4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|2x^2+x-4\right|+\frac{21}{4\sqrt{33}}\ln\left|\frac{4x+1-\sqrt{33}}{4x+1+\sqrt{33}}\right|+C.\right)$

9.24. $\int \frac{2x+3}{3x^2+2x-7}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|3x^2+2x-7\right|+\frac{7}{6\sqrt{22}}\ln\left|\frac{3x+1-\sqrt{22}}{3x+1+\sqrt{22}}\right|+C.\right)$

9.25. $\int \frac{x-3}{4x^2+2x-3}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\ln\left|4x^2+2x-3\right|-\frac{\sqrt{13}}{8}\ln\left|\frac{4x+1-\sqrt{13}}{4x+1+\sqrt{13}}\right|+C.\right)$

9.26. $\int \frac{x+2}{3x^2-x+5}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}\ln\left|3x^2-x+5\right|+\frac{13}{3\sqrt{59}}\operatorname{arctg}\frac{6x-1}{\sqrt{59}}+C.\right)$

9.27. $\int \frac{3x-2}{x^2+5x-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|x^2+5x-1\right|-\frac{19}{2\sqrt{29}}\ln\left|\frac{2x+5-\sqrt{29}}{2x+5+\sqrt{29}}\right|+C.\right)$

9.28. $\int \frac{x-7}{4x^2+3x-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\ln\left|4x^2+3x-1\right|-\frac{59}{40}\ln\left|\frac{8x-2}{8x+8}\right|+C.\right)$

9.29. $\int \frac{2x+1}{5x^2+2x+10}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\ln\left|5x^2+2x-10\right|+\frac{3}{5\sqrt{49}}\operatorname{arctg}\frac{5x+1}{\sqrt{49}}+C.\right)$

9.30. $\int \frac{x-4}{5x^2-x+7}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{10}\ln\left|5x^2-x+7\right|-\frac{39}{5\sqrt{139}}\operatorname{arctg}\frac{10x-1}{\sqrt{139}}+C.\right)$

10

10.1. $\int \frac{2x-13}{\sqrt{3x^2-3x-16}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{3x^2-3x-16}-4\sqrt{3}\ln\left|x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x-\frac{16}{3}}\right|+C.\right)$

10.2. $\int \frac{x-3}{\sqrt{2x^2-4x-1}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\sqrt{2x^2-4x-1}-\sqrt{2}\ln\left|x-1+\sqrt{x^2-2x-\frac{1}{2}}\right|+C.\right)$

10.3. $\int \frac{x-1}{\sqrt{3x^2-x+5}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\sqrt{3x^2-x+5}-\frac{5}{6\sqrt{3}}\ln\left|x-\frac{1}{6}+\sqrt{x^2-\frac{x}{3}+\frac{5}{3}}\right|+C.\right)$

10.4. $\int \frac{2x+1}{\sqrt{1+x-3x^3}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{2}{3}\sqrt{1+x-3x^2}+\frac{4}{3\sqrt{3}}\arcsin\frac{6x-1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

10.5. $\int \frac{2x+5}{\sqrt{4x^2+8x+9}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\sqrt{4x^2+8x+9}+\frac{3}{2}\ln\left|x+1+\sqrt{x^2+2x+\frac{9}{4}}\right|+C.\right)$

10.6. $\int \frac{2x-10}{\sqrt{1+x-x^2}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -2\sqrt{1+x-x^2}-9\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C.\right)$

10.7. $\int \frac{2x-8}{\sqrt{1-x-x^2}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{1-x-x^2}-7\ln\left|x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x+1}\right|+C.\right)$

10.8. $\int \frac{3x+4}{\sqrt{x^2+6x+13}}dx.$

(*Ответ*: $3\sqrt{x^2+6x+13}-5\ln\left|x+3+\sqrt{x^2+6x+13}\right|+C$.)

10.9. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{2x^2-5x+1}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\sqrt{2x^2-5x+1}+\frac{11}{4\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{5}{4}+\sqrt{x^2-\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}}\right|+C.\right)$

10.10. $\int \frac{5x+2}{\sqrt{x^2+3x-4}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 5\sqrt{x^2+3x-4}-\frac{11}{2}\ln\left|x+\frac{3}{2}+\sqrt{x^2+3x-4}\right|+C.\right)$

10.11. $\int \frac{x-4}{\sqrt{2x^2-x+7}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\sqrt{2x^2-x+7}-\frac{15}{4\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{1}{4}+\sqrt{x^2-\frac{x}{2}-\frac{7}{2}}\right|+C.\right)$

10.12. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-3x+4}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x^2-3x+4}+2\ln\left|x-\frac{3}{2}+\sqrt{x^2-3x+4}\right|+C.\right)$

10.13. $\int \frac{4x+1}{\sqrt{2+x-x^2}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: -4\sqrt{2+x-x^2}+3\arcsin\frac{2x-1}{3}+C.\right)$

10.14. $\int \frac{5x-3}{\sqrt{2x^2+4x-5}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{2}\sqrt{2x^2+4x-5}-4\sqrt{2}\ln\left|x+1+\sqrt{x^2+2x-\frac{5}{2}}\right|+C.\right)$

10.15. $\int \frac{3x+2}{\sqrt{4+2x-x^2}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: -3\sqrt{4+2x-x^2}+5\arcsin\frac{x-1}{\sqrt{5}}+C.\right)$

10.16. $\int \frac{x-7}{\sqrt{3x^2-2x+1}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\sqrt{3x^2-2x+1}-\frac{20}{3\sqrt{3}}\ln\left|x-\frac{1}{3}+\sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}}\right|+C.\right)$

10.17. $\int \frac{x+5}{\sqrt{3-6x-x^2}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\sqrt{3-6x-x^2}+2\arcsin\frac{x+3}{\sqrt{12}}+C.\right)$

10.18. $\int \frac{2x+4}{\sqrt{3x^2+x-5}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{3x^2+x-5}+\frac{11}{3\sqrt{3}}\ln\left|x+\frac{1}{6}+\sqrt{x^2+\frac{x}{3}-\frac{5}{3}}\right|+C.\right)$

10.19. $\int \frac{7x-2}{\sqrt{x^2-5x+1}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 7\sqrt{x^2-5x+1}+\frac{31}{2}\ln\left|x-\frac{5}{2}+\sqrt{x^2-5x+1}\right|+C.\right)$

10.20. $\int \frac{x-8}{\sqrt{4x^2+x-5}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\sqrt{4x^2+x-5}-\frac{65}{16}\ln\left|x+\frac{1}{8}+\sqrt{x^2+\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}}\right|+C.\right)$

10.21. $\int \frac{3x+4}{\sqrt{2+3x-x^2}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -3\sqrt{2+3x-x^2}+\frac{17}{2}\arcsin\frac{2x-3}{\sqrt{17}}+C.\right)$

10.22. $\int \frac{x-6}{\sqrt{3-2x-x^2}}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\sqrt{3-2x-x^2}-7\arcsin\frac{x+1}{2}+C.\right)$

10.23. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{2x^2-x+6}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: \sqrt{2x^2-x+6}+\frac{7}{2\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{1}{4}+\sqrt{x^2-\frac{x}{2}+3}\right|+C.\right)$$

10.24. $\int \frac{x-9}{\sqrt{4+2x-x^2}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: -\sqrt{4+2x-x^2}-8\arcsin\frac{x-1}{\sqrt{5}}+C.\right)$$

10.25. $\int \frac{2x+7}{\sqrt{x^2+5x-4}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x^2+5x-4}+2\ln\left|x+\frac{5}{2}+\sqrt{x^2+5x-4}\right|+C.\right)$$

10.26. $\int \frac{3x-4}{\sqrt{2x^2-6x+1}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\sqrt{2x^2-6x+1}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{3}{2}+\sqrt{x^2-3x+\frac{1}{2}}\right|+C.\right)$$

10.27. $\int \frac{2x+5}{\sqrt{3x^2+9x-4}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{3x^2+9x-4}+\frac{2}{\sqrt{3}}\ln\left|x+\frac{3}{2}+\sqrt{x^2+3x-\frac{4}{3}}\right|+C.\right)$$

10.28. $\int \frac{4x+3}{\sqrt{2x^2-x+5}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{2x^2-x+5}+2\sqrt{2}\ln\left|x-\frac{1}{4}+\sqrt{x^2-\frac{x}{2}+\frac{5}{2}}\right|+C.\right)$$

10.29. $\int \frac{3x-7}{\sqrt{x^2-5x+1}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: 3\sqrt{x^2-5x+1}+\frac{1}{2}\ln\left|x-\frac{5}{2}+\sqrt{x^2-5x+1}\right|+C.\right)$$

10.30. $\int \frac{7x-1}{\sqrt{2-3x-x^2}}dx.$

$$\left(\textit{Ответ}: -7\sqrt{2-3x-x^2}-\frac{23}{2}\arcsin\frac{2x+3}{\sqrt{17}}+C.\right)$$

Решение типового варианта

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int \frac{3-7x}{4x^2+5}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{3-7x}{4x^2+5}dx = 3\int \frac{dx}{(2x)^2+(\sqrt{5})^2} - 7\int \frac{x\,dx}{4x^2+5} =$$

$$= \frac{3}{2}\int \frac{d(2x)}{(2x)^2+(\sqrt{5})^2} - \frac{7}{8}\int \frac{8x\,dx}{4x^2+5} = \frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{2x}{\sqrt{5}} - \frac{7}{8}\ln(4x^2+5)+C. \blacktriangleleft$$

2. $\int \frac{dx}{e^{3x}(2-e^{-3x})}.$

▶ Воспользуемся подстановкой $u = 2-e^{-3x}$. Тогда $du = 3e^{-3x}dx$ и

$$\int \frac{dx}{e^{3x}(2-e^{-3x})} = \frac{1}{3}\int \frac{3e^{-3x}dx}{2-e^{-3x}} = \frac{1}{2}\ln\left|2-e^{-3x}\right|+C. \blacktriangleleft$$

3. $\int \frac{3x^5-4x}{x^2+1}dx.$

▶ Разделив числитель подынтегральной функции на знаменатель, выделим целую часть неправильной дроби, стоящей под знаком интеграла. Получим интеграл от алгебраической суммы:

$$\int \frac{3x^5-4x}{x^2+1}dx = \int \left(3x^3-3x-\frac{x}{x^2+1}\right)dx =$$

$$= \frac{3}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C. \blacktriangleleft$$

4. $\int \cos^3(7x+2)dx.$

▶ Используя тригонометрическое тождество $\cos^2(7x+2) = 1-\sin^2(7x+2)$, получаем:

$$\int \cos^3(7x+2)dx = \int \cos^2(7x+2)\cos(7x+2)dx =$$

$$= \int (1-\sin^2(7x+2))\cos(7x+2)dx = \int \cos(7x+2)dx -$$

$$-\int \sin^2(7x+2)\cos(7x+2)dx = \frac{1}{7}\sin(7x+2) -$$

$$-\frac{1}{7}\int \sin^2(7x+2)d(\sin(7x+2)) = \frac{1}{7}(7x+2) - \frac{1}{21}\sin^3(7x+2)+C. \blacktriangleleft$$

5. $\int \operatorname{ctg}^4 5x\,dx.$

▸ Поскольку $\operatorname{ctg}^2 5x = \dfrac{1}{\sin^2 5x} - 1$, то

$$\int \operatorname{ctg}^4 5x\,dx = \int \operatorname{ctg}^2 5x\left(\frac{1}{\sin^2 5x} - 1\right)dx = \int \operatorname{ctg}^2 5x \frac{1}{\sin^2 5x}\,dx -$$

$$-\int \operatorname{ctg}^2 5x\,dx = -\frac{1}{5}\int \operatorname{ctg}^2 5x\left(-\frac{5}{\sin^2 5x}\right)dx - \int\left(\frac{1}{\sin^2 5x} - 1\right)dx =$$

$$= -\frac{1}{15}\operatorname{ctg}^3 5x + \frac{1}{5}\operatorname{ctg} 5x + x + C. \blacktriangleleft$$

6. $\int \sin\frac{7}{2}x \sin\frac{3}{2}x\,dx.$

$$\blacktriangleright \int \sin\frac{7}{2}x \sin\frac{3}{2}x\,dx = \frac{1}{2}\int (\cos 2x - \cos 5x)\,dx =$$

$$= \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{10}\sin 5x + C. \blacktriangleleft$$

7. $\int \dfrac{dx}{6x^2 - 3x + 2}.$

▸ Выделим в знаменателе подынтегральной функции полный квадрат. Тогда

$$\int \frac{dx}{6x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{6}\int \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}} =$$

$$= \frac{1}{6}\int \frac{dx}{(x - 1/4)^2 + 1/3 - 1/16} = \frac{1}{6}\int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{13}}{4\sqrt{3}}\right)^2} =$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{6\sqrt{13}}\operatorname{arctg}\frac{x - 1/4}{\sqrt{13}/(4\sqrt{3})} + C = \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{13}}\operatorname{arctg}\frac{(4x-1)\sqrt{3}}{\sqrt{13}} + C. \blacktriangleleft$$

8. $\int \dfrac{3x - 6}{2 - 5x - x^2}\,dx.$

▸ Выделив в числителе подынтегральной функции слагаемое, равное производной знаменателя, получим:

$$\int \frac{3x - 6}{2 - 5x - x^2}\,dx = -\frac{3}{2}\int \frac{-2x + 4 - 5 + 5}{2 - 5x - x^2}\,dx =$$

$$=-\frac{3}{2}\int\frac{-2x-5}{2-5x-x^2}dx-\frac{3}{2}\cdot 9\int\frac{dx}{2-5x-x^2}=$$

$$=-\frac{3}{2}\ln\left|2-5x+x^2\right|+\frac{27}{2}\int\frac{dx}{(x-5/2)^2-2-25/4}=$$

$$=-\frac{3}{2}\ln\left|2-5x+x^2\right|+\frac{27}{2}\int\frac{dx}{(x-5/2)^2-(\sqrt{33}/2)^2}=$$

$$=-\frac{3}{2}\ln\left|2-5x+x^2\right|+\frac{27}{2\sqrt{33}}\ln\left|\frac{x-5/2-\sqrt{33}/2}{x-5/2+\sqrt{33}/2}\right|+C=$$

$$=-\frac{3}{2}\ln\left|2-5x+x^2\right|+\frac{9\sqrt{3}}{2\sqrt{11}}\ln\left|\frac{2x-5-\sqrt{33}}{2x-5+\sqrt{33}}\right|+C. \blacktriangleleft$$

9. $\int\frac{dx}{\sqrt{5x^2+2x-7}}$.

▶ Выделив в знаменателе подынтегральной функции полный квадрат, получим:

$$\int\frac{dx}{\sqrt{5x^2+2x-7}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+\frac{2}{5}x-\frac{7}{5}}}=$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\int\frac{d(x+1/5)}{\sqrt{(x+1/5)^2-7/5-1/25}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|x+\frac{1}{5}+\sqrt{x^2+\frac{2}{5}x-\frac{7}{5}}\right|+C. \blacktriangleleft$$

10. $\int\frac{2x-7}{\sqrt{1-4x-3x^2}}dx$.

▶ Представим данный интеграл в виде суммы двух интегралов, предварительно выделив в числителе подынтегральной функции слагаемое, равное производной подкоренного выражения из знаменателя:

$$\int\frac{2x-7}{\sqrt{1-4x-3x^2}}dx=-\frac{1}{3}\int\frac{-6x+21-4+4}{\sqrt{1-4x-3x^2}}dx=$$

$$=-\frac{1}{3}\int\frac{-6x-4}{\sqrt{1-4x-3x^2}}dx-\frac{25}{3\sqrt{3}}\int\frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{3}-\frac{4}{3}x-x^2}}=$$

$$=-\frac{2}{3}\sqrt{1-4x-3x^2}-\frac{25}{3\sqrt{3}}\int\frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^2-\left(x+\frac{2}{3}\right)^2}}=$$

$$=-\frac{2}{3}\sqrt{1-4x-3x^2}-\frac{25}{3\sqrt{3}}\arcsin\frac{x+2/3}{\sqrt{7/3}}+C=$$

$$=-\frac{2}{3}\sqrt{1-4x-3x^2}-\frac{25}{3\sqrt{3}}\arcsin\frac{3x+2}{\sqrt{7}}+C. \blacktriangleleft$$

ИДЗ–8.3

Найти неопределенные интегралы.

1

1.1. $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{6x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{12}\ln\left|\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1}\right|+\frac{1}{6}\sqrt{1-x^2}+C.\right)$

1.2. $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \sqrt{x^2-1}-\arccos\frac{1}{x}+C.\right)$

1.3. $\int \frac{\sqrt{x^2+4}}{x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \sqrt{4+x^2}+\ln\left|\frac{2-\sqrt{4+x^2}}{2+\sqrt{4+x^2}}\right|+C.\right)$

1.4. $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{3x^4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{9}\frac{\sqrt{(1-x^2)^3}}{x^3}.\right)$

1.5. $\int \sqrt{4-x^2}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\arcsin\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C.\right)$

1.6. $\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \sqrt{x^2+9}+\frac{3}{2}\ln\left|\frac{3-\sqrt{x^2+9}}{3+\sqrt{x^2+9}}\right|+C.\right)$

1.7. $\int \frac{\sqrt{x^2+4}}{x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{x+\sqrt{4+x^2}}{x-\sqrt{4+x^2}}\right|-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}+C.\right)$

1.8. $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{2x^4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{24}\frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^3}.\right)$

1.9. $\int \frac{4dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{4x}{\sqrt{1+x^2}}+C.\right)$

1.10. $\int \frac{\sqrt{x^2+4}}{3x^4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{36}\frac{\sqrt{(4+x^2)^3}}{x^3}.\right)$

1.11. $\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{6x^6}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{120}\frac{\sqrt{(4-x^2)^5}}{x^5}.\right)$

1.12. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^5}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{3}\frac{x^3}{\sqrt{(1+x^2)^3}}+C.\right)$

1.13. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \sqrt{x^2-9}-3\arccos\frac{3}{x}+C.\right)$

1.14. $\int \frac{5dx}{\sqrt{(x^2-1)^3}}.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{5x}{\sqrt{x^2-1}}.\right)$

1.15. $\int x^3\sqrt{9-x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\sqrt{(9-x^2)^5}-3\sqrt{(9-x^2)^3}+C.\right)$

1.16. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{(x^2-1)^3}}.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}-\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}.\right)$

1.17. $\int \frac{7dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{7\sqrt{x^2-1}}{x}+C.\right)$

1.18. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x^2-9}+x}{\sqrt{x^2-9}-x}\right|-\frac{\sqrt{x^2-9}}{x}+C.\right)$

1.19. $\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\arccos\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{x^2-1}}{2x^2}+C.\right)$

1.20. $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{3x^4}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{81}\frac{\sqrt{(9-x^2)^3}}{x^3}.\right)$

1.21. $\int \frac{9dx}{x^2\sqrt{x^2+9}}.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{\sqrt{9+x^2}}{x}.\right)$

1.22. $\int x^2\sqrt{1-x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\arcsin x-\frac{1}{8}x\sqrt{1-x^2}(1-2x^2)+C.\right)$

1.23. $\int x^3\sqrt{1-x^2}\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\sqrt{(1-x^2)^5}-\frac{1}{3}x\sqrt{(1-x^2)^3}+C.\right)$

1.24. $\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \arcsin\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}-\frac{1}{3}\frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^3}+C.\right)$

1.25. $\int \frac{4dx}{\sqrt{(4+x^2)^3}}.\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{\sqrt{4+x^2}}+C.\right)$

1.26. $\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{2x^4}dx.\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{54}\frac{\sqrt{(9+x^2)^3}}{x^3}.\right)$

1.27. $\int \frac{9dx}{\sqrt{(9+x^2)^3}}.\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{\sqrt{9+x^2}}+C.\right)$

1.28. $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{9-x^2}}.\left(\textit{Ответ}: \frac{9}{2}\arcsin\frac{x}{3}-\frac{1}{2}x\sqrt{9-x^2}+C.\right)$

1.29. $\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{1{,}5\,x^4}dx.\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{72}\frac{x^3}{\sqrt{16-x^2}}.\right)$

1.30. $\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^2}dx.\left(\textit{Ответ}: C-\arcsin\frac{x}{4}-\frac{x}{\sqrt{16-x^2}}.\right)$

2

2.1. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x^2}}.\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{2}(x+1)}\right|.\right)$

2.2. $\int \frac{2dx}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}.\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}+C.\right)$

2.3. $\int \frac{5dx}{(x-1)\sqrt{x^2-1}}.\left(\textit{Ответ}: C-5\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.\right)$

2.4. $\int \frac{4dx}{x\sqrt{1-x^2}}.\left(\textit{Ответ}: C-4\ln\left|\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right|.\right)$

2.5. $\int \frac{7dx}{x\sqrt{1+x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-7\ln\left|\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right|.\right)$

2.6. $\int \frac{3dx}{x\sqrt{x^2-1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-3\arcsin\frac{1}{x}.\right)$

2.7. $\int \frac{6dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-6\ln\left|\frac{1}{x}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x}\right|.\right)$

2.8. $\int \frac{8dx}{x\sqrt{x^2-x+1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-8\ln\left|\frac{1+\sqrt{x^2-x+1}}{x}-\frac{1}{2}\right|.\right)$

2.9. $\int \frac{9dx}{x\sqrt{x^2+x-1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-9\arcsin\frac{2-x}{\sqrt{5}x}.\right)$

2.10. $\int \frac{2dx}{x\sqrt{x^2-x-1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-2\arcsin\frac{x+2}{\sqrt{5}x}.\right)$

2.11. $\int \frac{3dx}{x\sqrt{1+x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-3\ln\left|\frac{1}{x}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{1+x-x^2}}{x}\right|.\right)$

2.12. $\int \frac{5dx}{x\sqrt{x^2+x-2}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{5}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{4-x}{3x}.\right)$

2.13. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-x+1}}$.

$\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{\sqrt{3}(x+1)}\right|.\right)$

2.14. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-x-1}}$.

$\left(\textit{Ответ}: C-\ln\left|\frac{1}{x+1}-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{x^2-x-1}}{x+1}\right|.\right)$

2.15. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\ln\left|\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1}\right|.\right)$$

2.16. $\int \frac{2dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-2\arcsin\frac{x+3}{\sqrt{5}(x+1)}.\right)$

2.17. $\int \frac{3dx}{(x+1)\sqrt{1+x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: 3\arcsin\frac{3x+1}{\sqrt{5}(x+1)}+C.\right)$

2.18. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x+1}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{1}{x-1}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}(x-1)}\right|.\right)$$

2.19. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-x+1}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\ln\left|\frac{1}{x-1}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x-1}\right|.\right)$$

2.20. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x-1}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\ln\left|\frac{1}{x-1}+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{x^2+x-1}}{x-1}\right|.\right)$$

2.21. $\int \frac{4dx}{(x-1)\sqrt{x^2-x-1}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-4\arcsin\frac{3-x}{\sqrt{5}(x-1)}.\right)$

2.22. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1+x-x^2}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\ln\left|\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{1+x-x^2}}{x-1}\right|.\right)$$

2.23. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x-x^2}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\ln\left|\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{1-x-x^2}}{x+1}\right|.\right)$$

2.24. $\int \frac{2dx}{(x-1)\sqrt{1-x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-2\arcsin\frac{3x-1}{\sqrt{5}(x-1)}.\right)$

2.25. $\int \frac{3dx}{x\sqrt{1-x-x^2}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-3\ln\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{1-x-x^2}}{x}\right|.\right)$

2.26. $\int \frac{2dx}{x\sqrt{x^2+x-3}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{2}{\sqrt{3}}\arcsin\frac{6-x}{x\sqrt{3}}.\right)$

2.27. $\int \frac{7dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-2}}$. $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{7}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{x+5}{3(x+1)}.\right)$

2.28. $\int \frac{5dx}{x\sqrt{x^2-3x+2}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\frac{5}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{1}{x}-\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{x^2-3x+2}}{2x}\right|.\right)$$

2.29. $\int \frac{6dx}{(x+1)\sqrt{2-x-x^2}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-\frac{6}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{1}{x+1}+\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{2-x-x^2}}{x+1}\right|.\right)$$

2.30. $\int \frac{3dx}{x\sqrt{1-3x-2x^2}}$.

$$\left(\textit{Ответ}: C-3\ln\left|\frac{1}{x}-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{1-3x-2x^2}}{x}\right|.\right)$$

3

3.1. $\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x}dx$. (*Ответ*: $\operatorname{tg}x\ln(\cos x)+\operatorname{tg}x-x+C$.)

3.2. $\int \cos(\ln x)dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{2}(\sin(\ln x)+\cos(\ln x))+C.\right)$

3.3. $\int \frac{\ln x}{x^2}dx.\left(\textit{Ответ}: C-\frac{\ln x+1}{x}.\right)$

3.4. $\int \ln(x+2)dx.$ (*Ответ*: $x\ln(x+2)-x+2\ln(x+2)+C.$)

3.5. $\int \frac{\ln(\cos x)}{\sin^2 x}dx.$ (*Ответ*: $C-\operatorname{ctg}x\ln(\cos x)-x.$)

3.6. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x}dx.$ (*Ответ*: $\ln x\ln(\ln x)-\ln x+C.$)

3.7. $\int \ln^2 x\,dx.$ (*Ответ*: $x\ln^2 x-2x\ln x+2x+C.$)

3.8. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x}\ln x-4\sqrt{x}+C.$)

3.9. $\int x\ln\frac{1-x}{1+x}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}-x-\frac{1}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}+C.\right)$

3.10. $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})dx.$ (*Ответ*: $x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+C.$)

3.11. $\int \ln(x+4)dx.$ (*Ответ*: $x\ln(x+4)-x+4\ln(x+4)+C.$)

3.12. $\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}dx.$ (*Ответ*: $\sqrt{1+x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x+C.$)

3.13. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x}dx.$ (*Ответ*: $C-x-\operatorname{ctg}x-\operatorname{ctg}x\ln(\sin x).$)

3.14. $\int x^2\ln(x+1)dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{3}\ln(x+1)-\frac{x^3}{9}+\frac{x^2}{6}-\frac{x}{3}+\frac{1}{3}\ln(x+1)+C.\right)$

3.15. $\int \frac{\ln x\ln(\ln x)}{x}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln^2 x\ln(\ln x)-\frac{1}{4}\ln^2 x+C.\right)$

3.16. $\int \ln(x^2+1)dx.$ (*Ответ*: $x\ln(x^2+1)-2x+2\operatorname{arctg}x+C.$)

3.17. $\int \frac{\ln x}{x^3}dx.\left(\textit{Ответ}: C-\frac{\ln x}{2x^2}-\frac{1}{4x^2}.\right)$

3.18. $\int \sqrt{x}\ln^2 x dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{x^3}\ln^2 x+\frac{8}{9}\sqrt{x^3}\ln x+\frac{16}{27}\sqrt{x^3}+C.\right)$

3.19. $\int \ln\frac{1-x}{1+x}dx.\left(\textit{Ответ}: x\ln\frac{1-x}{1+x}-\ln(x^2-1)+C.\right)$

3.20. $\int (x^2-x+1)\ln x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \left(\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+x\right)\ln x-\frac{x^3}{9}+\frac{x^2}{4}-x+C.\right)$

3.21. $\int \sqrt{x}\ln x\,dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{x^3}\ln x-\frac{4}{9}\sqrt{x^3}+C.\right)$

3.22. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\cos^2 x}dx.$ (*Ответ*: $\operatorname{tg} x\ln(\sin x)-x+C.$)

3.23. $\int x\ln(x^2+1)dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\ln(x^2+1)-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C.\right)$

3.24. $\int x\ln^2 x\,dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\ln^2 x-\frac{x^2}{2}\ln x+\frac{x^2}{4}+C.\right)$

3.25. $\int x^2\ln x\,dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+C.\right)$

3.26. $\int x\ln(x+1)dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\ln(x+1)-\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\ln(x+1)+C.\right)$

3.27. $\int \sin(\ln x)dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{2}(\sin(\ln x)-\cos(\ln x))+C.\right)$

3.28. $\int (x^2-4)\sin 5x\,dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{25}x\sin 5x-\frac{x^2-21}{5}\cos 5x+C.\right)$

3.29. $\int \ln(x+5)\,dx$. (*Ответ*: $x\ln(x+5)-x+5\ln(x+5)+C$.)

3.30. $\int \ln\frac{2-x}{2+x}\,dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } x\ln\frac{2-x}{2+x}-2\ln\left|4-x^2\right|+C.\right)$

4

4.1. $\int \sqrt{1-x}\arccos\sqrt{x}\,dx$.

$\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{2}{9}\sqrt{x^3}-\frac{2}{3}\sqrt{x}-\frac{2}{3}\sqrt{(1-x)^3}\arccos\sqrt{x}+C.\right)$

4.2. $\int \sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}\,dx$.

$\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{2}{3}\sqrt{x}-\frac{2}{9}\sqrt{x^3}-\frac{2}{3}\sqrt{(1-x)^3}\arcsin\sqrt{x}+C.\right)$

4.3. $\int x\,\mathrm{arctg}\,2x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{x^2}{2}\mathrm{arctg}\,2x-\frac{x}{4}+\frac{1}{8}\mathrm{arctg}\,2x+C.\right)$

4.4. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x+1}}\,dx$. (*Ответ*: $2\sqrt{x+1}\arcsin x+4\sqrt{1-x}+C$.)

4.5. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}}\,dx$. (*Ответ*: $4\sqrt{1+x}-2\sqrt{1-x}\arcsin x+C$.)

4.6. $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\,dx$. (*Ответ*: $2\sqrt{x}-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+C$.)

4.7. $\int \frac{x\,\mathrm{arctg}\,x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{arctg}\,x-\ln\left|x+\sqrt{1+x^2}\right|+C.\right)$

4.8. $\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$. (*Ответ*: $x-\sqrt{1-x^2}\arcsin x+C$.)

4.9. $\int x\,\mathrm{arctg}\,x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{x^2}{2}\mathrm{arctg}\,x-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{arctg}\,x+C.\right)$

4.10. $\int x\,\mathrm{arcctg}\,x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{x^2}{2}\mathrm{arcctg}\,x+\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{arcctg}\,x+C.\right)$

4.11. $\int \frac{x\arccos 2x}{\sqrt{1-4x^2}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2}\arccos 2x.\right)$

4.12. $\int \arccos 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \arccos 2x-\frac{1}{2}\sqrt{1-4x^2}+C.\right)$

4.13. $\int \operatorname{arctg} x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x\operatorname{arctg} x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.\right)$

4.14. $\int \frac{\arccos\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}dx.$ ($\textit{Ответ}$: $C-2\sqrt{x}-2\sqrt{1-x}\arccos\sqrt{x}$.)

4.15. $\int \frac{x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$ ($\textit{Ответ}$: $C-x-\sqrt{1-x^2}\arccos x$.)

4.16. $\int \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}}dx.$ ($\textit{Ответ}$: $C-4\sqrt{1+x}-2\sqrt{1-x}\arccos x$.)

4.17. $\int \operatorname{arcctg} 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x\operatorname{arcctg} 2x+\frac{1}{4}\ln(1+4x^2)+C.\right)$

4.18. $\int \frac{x\operatorname{arcctg} x}{\sqrt{1+x^2}}dx.$ ($\textit{Ответ}$: $\sqrt{1+x^2}\operatorname{arcctg} x+\ln\left|x+\sqrt{1+x^2}\right|+C$.)

4.19. $\int \arcsin 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x\arcsin 2x+\frac{1}{2}\sqrt{1-4x^2}+C.\right)$

4.20. $\int \frac{x\arcsin 2x}{\sqrt{1-4x^2}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2}\arcsin 2x+C.\right)$

4.21. $\int \frac{\arccos x}{\sqrt{1+x}}dx.$ ($\textit{Ответ}$: $2\sqrt{1+x}\arccos x-4\sqrt{1-x}+C$.)

4.22. $\int x^2\operatorname{arctg} x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x-\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{6}\ln(x^2+1)+C.\right)$

4.23. $\int x\operatorname{arctg} 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\operatorname{arctg} 2x-\frac{x}{4}+\frac{1}{8}\operatorname{arctg} 2x+C.\right)$

4.24. $\int \operatorname{arctg}(x+5)dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x\operatorname{arctg}(x+5)-\frac{1}{2}\ln\left|x^2+\right.\right.$

$\left.\left.+10x+26\right|+5\operatorname{arctg}(x+5)+C.\right)$

4.25. $\int x^2 \operatorname{arcctg} x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{3}\operatorname{arcctg} x+\frac{x^2}{6}-\frac{1}{6}\ln(x^2+1)+C.\right)$

4.26. $\int x\operatorname{arctg}^2 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\operatorname{arctg}^2 x+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}^2 x-\right.$

$\left.-x\operatorname{arctg} x+\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C.\right)$

4.27. $\int x^2\cos\frac{x}{3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3x^2\sin\frac{x}{3}+18x\cos\frac{x}{3}-54\sin\frac{x}{3}+C.\right)$

4.28. $\int x\operatorname{arcctg}^2 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\operatorname{arcctg}^2 x+\frac{1}{2}\operatorname{arcctg}^2 x+\right.$

$\left.+x\operatorname{arcctg} x+\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C.\right)$

4.29. $\int x^2\sin 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{2}\sin 2x-\frac{x^2}{2}\cos 2x+\frac{1}{4}\cos 2x+C.\right)$

4.30. $\int (x^2+4)e^{2x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}(x^2+4)e^{2x}+\frac{1}{2}xe^{2x}+\frac{1}{4}e^{2x}+C.\right)$

5

5.1. $\int x^2\cos 2x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{2}\sin 2x+\frac{x}{2}\cos 2x-\frac{1}{4}\sin 2x+C.\right)$

5.2. $\int x\sin^2 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x^2}{4}-\frac{x}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\cos 2x+C.\right)$

5.3. $\int x\sin x\cos x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\sin 2x-\frac{x}{4}\cos 2x+C.\right)$

5.4. $\int x^2(\sin 2x-3)dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{2}\sin 2x-\frac{x^2}{2}\cos 2x+\frac{1}{4}\cos 2x-x^3+C.\right)$

5.5. $\int x^2(\sin x+1)dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2x\sin x - x^2\cos x + 2\cos x + \frac{x^3}{3} + C.\right)$

5.6. $\int (x^2+x)e^{-x}dx.$ (*Ответ*: $C-(x^2+3x+3)e^{-x}$.)

5.7. $\int (x^2+x)e^{x}dx.$ (*Ответ*: $(x^2-x+1)e^{x}+C$.)

5.8. $\int (x^2-x+1)e^{-x}dx.$ (*Ответ*: $C-(x^2+x+2)e^{-x}$.)

5.9. $\int (x^2-x+1)e^{x}dx.$ (*Ответ*: $(x^2-3x+4)e^{x}+C$.)

5.10. $\int x\operatorname{ctg}^2 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|\sin x| - x\operatorname{ctg}x - \frac{x^2}{2} + C.\right)$

5.11. $\int x^2e^{-x}\,dx.$ (*Ответ*: $C-(x^2+2x+2)e^{-x}$.)

5.12. $\int \frac{x\,dx}{\sin^2 x}.$ (*Ответ*: $\ln|\sin x| - x\operatorname{ctg}x + C$.)

5.13. $\int \frac{x\,dx}{\cos^2 x}.$ (*Ответ*: $x\operatorname{tg}x + \ln|\cos x| + C$.)

5.14. $\int x\operatorname{tg}^2 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: x\operatorname{tg}x + \ln|\cos x| - \frac{x^2}{2} + C.\right)$

5.15. $\int (x^2+2)e^{-x}dx.$ (*Ответ*: $C-(x^2+2x+4)e^{-x}$.)

5.16. $\int x^2\sin^2 x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{4}\sin 2x + \frac{x}{4}\cos 2x + \frac{1}{8}\sin 2x + C.\right)$

5.17. $\int x^2(\cos 2x+3)dx.$

$\left(\textit{Ответ}: x^3 + \frac{x^2}{2}\sin 2x + \frac{x}{2}\cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x + C.\right)$

5.18. $\int (x^2+2)e^{x}dx.$ (*Ответ*: $(x^2-2x+4)e^{x}+C$.)

5.19. $\int (x^2+3)\sin x\,dx.$ (*Ответ*: $2x\sin x - (x^2+1)\cos x + C$.)

5.20. $\int (x^2-3)\cos x\,dx$. (*Ответ*: $(x^2-4)\sin x+2x\cos x+C$.)

5.21. $\int (x^2+1)e^{-x}dx$. (*Ответ*: $C-(x^2+2x+3)e^{-x}$.)

5.22. $\int (x^2-1)e^{x}dx$. (*Ответ*: $(x-1)^2e^{x}+C$.)

5.23. $\int x^2\cos^2 x\,dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^2}{4}\sin 2x+\dfrac{x}{4}\cos 2x-\dfrac{1}{8}\sin 2x+C.\right)$

5.24. $\int (x^2+x)\sin x\,dx$. (*Ответ*: $(2x+1)\sin x-(x^2+x-2)\cos x+C$.)

5.25. $\int (x^2+x)\cos x\,dx$. (*Ответ*: $(x^2+x-1)\sin x+(2x+1)\cos x+C$.)

5.26. $\int (x^2+1)e^{x}dx$. (*Ответ*: $(x^2-2x+3)e^{x}+C$.)

5.27. $\int (x^2-1)e^{-x}dx$. (*Ответ*: $C-(x+1)^2e^{-x}$.)

5.28. $\int x\sin^2 x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \dfrac{x^2}{4}-\dfrac{x^2}{4}\sin 2x-\dfrac{1}{8}\cos 2x+C.\right)$

5.29. $\int \arcsin 9x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: x\arcsin 9x+\dfrac{1}{9}\sqrt{1-81x^2}+C.\right)$

5.30. $\int x\,\mathrm{arcctg}\,2x\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \dfrac{x^2}{2}\mathrm{arcctg}\,2x+\dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{8}\mathrm{arcctg}\,2x+C.\right)$

6

6.1. $\int 3(x+1)e^{2x}dx$.

6.2. $\int 4(x-2)e^{x}dx$.

6.3. $\int 5(x-7)\cos 2x\,dx$.

6.4. $\int 6(1-x)\cos 5x\,dx$.

6.5. $\int 7(x+2)\cos 3x\,dx$.

6.6. $\int 8(x-2)\cos 4x\,dx$.

6.7. $\int 9(x-4)\sin 2x\,dx$.

6.8. $\int 2(x-3)\cos x\,dx$.

6.9. $\int (x+14)\sin 2x\,dx$.

6.10. $\int 9x\sin 3x\,dx$.

6.11. $\int 3(x+4)\sin 2x\,dx$.

6.12. $\int 7(x-5)\cos x\,dx$.

6.13. $\int 6(x+9)\sin x\,dx.$

6.14. $\int 4(x+7)\sin 2x\,dx.$

6.15. $\int 2(x+4)\sin 3x\,dx.$

6.16. $\int 8(x+3)\sin 5x\,dx.$

6.17. $\int 6(x-4)\cos 2x\,dx.$

6.18. $\int 9(x-8)\sin x\,dx.$

6.19. $\int 3(x+4)\cos 3x\,dx.$

6.20. $\int 2(x+8)\sin 3x\,dx.$

6.21. $\int (x+12)\cos 3x\,dx.$

6.22. $\int 4(x-6)\sin\frac{x}{2}\,dx.$

6.23. $\int (x+11)\cos 7x\,dx.$

6.24. $\int (x+12)\sin\frac{x}{2}\,dx.$

6.25. $\int 4x\sin\frac{x}{5}\,dx.$

6.26. $\int 5(x+4)\cos\frac{x}{2}\,dx.$

6.27. $\int 5(x+1)\sin\frac{x}{3}\,dx.$

6.28. $\int 3(x+2)\cos\frac{x}{4}\,dx.$

6.29. $\int 2(x+3)\sin\frac{x}{4}\,dx.$

6.30. $\int 7(x-9)\sin\frac{x}{2}\,dx.$

7

7.1. $\int 2\ln(x-5)\,dx.$

7.2. $\int 3\operatorname{arctg} 2x\,dx.$

7.3. $\int 4x^2e^{-x}\,dx.$

7.4. $\int 5(x+1)e^{-4x}\,dx.$

7.5. $\int 6x^2e^{-2x}\,dx.$

7.6. $\int 7\operatorname{arctg} 3x\,dx.$

7.7. $\int 8x\cos 8x\,dx.$

7.8. $\int 9\operatorname{arctg} 4x\,dx.$

7.9. $\int 3\arcsin 5x\,dx.$

7.10. $\int 2(x+1)e^{-x}\,dx.$

7.11. $\int 5x\operatorname{arctg} x\,dx.$

7.12. $\int 6x^2e^{3x}\,dx.$

7.13. $\int 7x\cos(x+4)\,dx.$

7.14. $\int 8x\cos(x-2)\,dx.$

7.15. $\int 4x\cos(x+3)\,dx.$

7.16. $\int 9xe^{x+2}\,dx.$

7.17. $\int 3xe^{-7x}\,dx.$

7.18. $\int 5\arcsin 2x\,dx.$

7.19. $\int 4x\sin(x+7)\,dx.$

7.20. $\int 6x\cos(x-4)\,dx.$

7.21. $\int 8x\sin(x+4)\,dx.$

7.22. $\int 7x\cos(x+9)\,dx.$

7.23. $\int 9(x+3)e^{-x}\,dx.$

7.24. $\int 2\arccos x\,dx.$

7.25. $\int 5(x^2-3)e^x dx.$

7.26. $\int 9xe^{-4x} dx.$

7.27. $\int 4x\cos(x+7)dx.$

7.28. $\int 7xe^{-5x} dx.$

7.29. $\int 3xe^{x+3} dx.$

7.30. $\int 4x\cos(2-x)dx.$

8

8.1. $\int 8\operatorname{arctg} 2x\,dx.$

8.2. $\int 4x\cos 6x\,dx.$

8.3. $\int 2\arcsin 3x\,dx.$

8.4. $\int 6\arccos 2x\,dx.$

8.5. $\int 7\operatorname{arctg} 8x\,dx.$

8.6. $\int x\sin(x-12)dx.$

8.7. $\int \arcsin 8x\,dx.$

8.8. $\int x\sin(x+8)dx.$

8.9. $\int x\cos(x+14)dx.$

8.10. $\int 3\arccos 7x\,dx.$

8.11. $\int x\cos(x-17)dx.$

8.12. $\int x\sin(x-15)dx.$

8.13. $\int (x-14)e^x dx.$

8.14. $\int 5xe^{-6x} dx.$

8.15. $\int \operatorname{arctg} 17x\,dx.$

8.16. $\int 2\arcsin 5x\,dx.$

8.17. $\int 7\ln(x-7)dx.$

8.18. $\int 4x\cos(x+6)dx.$

8.19. $\int 3\operatorname{arctg}\frac{x}{2}dx.$

8.20. $\int 5\ln(x+8)dx.$

8.21. $\int 4\operatorname{arctg}\frac{x}{5}dx.$

8.22. $\int 2\ln(x+12)dx.$

8.23. $\int 7\arcsin\frac{x}{5}dx.$

8.24. $\int 3\ln(2x-1)dx.$

8.25. $\int 5\ln(2x+3)dx.$

8.26. $\int 7\arccos\frac{x}{5}dx.$

8.27. $\int 6\operatorname{arctg}\frac{x}{4}dx.$

8.28. $\int 4\arcsin\frac{x}{7}dx.$

8.29. $\int 2\operatorname{arctg} 6x\,dx.$

8.30. $\int 8\arccos\frac{x}{3}dx.$

Решение типового варианта

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int x^2\sqrt{16-x^2}dx.$

$$\blacktriangleright \int x^2\sqrt{16-x^2}\,dx = \left| \begin{matrix} x=4\sin t, & dx=4\cos t\,dt, \\ \sin t = x/4, & t=\arcsin x/4 \end{matrix} \right| \overset{(8.5)}{=}$$

$$\overset{(8.5)}{=} \int 16\sin^2 t\sqrt{16-16\sin^2 t}\,4\cos t\,dt = 256\int \sin^2 t\cos^2 t\,dt =$$

$$= 64\int \sin^2 2t\,dt = 32\int (1-\cos 4t)\,dt = 32t - 8\sin 4t + C = 32\arcsin\frac{x}{4} -$$

$$-8\sin 4\left(\arcsin\frac{x}{4}\right) + C = 32\arcsin\frac{x}{4} - \frac{x}{4}(8-x^2)\sqrt{16-x^2} + C. \blacktriangleleft$$

2. $\int \dfrac{dx}{x\sqrt{x^2+5x+1}}$.

$$\blacktriangleright \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+5x+1}} = \left| \begin{matrix} x=\dfrac{1}{t},\ t=\dfrac{1}{x}, \\ dx = -\dfrac{1}{t^2}\,dt \end{matrix} \right| \overset{(8.5)}{=} -\int \frac{dt}{t^2\dfrac{1}{t}\sqrt{\dfrac{1}{t^2}+\dfrac{5}{t}+1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+5t+1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t+\dfrac{5}{2}\right)^2 - \dfrac{21}{4}}} =$$

$$= -\ln\left| t + \frac{5}{2} + \sqrt{t^2+5t+1} \right| + C = C - \ln\left| \frac{1}{x} + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{x^2+5x+1}}{x} \right|. \blacktriangleleft$$

3. $\int 5(x-7)\sin 5x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int 5(x-7)\sin 5x\,dx = \left| \begin{matrix} u = x-7, & du = dx, \\ dv = 5\sin 5x\,dx, & v = -\cos 5x \end{matrix} \right| \overset{(8.6)}{=}$$

$$\overset{(8.6)}{=} -(x-7)\cos 5x + \int \cos 5x\,dx = -(x-7)\cos 5x + \frac{1}{5}\sin 5x + C. \blacktriangleleft$$

4. $\int \arccos 4x\,dx$.

$$\blacktriangleright \int \arccos 4x\,dx = \left| \begin{matrix} u = \arccos 4x, & du = -\dfrac{4\,dx}{\sqrt{1-16x^2}}, \\ dv = dx, & v = x \end{matrix} \right| \overset{(8.6)}{=}$$

$$\overset{(8.6)}{=} x\arccos 4x + 4\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-16x^2}} = x\arccos 4x - \frac{1}{4}\sqrt{1-16x^2} + C. \blacktriangleleft$$

5. $\int xe^{x-7}dx.$

$$\blacktriangleright \int xe^{x-7}dx = \left| \begin{array}{ll} u = x, & du = dx, \\ dv = e^{x-7}dx, & v = e^{x-7} \end{array} \right| \overset{(8.6)}{=} xe^{x-7} - \int e^{x-7}dx =$$

$$= xe^{x-7} - e^{x-7} + C. \blacktriangleleft$$

6. $\int \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt{1+x^2}}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \left| \begin{array}{ll} u = \operatorname{arctg} x, & du = \dfrac{dx}{1+x^2}, \\ dv = \dfrac{x\,dv}{\sqrt{1+x^2}}, & v = \sqrt{1+x^2} \end{array} \right| \overset{(8.6)}{=} \sqrt{1+x^2} \operatorname{arctg} x -$$

$$- \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{1+x^2} \operatorname{arctg} x - \ln \left| x + \sqrt{1+x^2} \right| + C. \blacktriangleleft$$

7. $\int (x^2 - 4x + 3)e^{-2x}dx.$

$$\blacktriangleright \int (x^2 - 4x + 3)e^{-2x}dx = \left| \begin{array}{ll} u = x^2 - 4x + 3, & du = (2x - 4)dx, \\ dv = e^{-2x}dx, & v = -\dfrac{1}{2}e^{-2x} \end{array} \right| \overset{(8.6)}{=}$$

$$\overset{(8.6)}{=} -\frac{1}{2}(x^2 - 4x + 3)e^{-2x} + \int (x-2)e^{-2x}dx =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = x - 2, & du = dx, \\ dv = e^{-2x}dx, & v = -\dfrac{1}{2}e^{-2x} \end{array} \right| \overset{(8.6)}{=}$$

$$\overset{(8.6)}{=} -\frac{1}{2}(x^2 - 4x + 3)e^{-2x} - \frac{1}{2}(x-2)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C. \blacktriangleleft$$

8. $\int \frac{\ln(\ln(x+1))\ln(x+1)}{x+1}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{\ln(\ln(x+1))\ln(x+1)}{x+1}dx =$$

$$=\left|\begin{array}{ll} u=\ln(\ln(x+1)), & du=\dfrac{dx}{(x+1)\ln(x+1)}, \\ dv=\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}dx, & v=\dfrac{1}{2}\ln^2(x+1) \end{array}\right| \overset{(8.6)}{=}$$

$$\overset{(8.6)}{=}\frac{\ln^2(x+1)}{2}\ln(\ln(x+1))-\frac{1}{2}\int\frac{\ln(x+1)}{x+1}dx=$$

$$=\frac{\ln^2(x+1)}{2}\ln(\ln(x+1))-\frac{1}{4}\ln^2(x+1)+C. \blacktriangleleft$$

ИДЗ–8.4

Найти неопределенные интегралы.

1

1.1. $\int\dfrac{3x^2+20x+9}{(x^2+4x+3)(x+5)}dx.$

(*Ответ*: $6\ln|x+3|-\ln|x+1|-2\ln|x+5|+C.$)

1.2. $\int\dfrac{12dx}{(x-2)(x^2-2x+3)}.$

(*Ответ*: $3\ln|x-3|-4\ln|x-2|+\ln|x+1|+C.$)

1.3. $\int\dfrac{43x+67}{(x-1)(x^2-x-12)}dx.$

(*Ответ*: $2\ln|x-1|+5\ln|x-4|-7\ln|x+3|+C.$)

1.4. $\int\dfrac{2x^4+8x^3+9x^2-7}{(x^2+x-2)(x+3)}dx.$

(*Ответ*: $x^2+5\ln|x+3|+\ln|x+2|+\ln|x-1|+C.$)

1.5. $\int\dfrac{8x\,dx}{(x^2+6x+5)(x+3)}.$

(*Ответ*: $-5\ln|x+5|+6\ln|x+3|-\ln|x+1|+C.$)

1.6. $\int\dfrac{2x^4-7x^3+7x^2-8x}{(x^2-5x+6)(x+1)}dx.$

(*Ответ*: $x^2+x+2\ln|x+1|+4\ln|x-2|+3\ln|x-3|+C.$)

1.7. $\int \frac{2x^4+8x^3-45x-61}{(x-1)(x^2+5x+6)}dx.$

(*Ответ*: $x^2-8\ln|x-1|+5\ln|x+3|+\ln|x+2|+C.$)

1.8. $\int \frac{2x^4+17x^3+32x^2-7x}{(x^2+4x+3)(x+5)}dx.$

(*Ответ*: $x^2-x-5\ln|x+5|+3\ln|x+1|-3\ln|x+3|+C.$)

1.9. $\int \frac{6x^2+6x-6}{(x+1)(x^2+x-2)}dx.$

(*Ответ*: $3\ln|x+1|+\ln|x-1|+2\ln|x+2|+C.$)

1.10. $\int \frac{37x-85}{(x^2+2x-3)(x-4)}dx.$

(*Ответ*: $4\ln|x-1|-7\ln|x+3|+3\ln|x-4|+C.$)

1.11. $\int \frac{3x^2+3x-24}{(x^2-x-2)(x-3)}dx.$

(*Ответ*: $2\ln|x-2|+3\ln|x-3|-2\ln|x+1|+C.$)

1.12. $\int \frac{2x^4-7x^3+3x+30}{(x-2)(x^2-2x-3)}dx.$

(*Ответ*: $x^2+x-4\ln|x-2|+3\ln|x-3|+3\ln|x+1|+C.$)

1.13. $\int \frac{3x^2-15}{(x-1)(x^2+5x+6)}dx.$

(*Ответ*: $\ln|x+2|-\ln|x-1|+3\ln|x+3|+C.$)

1.14. $\int \frac{x^2-19x+6}{(x-1)(x^2+5x+6)}dx.$

(*Ответ*: $18\ln|x+3|-\ln|x-1|-16\ln|x+2|+C.$)

1.15. $\int \frac{6x\,dx}{x^3+2x^2-x-2}.$

(*Ответ*: $\ln|x-1|+3\ln|x+1|-4\ln|x+2|+C.$)

1.16. $\int \frac{4x^2+32x+52}{(x^2+6x+5)(x+3)}dx.$

(*Ответ*: $3\ln|x+1|+2\ln|x+3|-\ln|x+5|+C.$)

1.17. $\int \frac{2x^2+41x-91}{(x^2+2x-3)(x-4)}dx.$

(*Ответ*: $4\ln|x-1|-7\ln|x+3|+5\ln|x-4|+C.$)

1.18. $\int \frac{2x^2+8x^3-17x-5}{(x^2+2x-3)(x+2)}dx.$

(*Ответ*: $x^2-\ln|x-1|+\ln|x+2|-2\ln|x+3|+C.$)

1.19. $\int \frac{2x^4+17x^3+40x^2+37x+36}{(x+1)(x^2+8x+15)}dx.$

(*Ответ*: $x^2-x+3\ln|x+1|+3\ln|x+3|-3\ln|x+5|+C.$)

1.20. $\int \frac{6x^2}{(x-1)(x^2+3x+2)}dx.$

(*Ответ*: $\ln|x-1|-3\ln|x+1|+8\ln|x+2|+C.$)

1.21. $\int \frac{6x^4}{(x^2-1)(x+2)}dx.$

(*Ответ*: $3x^2-12x+\ln|x-1|-3\ln|x+1|+32\ln|x+2|+C.$)

1.22. $\int \frac{2x^2-26}{(x^2+4x+3)(x+5)}dx.$

(*Ответ*: $2\ln|x+3|-3\ln|x+1|+3\ln|x+5|+C.$)

1.23. $\int \frac{2x^2+12x-6}{(x+1)(x^2+8x+15)}dx.$

(*Ответ*: $6\ln|x+3|-2\ln|x+1|-2\ln|x+5|+C.$)

1.24. $\int \frac{2x^4-5x^3-15x^2+40x-70}{(x^2+2x-3)(x-4)}dx.$

(*Ответ*: $x^2-x+4\ln|x-1|-\ln|x+3|+2\ln|x-4|+C.$)

1.25. $\int \frac{2x^4-7x^3+2x^2+13}{(x^2-5x+6)(x+1)}dx.$

(*Ответ*: $x^2+x+2\ln|x+1|+\ln|x-2|+\ln|x-3|+C.$)

1.26. $\int \frac{6x^4-21x^2+3x+24}{(x^2+x-2)(x+1)}dx.$

(*Ответ*: $3x^2-12x+2\ln|x-1|-3\ln|x+1|+10\ln|x+2|+C.$)

1.27. $\int \frac{2x^4-3x^3-21x^2-26}{(x^2-5x+4)(x+3)}dx.$

(*Ответ*: $x^2+x+4\ln|x-1|+\ln|x+3|-2\ln|x-4|+C.$)

1.28. $\int \frac{7x^2-17x}{(x-2)(x^2-2x-3)}dx.$

(*Ответ*: $2\ln|x-2|+3\ln|x-3|+2\ln|x+1|+C.$)

1.29. $\int \frac{6x^4-30x^2+30}{(x^2-1)(x+2)}dx.$

(*Ответ*: $3x^2-12x+\ln|x-1|-3\ln|x+1|+2\ln|x+2|+C.$)

1.30. $\int \frac{3x^2-17x+2}{(x-1)(x^2+5x+6)}dx.$

(*Ответ*: $20\ln|x+3|-\ln|x-1|-16\ln|x+2|+C.$)

2

2.1. $\int \frac{x^3+1}{x^3-x^2}dx.\left(\textit{Ответ}\text{: } x+\frac{1}{x}-\ln|x|+2\ln|x-1|+C.\right)$

2.2. $\int \frac{x^3-2x^2-2x+1}{x^3-x^2}dx.\left(\textit{Ответ}\text{: } x+\ln|x|+\frac{1}{x}-2\ln|x-1|+C.\right)$

2.3. $\int \frac{3x^2+1}{(x-1)(x^2-1)}dx.\left(\textit{Ответ}\text{: } 2\ln|x-1|-\frac{2}{x-1}+\ln|x+1|+C.\right)$

2.4. $\int \frac{x+2}{x^3-x^2}dx.\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{2}{x}-3\ln|x|+3\ln|x-1|+C.\right)$

2.5. $\int \frac{4x^4+8x^3-3x-3}{x^3+2x^2+x}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2x^2-3\ln|x|-\ln|x+1|-\frac{4}{x+1}+C.\right)$

2.6. $\int \frac{x+2}{x^3+x^2}dx.\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1|-\ln|x|-\frac{2}{x}+C.\right)$

2.7. $\int \frac{4x^2}{(x^2-2x+1)(x+1)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x-1|-\frac{2}{x-1}+\ln|x+1|+C.\right)$

2.8. $\int \frac{2x^2-2x+1}{x^2-x^3}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{x}-3\ln|x|+\ln|x-1|+C.\right)$

2.9. $\int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x}dx.\left(\textit{Ответ}: \ln|x|+\ln|x-1|+\frac{2}{x-1}+C.\right)$

2.10. $\int \frac{4x^4+8x^3-x-2}{x(x+1)^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2x^2-2\ln|x|-2\ln|x+1|-\frac{5}{x+1}+C.\right)$

2.11. $\int \frac{2x^4-4x^3+2x^2-4x+1}{x(x-1)^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: x^2+\ln|x|-\ln|x-1|+\frac{3}{x-1}+C.\right)$

2.12. $\int \frac{3x-x^2-2}{x(x+1)^2}dx.\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1|-2\ln|x|-\frac{6}{x+1}+C.\right)$

2.13. $\int \frac{2x^3+1}{x^2(x+1)}dx.\left(\textit{Ответ}: 2x-\ln|x|-\frac{1}{x}-\ln|x+1|+C.\right)$

2.14. $\int \frac{x^3-3}{(x-1)(x^2-1)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: x+\frac{1}{x-1}+2\ln|x-1|-\ln|x+1|+C.\right)$

2.15. $\int \frac{x^2-3x+2}{x^3+2x^2+x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|x|+\frac{6}{x+1}-\ln|x+1|+C.\right)$

2.16. $\int \frac{x+2}{x^3-2x^2+x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x|-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+C.\right)$

2.17. $\int \frac{4x^4+8x^3-1}{(x^2+x)(x+1)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2x^2-\ln|x|-3\ln|x+1|-\frac{5}{x+1}+C.\right)$

2.18. $\int \frac{4x\,dx}{(x^2-1)(x+1)}.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|x-1|-\ln|x+1|-\frac{2}{x+1}+C.\right)$

2.19. $\int \frac{dx}{x^3+x^2}.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1|-\ln|x|-\frac{1}{x}+C.\right)$

2.20. $\int \frac{x^3-4x^2+2x-1}{x^3-x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: x-\ln|x|-\frac{1}{x}-2\ln|x-1|+C.\right)$

2.21. $\int \frac{6x-2x^2-1}{x^3-2x^2+x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: -\ln|x|-\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+C.\right)$

2.22. $\int \frac{2x^3+2x^2+4x+3}{x^3+x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2x+\ln|x|-\frac{3}{x}-\ln|x+1|+C.\right)$

2.23. $\int \frac{x^3-4x+5}{(x^2-1)(x-1)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: x-\ln(x-1)-\frac{1}{x-1}+2\ln|x+1|+C.\right)$

2.24. $\int \frac{3x^2+2}{x(x+1)^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x|+\ln|x+1|+\frac{5}{x+1}+C.\right)$

2.25. $\int \frac{x+5}{x^3-x^2-x+1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1|-\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+C.\right)$

2.26. $\int \frac{3x^2-7x+2}{(x^2-x)(x-1)}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x|+\ln|x-1|+\frac{2}{x-1}+C.\right)$

2.27. $\int \frac{x^2+x+2}{x^3+x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x+1|-\ln|x|-\frac{2}{x}+C.\right)$

2.28. $\int \frac{dx}{x^3-x^2}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{x}-\ln|x|+\ln|x-1|+C.\right)$

2.29. $\int \frac{2x^2+1}{x^3-2x^2+x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|x|+\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+C.\right)$

2.30. $\int \frac{2x^3+5x^2-1}{x^3+x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2x+\ln|x|+\frac{1}{x}+2\ln|x+1|+C.\right)$

3

3.1. $\int \frac{3x+13}{(x-1)(x^2+2x+5)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x-1|-\ln|x^2+2x+5|-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2}+C.\right)$

3.2. $\int \frac{x^2-6x+8}{x^3+8}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x+2|-\frac{1}{2}\ln|x^2-2x+4|-\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.3. $\int \frac{12-6x}{(x+1)(x^2-4x+13)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln|x^2-4x+13|-\operatorname{arctg}\frac{x-2}{3}+C.\right)$

3.4. $\int \frac{2x^2+2x+20}{(x-1)(x^2+2x+5)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x-1|-\frac{1}{2}\ln|x^2+2x+5|-2\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2}+C.\right)$

3.5. $\int \frac{x^2+3x-6}{(x+1)(x^2+6x+13)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2+6x+13|-\ln|x+1|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+3}{2}+C.\right)$

3.6. $\int \frac{x^2+3x+2}{x^3-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x-1|-\frac{1}{2}\ln|x^2+x+1|+\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.7. $\int \frac{36dx}{(x+2)(x^2-2x+10)}.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x+2|-\ln|x^2-2x+10|+2\operatorname{arctg}\frac{x-1}{3}+C.\right)$

3.8. $\int \frac{9x-9}{(x+1)(x^2-4x+13)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x^2-4x+13|-\ln|x+1|+2\operatorname{arctg}\frac{x-2}{3}+C.\right)$

3.9. $\int \frac{7x-10}{x^3+8}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2-2x+4|-2\ln|x+2|+\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.10. $\int \frac{4x^2+3x+17}{(x-1)(x^2+2x+5)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x^2+2x+5|-\frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2}+C.\right)$

3.11. $\int \frac{4x+2}{x^4+4x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x|-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2}\ln|x^2+4|-\frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

3.12. $\int \frac{x^2-5x+40}{(x+2)(x^2-2x+10)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x+2|-\ln|x^2-2x+10|+\operatorname{arctg}\frac{x-1}{3}+C.\right)$

3.13. $\int \frac{4x-x^2-12}{x^3+8}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x^2-2x+4|-2\ln|x+2|-\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.14. $\int \frac{x^2-13x+40}{(x+1)(x^2-4x+13)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x+1|-\ln|x^2-4x+13|-\operatorname{arctg}\frac{x-2}{3}+C.\right)$

3.15. $\int \frac{3-9x}{x^3-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2+x+1|-2\ln|x-1|-4\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.16. $\int \frac{6-9x}{x^3+8}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x+2|-\ln|x^2+2x+4|-\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

3.17. $\int \frac{4x-10}{(x+2)(x^2-2x+10)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x^2-2x+10|-\ln|x+2|-\frac{1}{3}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{3}+C.\right)$

3.18. $\int \frac{x^2+23}{(x+1)(x^2+6x+13)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x+1|-\ln|x^2+6x+13|-5\operatorname{arctg}\frac{x+3}{2}+C.\right)$

3.19. $\int \frac{2x^2+7x+7}{(x-1)(x^2+2x+5)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x-1|+\frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2}+C.\right)$

3.20. $\int \frac{19x-x^2-34}{(x+1)(x^2-4x+13)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2-4x+13|-3\ln|x+1|+3\operatorname{arctg}\frac{x-2}{3}+C.\right)$

3.21. $\int \frac{4x^2+38}{(x+2)(x^2-2x+10)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x+2|+\frac{1}{2}\ln|x^2-2x+10|-\frac{5}{3}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{3}+C.\right)$

3.22. $\int \frac{8dx}{(x+1)(x^2+6x+13)}$.

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln|x^2+6x+13| - \operatorname{arctg}\frac{x+3}{2} + C.\right)$

3.23. $\int \frac{2x^2+4x+20}{(x+1)(x^2-4x+13)}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1| + \frac{1}{2}\ln|x^2-4x+13| + 3\operatorname{arctg}\frac{x-2}{3} + C.\right)$

3.24. $\int \frac{5x+13}{(x+1)(x^2+6x+13)}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln|x^2+6x+13| + \frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+3}{2} + C.\right)$

3.25. $\int \frac{4x^2+x+10}{x^3+8}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x+2| + \ln|x^2-2x+4| + \sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{\sqrt{3}} + C.\right)$

3.26. $\int \frac{4x^2+7x+5}{(x-1)x^2+2x+5)}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x-1| + \ln|x^2+2x+5| + \frac{3}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2} + C.\right)$

3.27. $\int \frac{3x^2+2x+1}{x^3-1}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln|x^2+x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.\right)$

3.28. $\int \frac{6x\,dx}{x^3-1}$.

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x-1| - \ln|x^2+x+1| + 2\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.\right)$

3.29. $\int \frac{5x^2+17x+36}{(x+1)(x^2+6x+13)}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln|x+1| + \ln|x^2+6x+13| - \frac{9}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+3}{2} + C.\right)$

3.30. $\int \frac{2x+22}{(x+2)(x^2-2x+10)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x+2|-\frac{1}{2}\ln|x^2-2x+10|+\frac{5}{3}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{3}+C.\right)$

4

4.1. $\int \frac{5x\,dx}{x^4+3x^2-4}.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln|x^2+4|+C.\right)$

4.2. $\int \frac{2x^5-2x+1}{1-x^4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln|x+1|-x^2-\frac{1}{4}\ln|x-1|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C.\right)$

4.3. $\int \frac{x^4+x^3+2x^2+x+2}{x^4+5x^2+4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: x+\frac{1}{3}\operatorname{arctg}x+\frac{1}{2}\ln|x^2+4|-\frac{5}{3}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.4. $\int \frac{5\,dx}{x^4+3x^2-4}.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.5. $\int \frac{x^3+8x-2}{x^4+4x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: 2\ln|x|-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2}\ln|x^2+4|-\frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.6. $\int \frac{2x^3-2x^2+5}{(x-1)^2(x^2+4)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2+4|-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.7. $\int \frac{x^3+x^2-x+3}{x^4-x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x|-\frac{3}{x}-\ln|x-1|+\ln|x+1|+C.\right)$

4.8. $\int \frac{x^3-x-5}{x^4+3x^2-4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x^2+4|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.9. $\int \frac{x^3-x-1}{x^4-x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x|-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x+1|+C.\right)$

4.10. $\int \frac{2x^2-7x+10}{(x-1)(x^3-x^2+4x-4)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x^2+4|-\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}+\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.11. $\int \frac{4x+2}{x^4+4x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x|-\frac{1}{2x}-\frac{1}{2}\ln|x^2+4|-\frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.12. $\int \frac{x^3-x+2}{x^4-x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x|+\frac{2}{x}+\ln|x-1|-\ln|x+1|+C.\right)$

4.13. $\int \frac{x^2+2x+4}{x^4+5x^2+4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln|x^2+1|+\operatorname{arctg}x-\frac{1}{3}\ln|x^2+4|+C.\right)$

4.14. $\int \frac{2x^5-2x^3+x^2}{1-x^4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln|x+1|+\ln|x^2+1|-\frac{1}{4}\ln|x-1|-x^2-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C.\right)$

4.15. $\int \frac{x^4\,dx}{x^4+5x^2+4}.\left(\textit{Ответ}: x+\frac{1}{3}\operatorname{arctg}x-\frac{8}{3}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.16. $\int \frac{x^3-2x+5}{x^4-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x-1|-\frac{3}{2}\ln|x+1|+\frac{3}{4}\ln|x^2+1|-\frac{5}{2}\operatorname{arctg}x+C.\right)$

4.17. $\int \frac{x^3+4x-3}{x^4+4x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|x|+\frac{3}{4x}+\frac{3}{8}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.18. $\int \frac{7x-2}{(x-1)(x^2+4)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x-1|-\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\ln|x^2+4|-\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.19. $\int \frac{x^3+2x^2+4x-2}{x^4+3x^2-4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x+1|+\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.20. $\int \frac{4x^2-2}{x^4-x^2}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \ln|x-1|-\frac{2}{x}-\ln|x+1|+C.\right)$

4.21. $\int \frac{2x^3-2x-5}{x^4+3x^2-4}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln|x+1|--\frac{1}{2}\ln|x-1|+\ln|x^2+4|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.22. $\int \frac{3x-8}{(x-1)^2(x^2+4)}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x-1|+\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\ln|x^2+4|+C.\right)$

4.23. $\int \frac{x^2\,dx}{x^4+5x^2+4}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}-\frac{1}{3}\operatorname{arctg}x+C.\right)$

4.24. $\int \frac{2-8x}{x^4+4x^2}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2+4|-2\ln|x|-\frac{1}{2x}-\frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.25. $\int \frac{x^3-x^2+4x}{x^4-1}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x-1|+\frac{3}{2}\ln|x+1|-\frac{3}{4}\ln|x^2+1|-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C.\right)$

4.26. $\int \frac{2x^3+8x-3x^2-27}{x^4+13x^2+36}dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \ln|x^2+9|-\frac{2}{3}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C.\right)$

4.27. $\int \frac{5x^3 - x^2 + 21x - 9}{x^4 + 10x^2 + 9} dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|x^2+9\right| + \ln\left|x^2+1\right| - \operatorname{arctg} x + C. \right)$

4.28. $\int \frac{2x^5 - 2x^3 - x^2}{1 - x^4} dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|x-1\right| - \frac{1}{4}\ln\left|x+1\right| - x^2 + \ln\left|x^2+1\right| + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + C. \right)$

4.29. $\int \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|x^2+4\right| + \frac{5}{6}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} - \frac{2}{3}\operatorname{arctg} x + C. \right)$

4.30. $\int \frac{2x+3}{(x-1)(x^3 - x^2 + 4x - 4)} dx.$

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + C. \right)$

5

5.1. $\int \frac{dx}{2 + \sqrt{x+3}}.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x+3} - 4\ln\left|\sqrt{x+3} + 2\right| + C.$)

5.2. $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x+3}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{(x+3)^3} - 6\sqrt{x+3} + C. \right)$

5.3. $\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{x-3}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{5}\sqrt{(x-3)^5} - 4\sqrt{(x-3)^3} + 18\sqrt{x-3} + C. \right)$

5.4. $\int \frac{x\,dx}{2 + \sqrt{x+4}}.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{(x+4)^3} - 2(x+4) + 2\sqrt{x+4} - 4\ln\left|\sqrt{x+4} + 2\right| + C. \right)$

5.5. $\int \frac{x^3\,dx}{\sqrt{x+1}}.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{7}\sqrt{(x+1)^7} - \frac{18}{5}\sqrt{(x+1)^5} + 9\sqrt{(x+1)^3} - 54\sqrt{x+1} + C. \right)$

5.6. $\int \frac{x+1}{x\sqrt{x+2}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x+2}+\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}}\right|+C.\right)$

5.7. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+4}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{3}}{\sqrt{x+4}+\sqrt{3}}\right|+C.\right)$

5.8. $\int \frac{\sqrt{x+2}}{x-3}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x+2}+\sqrt{5}\ln\left|\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{5}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{5}}\right|+C.\right)$

5.9. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+3}.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x}-6\ln\left|\sqrt{x}+3\right|+C.$)

5.10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(x+3)}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{x}{3}}+C.\right)$

5.11. $\int \frac{1+x}{x+\sqrt{x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{x^3}-x+4\sqrt{x}-4\ln\left|\sqrt{x}+1\right|+C.\right)$

5.12. $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x-1}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{(x-1)^3}+2\sqrt{x-1}+C.\right)$

5.13. $\int \frac{\sqrt{x}\,dx}{x-1}.$ $\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x}+\ln\left|\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right|+C.\right)$

5.14. $\int \frac{dx}{3+\sqrt{x+5}}.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x+5}-6\ln\left|\sqrt{x+5}+3\right|+C.$)

5.15. $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x-1}}.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x-1}-2\ln\left|1+\sqrt{x-1}\right|+C.$)

5.16. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-7}}.$ (*Ответ*: $2\operatorname{arctg}\sqrt{x-7}+C.$)

5.17. $\int \frac{x+1}{x\sqrt{x-1}}dx.$ (*Ответ*: $2\sqrt{x-1}+2\operatorname{arctg}\sqrt{x-1}+C.$)

5.18. $\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x-7}}.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{7}\sqrt{(x-7)^7}+\frac{6}{5}\sqrt{(x-7)^5}+2\sqrt{(x-7)^3}+2\sqrt{x-7}+C.\right)$

5.19. $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{x-4}}.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{5}\sqrt{(x-4)^5}+\frac{4}{3}\sqrt{(x-4)^3}+2\sqrt{x-4}+C.\right)$

5.20. $\int \frac{\sqrt{x+4}}{x}dx$. (*Ответ*: $2\sqrt{x-4}-2\operatorname{arctg}\sqrt{x+4}+C$.)

5.21. $\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x+2}}$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{7}\sqrt{(x+2)^7}-\frac{12}{5}\sqrt{(x+2)^5}+8\sqrt{(x+2)^3}-16\sqrt{x+2}+C.\right)$

5.22. $\int \frac{\sqrt{x}\,dx}{x+10}$. $\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x}-2\sqrt{10}\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{x}{10}}+C.\right)$

5.23. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(x-1)}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right|+C.\right)$

5.24. $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x-2}}$. (*Ответ*: $2\sqrt{x-2}-2\ln\left|1+\sqrt{x-2}\right|+C$.)

5.25. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-2}}$. $\left(\textit{Ответ}: \sqrt{2}\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{x-2}{2}}+C.\right)$

5.26. $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{x-2}}$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{5}\sqrt{(x-2)^5}+\frac{8}{3}\sqrt{(x-2)^3}+8\sqrt{x-2}+C.\right)$

5.27. $\int \frac{x-1}{x\sqrt{x-2}}dx$. $\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x-2}-\sqrt{2}\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{x-2}{2}}+C.\right)$

5.28. $\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x+6}}$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{7}\sqrt{(x+6)^7}+\frac{12}{5}\sqrt{(x+6)^5}+8\sqrt{(x+6)^3}+16\sqrt{x+6}+C.\right)$

5.29. $\int \frac{dx}{3+\sqrt{x-6}}$. (*Ответ*: $2\sqrt{x-6}-6\ln\left|\sqrt{x-6}+3\right|+C$.)

5.30. $\int \frac{dx}{2+\sqrt{x-8}}$. (*Ответ*: $2\sqrt{x-8}-4\ln\left|\sqrt{x-8}+2\right|+C$.)

6

6.1. $\int \frac{1-\sqrt{x+1}}{(1+\sqrt[3]{x+1})\sqrt{x+1}}dx$. (*Ответ*: $3\sqrt[3]{x+1}-$

$-\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+1)^2}+6\sqrt[6]{x+1}-3\ln\left|\sqrt[3]{x+1}+1\right|-6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x+1}+C$.)

6.2. $\int \frac{\sqrt[4]{x}+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}dx$.

$\left(\textit{Ответ}\text{: } x+\frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}-2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+2\ln\left|\sqrt{x}+1\right|+4\operatorname{arctg}\sqrt[4]{x}+C.\right)$

6.3. $\int \frac{\sqrt[3]{(x+1)^2}+\sqrt[6]{x+1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}dx$.

$\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{6}{7}\sqrt[6]{(x+1)^7}-(x+1)+\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+1)^5}+C.\right)$

6.4. $\int \frac{(\sqrt[3]{x}+1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt[6]{x^5}}dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } x+\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt{x}+6\sqrt[6]{x}+C.\right)$

6.5. $\int \frac{x+\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[6]{x}}{x(1+\sqrt[3]{x})}dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x}+C.\right)$

6.6. $\int \frac{\sqrt{2x+1}+\sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt{2x+1}}dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{1}{2}(2x+1)+\frac{3}{5}\sqrt[6]{(2x+1)^5}+C.\right)$

6.7. $\int \frac{\sqrt{x-1}\,dx}{\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[6]{x-1}}$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{6}{7}\sqrt[6]{(x-1)^7}-(x-1)+\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x-1)^5}-\right.$

$\left.-\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x-1)^2}+2\sqrt{x-1}-3\sqrt[3]{x-1}+6\sqrt[6]{x-1}-6\ln\left|\sqrt[6]{x-1}+1\right|+C.\right)$

6.8. $\int \frac{\sqrt{x-1}-2\sqrt[3]{x-1}}{2\sqrt[3]{x-1}+\sqrt{x-1}}dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } x-1-\frac{24}{5}\sqrt[6]{(x-1)^5}+\right.$

$\left.+12\sqrt[3]{(x-1)^2}+96\sqrt[3]{x-1}-384\sqrt[6]{x-1}+768\ln\left|\sqrt[6]{x-1}+2\right|+C.\right)$

6.9. $\int \frac{\sqrt{x+3}\,dx}{\sqrt[3]{x+3}+\sqrt[6]{x+3}}dx$. $\left(\textit{Ответ}\text{: } \frac{6}{7}\sqrt[6]{(x+3)^7}-(x+3)+\right.$

$+\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+3)^5}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+3)^2}+2\sqrt{x+3}-3\sqrt[3]{x+3}+6\sqrt[6]{x+3}-$

$-6\ln\left|\sqrt[6]{x+3}+1\right|+C.\Big)$

6.10. $\int \frac{\sqrt[6]{x-1}\,dx}{\sqrt[3]{x-1}+\sqrt{x-1}}.\Big($ *Ответ*: $\frac{2}{3}\sqrt[3]{(x-1)^2}-2\sqrt{x-1}+$

$+3\sqrt[3]{x-1}-6\sqrt[6]{x-1}+6\ln\left|\sqrt[6]{x-1}+1\right|+C.\Big)$

6.11. $\int \frac{\sqrt{x+3}\,dx}{1+\sqrt[3]{x+3}}.\Big($ *Ответ*: $\frac{6}{7}\sqrt[6]{(x+3)^7}-\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+3)^5}+$

$+2\sqrt{x+3}-6\sqrt[6]{x+3}-\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x+3}+C.\Big)$

6.12. $\int \frac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}+\sqrt[6]{x}}dx.\Big($ *Ответ*: $x+\frac{6}{5}\sqrt[6]{x^5}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt{x}+3\sqrt[3]{x}+$

$+6\sqrt[6]{x}-3\ln\left|\sqrt[3]{x}+1\right|-6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x}+C.\Big)$

6.13. $\int \frac{\sqrt[6]{x+3}\,dx}{\sqrt[3]{x+3}+\sqrt{x+3}}.\Big($ *Ответ*: $\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+3)^2}-2\sqrt{x+3}+$

$+3\sqrt[3]{x+3}-6\sqrt[6]{x+3}+6\ln\left|\sqrt[6]{x+3}+1\right|+C.\Big)$

6.14. $\int \frac{x+1+\sqrt[3]{(x+1)^2}+\sqrt[6]{x+1}}{(x+1)(1+\sqrt[3]{x+1})}dx.$

$\Big($ *Ответ*: $\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+1)^2}+6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x+1}+C.\Big)$

6.15. $\int \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt[3]{x}+1)\sqrt{x}}dx.$

$\Big($ *Ответ*: $\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}-3\sqrt[3]{x}-6\sqrt[6]{x}+3\ln\left|\sqrt[3]{x}+1\right|+6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x}+C.\Big)$

6.16. $\int \frac{\sqrt{3x+1}+2}{\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{3x+1}}dx.\Big($ *Ответ*: $\frac{1}{3}(3x+1)-\frac{4}{5}\sqrt[6]{(3x+1)^5}+$

$+2\sqrt[3]{(3x+1)^2}-4\sqrt{3x+1}+12\sqrt[3]{3x+1}-48\sqrt[6]{3x+1}+$

$+96\ln\left|\sqrt[6]{3x+1}+2\right|+C.\Big)$

6.17. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2}-\sqrt{2x+1}}$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\sqrt[3]{2x+1}+3\sqrt[6]{2x+1}+3\ln\left|\sqrt[6]{2x+1}-1\right|+C.\right)$

6.18. $\int \frac{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[6]{x}-1}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{6}{7}\sqrt[6]{x^7}+\frac{6}{5}\sqrt[6]{x^5}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+\right.$

$\left.+4\sqrt{x}+9\sqrt[3]{x}+30\sqrt[6]{x}+\frac{54}{\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2\sqrt[6]{x}-1-\sqrt{5}}{2\sqrt[6]{x}-1+\sqrt{5}}\right|+24\ln\left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[6]{x}-1\right|+C.\right)$

6.19. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{1-\sqrt[4]{x}}$.

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{4}{5}\sqrt[4]{x^5}-x-\frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}-2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}-4\ln\left|1-\sqrt[4]{x}\right|+C.\right)$

6.20. $\int \frac{\sqrt[6]{3x+1}+1}{\sqrt{3x+1}-\sqrt[3]{3x+1}}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\sqrt[3]{(3x+1)^2}+\right.$

$\left.+\frac{4}{3}\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{3x+1}+4\sqrt[6]{3x+1}+4\ln\left|\sqrt[6]{3x+1}-1\right|+C.\right)$

6.21. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{x-4\sqrt[3]{x^2}}.\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x}+24\sqrt[6]{x}+24\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-2}{\sqrt[6]{x}+2}\right|+C.\right)$

6.22. $\int \frac{x+\sqrt{x}+\sqrt[3]{x^2}}{x(1+\sqrt[3]{x})}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+6\sqrt[6]{x}-6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x}+C.\right)$

6.23. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{x-\sqrt[3]{x^2}}.\left(\textit{Ответ}: 2\sqrt{x}+6\sqrt[6]{x}+3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1}\right|+C.\right)$

6.24. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{3x+\sqrt[3]{x^2}}.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\sqrt{x}-\frac{2}{3}\sqrt[6]{x}+\frac{2\sqrt{3}}{9}\operatorname{arctg}\sqrt[6]{9x}+C.\right)$

6.25. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{x-\sqrt[3]{x}}$.

$\left(\textit{Ответ}: 3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1}\right|-\frac{6}{7}\sqrt[6]{x^7}-\frac{6}{5}\sqrt[6]{x^5}-2\sqrt{x}-6\sqrt[6]{x}+C.\right)$

6.26. $\int \frac{x-\sqrt[3]{x^2}}{x(1+\sqrt[6]{x})}dx.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{x}+\ln\left|\sqrt[3]{x}+1\right|+C.\right)$

6.27. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{1+\sqrt[4]{x}}$.

$\left(\textit{Ответ}: \ \frac{4}{5}\sqrt[4]{x^5}-x+\frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}-2\sqrt{x}+4\sqrt[6]{x}-4\ln\left|\sqrt[4]{x}+1\right|+C.\right)$

6.28. $\int \frac{\sqrt{3x+1}-1}{\sqrt[3]{3x+1}+\sqrt{3x+1}}dx.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{3}(3x+1)-\frac{2}{5}\sqrt[6]{(3x+1)^5}+\right.$

$\left.+\frac{1}{2}\sqrt[3]{(3x+1)^2}-\frac{4}{3}\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{3x+1}-4\sqrt[6]{3x+1}+4\ln\left|\sqrt[6]{3x+1}+1\right|+C.\right)$

6.29. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{4x-\sqrt[3]{x^2}}.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{2}\sqrt{x}+\frac{3}{8}\sqrt[6]{x}+\frac{3}{32}\ln\left|\frac{2\sqrt[6]{x}-1}{2\sqrt[6]{x}+1}\right|+C.\right)$

6.30. $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{(\sqrt[3]{x+1}+1)\sqrt{x+1}}dx.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+1)^2}-3\sqrt[3]{x+1}-\right.$

$\left.-6\sqrt[6]{3x+1}+3\ln\left|\sqrt[3]{x+1}+1\right|+6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x+1}+C.\right)$

7

7.1. $\int \frac{dx}{5+2\sin x+3\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}(x/2)+1}{\sqrt{3}}+C.\right)$

7.2. $\int \frac{dx}{5-4\sin x+2\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{2}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{3\operatorname{tg}(x/2)-4}{\sqrt{5}}+C.\right)$

7.3. $\int \frac{3\sin x-2\cos x}{1+\cos x}dx.\left(\textit{Ответ}: 2\operatorname{tg}\frac{x}{2}+3\ln\left|\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}+1\right|-2x+C.\right)$

7.4. $\int \frac{dx}{5+3\cos x-5\sin x}.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{3}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-4}{\operatorname{tg}(x/2)-1}\right|+C.\right)$

7.5. $\int \frac{dx}{5\cos x+10\sin x}.\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{5\sqrt{5}}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-2-\sqrt{5}}{\operatorname{tg}(x/2)-2+\sqrt{5}}\right|+C.\right)$

7.6. $\int \frac{dx}{3+2\cos x-\sin x}.\left(\textit{Ответ}: \ \operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}(x/2)-1}{2}+C.\right)$

7.7. $\int \frac{dx}{5-3\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \ \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(2\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)+C.\right)$

7.8. $\int \frac{dx}{8-4\sin x+7\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-5}{\operatorname{tg}(x/2)-3}\right|+C.\right)$

7.9. $\int \frac{dx}{3+5\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{4}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-2}{\operatorname{tg}(x/2)+2}\right|+C.\right)$

7.10. $\int \frac{dx}{2\sin x+3\cos x+3}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|2\operatorname{tg}\frac{x}{2}+3\right|+C.\right)$

7.11. $\int \frac{dx}{5+4\sin x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{3}\operatorname{arctg}\frac{5\operatorname{tg}(x/2)+4}{3}+C.\right)$

7.12. $\int \frac{dx}{8+4\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}(x/2)}{\sqrt{3}}+C.\right)$

7.13. $\int \frac{dx}{3\sin x-4\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-1/2}{\operatorname{tg}(x/2)+2}\right|+C.\right)$

7.14. $\int \frac{dx}{7\sin x-3\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{58}}\ln\left|\frac{3\operatorname{tg}(x/2)+7-\sqrt{58}}{3\operatorname{tg}(x/2)+7+\sqrt{58}}\right|+C.\right)$

7.15. $\int \frac{dx}{2+4\sin x+3\cos x}$.

$\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-4-\sqrt{21}}{\operatorname{tg}(x/2)-4+\sqrt{21}}\right|+C.\right)$

7.16. $\int \frac{dx}{4\cos x+3\sin x}$. $\left(\textit{Ответ}: -\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-2}{\operatorname{tg}(x/2)-1/2}\right|+C.\right)$

7.17. $\int \frac{2-\sin x+3\cos x}{1+\cos x}dx$. $\left(\textit{Ответ}: 3x-\operatorname{tg}\frac{x}{2}-\ln\left|\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}+1\right|+C.\right)$

7.18. $\int \frac{dx}{5+\sin x+3\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{15}}\operatorname{arctg}\frac{2\operatorname{tg}(x/2)+1}{\sqrt{15}}+C.\right)$

7.19. $\int \frac{dx}{4\sin x+3\cos x+5}$. $\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{\operatorname{tg}(x/2)+2}.\right)$

7.20. $\int \frac{7+6\sin x-5\cos x}{1+\cos x}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: 12\operatorname{tg}\frac{x}{2}+6\ln\left|\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}+1\right|-5x+C.\right)$

7.21. $\int \frac{dx}{3+\cos x+\sin x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\frac{2\operatorname{tg}(x/2)+1}{\sqrt{7}}+C.\right)$

7.22. $\int \frac{6\sin x+\cos x}{1+\cos x}dx.\left(\textit{Ответ}: 6\ln\left|\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}+1\right|-\operatorname{tg}\frac{x}{2}+x+C.\right)$

7.23. $\int \frac{dx}{3\cos x-4\sin x}.\left(\textit{Ответ}: C-\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-1/3}{\operatorname{tg}(x/2)+3}\right|.\right)$

7.24. $\int \frac{dx}{5+3\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}(x/2)}{2}+C.\right)$

7.25. $\int \frac{dx}{4\sin x-6\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{13}}\ln\left|\frac{3\operatorname{tg}(x/2)+2-\sqrt{13}}{3\operatorname{tg}(x/2)+2+\sqrt{13}}\right|+C.\right)$

7.26. $\int \frac{dx}{3+5\sin x+3\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\ln\left|5\operatorname{tg}\frac{x}{2}+3\right|+C.\right)$

7.27. $\int \frac{dx}{\cos x-3\sin x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{10}}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)+3+\sqrt{10}}{\operatorname{tg}(x/2)+3-\sqrt{10}}\right|+C.\right)$

7.28. $\int \frac{dx}{4-4\sin x+3\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)-7}{\operatorname{tg}(x/2)-1}\right|+C.\right)$

7.29. $\int \frac{dx}{3\sin x-\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{10}}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}(x/2)+3-\sqrt{10}}{\operatorname{tg}(x/2)+3+\sqrt{10}}\right|+C.\right)$

7.30. $\int \frac{dx}{2-3\cos x+\sin x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{6}}\ln\left|\frac{5\operatorname{tg}(x/2)+1-\sqrt{6}}{5\operatorname{tg}(x/2)+1+\sqrt{6}}\right|+C.\right)$

8

8.1. $\int \frac{dx}{8\sin^2 x-16\sin x\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}\ln\left|\frac{\operatorname{tg}x-2}{\operatorname{tg}x}\right|+C.\right)$

8.2. $\int \frac{dx}{16\sin^2 x-8\sin x\cos x}.\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\ln\left|\frac{2\operatorname{tg}x-1}{2\operatorname{tg}x}\right|+C.\right)$

8.3. $\int \frac{dx}{1+3\cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg} x}{2}+C.\right)$

8.4. $\int \frac{2\operatorname{tg} x+3}{\sin^2 x+2\cos^2 x}dx$. $\left(\textit{Ответ}: \ln\left|\operatorname{tg}^2 x+2\right|+\frac{3}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}}+C.\right)$

8.5. $\int \frac{dx}{3\cos^2 x+4\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2\operatorname{tg} x}{\sqrt{3}}+C.\right)$

8.6. $\int \frac{\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{ctg}^2 x}dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4}\ln\left|\operatorname{tg}^4 x-1\right|+C.\right)$

8.7. $\int \frac{dx}{4\sin^2 x-5\cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2\operatorname{tg} x-\sqrt{5}}{2\operatorname{tg} x+\sqrt{5}}\right|+C.\right)$

8.8. $\int \frac{dx}{7\cos^2 x+2\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{14}}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{2}\operatorname{tg} x}{\sqrt{7}}+C.\right)$

8.9. $\int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x+\cos^4 x}dx$. ($\textit{Ответ}$: $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}^2 x)+C$.)

8.10. $\int \frac{dx}{\cos x\sin^3 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\operatorname{tg}^2 x}+\ln\left|\operatorname{tg} x\right|+C.\right)$

8.11. $\int \frac{dx}{1+\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}(\sqrt{2}\operatorname{tg} x)+C.\right)$

8.12. $\int \frac{dx}{4\sin^2 x+8\sin x\cos x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{8}\ln\left|\frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} x+2}\right|+C.\right)$

8.13. $\int \frac{\sin 2x}{4\sin^4 x+\cos^4 x}dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(2\operatorname{tg}^2 x)+C.\right)$

8.14. $\int \frac{dx}{\sin^2 x-4\sin x\cos x+5\cos^2 x}$. ($\textit{Ответ}$: $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x-2)+C$.)

8.15. $\int \frac{dx}{4\cos^2 x+3\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg} x}{2}+C.\right)$

8.16. $\int \frac{dx}{3\cos^2 x-2}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{1+\sqrt{2}\operatorname{tg} x}{1-\sqrt{2}\operatorname{tg} x}\right|+C.\right)$

8.17. $\int \frac{dx}{\sin^2 x+\sin 2x+3\cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}x+1}{\sqrt{2}}+C.\right)$

8.18. $\int \frac{dx}{5\sin^2 x-3\cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{15}}\ln\left|\frac{\sqrt{5}\operatorname{tg}x-\sqrt{3}}{\sqrt{5}\operatorname{tg}x+\sqrt{3}}\right|+C.\right)$

8.19. $\int \frac{dx}{\sin^2 x+3\sin x\cos x-\cos^2 x}$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{13}}\ln\left|\frac{2\operatorname{tg}x+3-\sqrt{13}}{2\operatorname{tg}x+3+\sqrt{13}}\right|+C.\right)$

8.20. $\int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x+4\cos^4 x}dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}^2 x}{2}+C.\right)$

8.21. $\int \frac{dx}{7\cos^2 x+16\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\frac{4\operatorname{tg}x}{\sqrt{7}}+C.\right)$

8.22. $\int \frac{dx}{2\cos^2 x+3}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{15}}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}x}{\sqrt{5}}+C.\right)$

8.23. $\int \frac{dx}{3-2\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{3}}+C.\right)$

8.24. $\int \frac{3\operatorname{tg}x-1}{\sin^2 x+4\cos^2 x}dx$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\ln\left|\operatorname{tg}^2 x+4\right|-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}x}{2}+C.\right)$

8.25. $\int \frac{dx}{5+3\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2\sqrt{10}}\operatorname{arctg}\frac{2\sqrt{2}\operatorname{tg}x}{\sqrt{5}}+C.\right)$

8.26. $\int \frac{dx}{1+\sin^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}(\sqrt{2}\operatorname{tg}x)+C.\right)$

8.27. $\int \frac{dx}{2\sin^2 x-\sin 2x+\cos^2 x}$. $(\textit{Ответ}: \operatorname{arctg}(2\operatorname{tg}x-1)+C.)$

8.28. $\int \frac{dx}{6-3\cos^2 x}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{6}\operatorname{arctg}(2\operatorname{tg}x)+C.\right)$

8.29. $\int \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x + 3\cos^2 x} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{2}\ln\left|\operatorname{tg}^2 x + 3\right| + C.\right)$

8.30. $\int \frac{\sin^2 x}{3\sin^2 x - \cos^2 x} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{x}{4} + \frac{\sqrt{3}}{24}\ln\left|\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg} x - 1}{\sqrt{3}\operatorname{tg} x + 1}\right| + C.\right)$

9

9.1. $\int \cos^4 3x \sin^2 3x\, dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}x - \frac{1}{192}\sin 12x + \frac{1}{144}\sin^3 6x + C.\right)$

9.2. $\int \sqrt[5]{\sin^4 x}\cos^3 x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{9}\sqrt[5]{\sin^9 x} - \frac{5}{19}\sqrt[5]{\sin^{19} x} + C.\right)$

9.3. $\int \cos^3 x \sin^8 x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{9}\sin^9 x - \frac{1}{11}\sin^{11} x + C.\right)$

9.4. $\int \cos^4 x \sin^3 x\, dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{7}\cos^7 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C.\right)$

9.5. $\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[3]{\sin^4 x}} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: C - 3\frac{1}{\sqrt[3]{\sin x}} - \frac{3}{5}\sqrt[3]{\sin^5 x}.\right)$

9.6. $\int \sqrt[5]{\sin^3 2x}\cos^3 2x\, dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{16}\sqrt[5]{\sin^8 2x} - \frac{5}{36}\sqrt[5]{\sin^{18} 2x} + C.\right)$

9.7. $\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[3]{\sin^2 x}} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3\sqrt[3]{\sin x} - \frac{3}{7}\sqrt[3]{\sin^7 x} + C.\right)$

9.8. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: 3\frac{1}{\sqrt[3]{\cos x}} + \frac{3}{5}\sqrt[3]{\cos^5 x} + C.\right)$

9.9. $\int \frac{3\sin^3 x}{\cos^4 x} dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{\cos^3 x} - \frac{3}{\cos x} + C.\right)$

9.10. $\int \sin^5 x \cos^4 x\, dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{2}{7}\cos^7 x - \frac{1}{5}\cos^5 x - \frac{1}{9}\cos^9 x + C.\right)$

9.11. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[5]{\cos^3 x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{12}\sqrt[5]{\cos^{12} x} - \frac{5}{2}\sqrt[5]{\cos^2 x} + C.\right)$

9.12. $\int \sqrt[3]{\cos^2 x}\sin^3 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{11}\sqrt[3]{\cos^{11} x} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{\cos^5 x} + C.\right)$

9.13. $\int \sqrt[3]{\sin^2 x}\cos^3 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{5}\sqrt[3]{\sin^5 x} - \frac{3}{11}\sqrt[3]{\sin^{11} x} + C.\right)$

9.14. $\int \sqrt[5]{\cos^3 2x}\sin^3 2x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{36}\sqrt[5]{\cos^{18} 2x} - \frac{5}{16}\sqrt[5]{\cos^8 2x} + C.\right)$

9.15. $\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[5]{\sin^3 x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{2}\sqrt[5]{\sin^2 x} - \frac{5}{12}\sqrt[5]{\sin^{12} x} + C.\right)$

9.16. $\int \sin^2 2x\cos^4 2x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}x - \frac{1}{128}\sin 8x + \frac{1}{96}\sin^3 4x + C.\right)$

9.17. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^2 x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{7}\sqrt[3]{\cos^7 x} - 3\sqrt[3]{\cos x} + C.\right)$

9.18. $\int \sqrt[5]{\cos^4 x}\sin^3 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{19}\sqrt[5]{\cos^{19} x} - \frac{5}{9}\sqrt[5]{\cos^9 x} + C.\right)$

9.19. $\int \sin^4 2x\cos^2 2x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}x - \frac{1}{128}\sin 8x - \frac{1}{96}\sin^3 4x + C.\right)$

9.20. $\int \frac{\cos^3 2x}{\sqrt[3]{\sin^2 2x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{2}\sqrt[3]{\sin 2x} - \frac{3}{14}\sqrt[3]{\sin^7 2x} + C.\right)$

9.21. $\int \frac{\sin^3 2x}{\sqrt[3]{\cos^2 2x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{14}\sqrt[3]{\cos^7 2x} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{\cos 2x} + C.\right)$

9.22. $\int \sin^4 x\cos^3 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{1}{7}\sin^7 x + C.\right)$

9.23. $\int \sin^2 x \cos^4 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C.\right)$

9.24. $\int \sin^4 x \cos^2 x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x - \frac{1}{48}\sin^3 2x + C.\right)$

9.25. $\int \sin^3 x \cos^8 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{11}\cos^{11} x - \frac{1}{9}\cos^9 x + C.\right)$

9.26. $\int \frac{3\cos^3 x}{\sin^4 x}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{\sin x} - \frac{1}{\sin^3 x} + C.\right)$

9.27. $\int \sqrt[5]{\cos^3 x}\sin^5 x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{5}{9}\sqrt[5]{\cos^{18} x} - \frac{5}{8}\sqrt[5]{\cos^8 x} - \frac{5}{28}\sqrt[5]{\cos^{28} x} + C.\right)$

9.28. $\int \sin^4 x \cos^5 x\,dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C.\right)$

9.29. $\int \sin^4 3x \cos^2 3x\,dx.$

$\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{16}x - \frac{1}{192}\sin 12x - \frac{1}{144}\sin^3 6x + C.\right)$

9.30. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}}dx.$ $\left(\textit{Ответ}: \frac{3}{\sqrt[3]{\cos x}} + \frac{3}{5}\sqrt[3]{\cos^5 x} + C.\right)$

Решение типового варианта

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int \frac{7x - x^2 - 4}{(x+1)(x^2 - 5x + 6)}dx.$

▸ Подынтегральная функция представляет собой рациональную дробь. Разложим ее знаменатель на множители: $(x+1)(x-2)(x-3)$. Согласно формуле (8.9) в разложении правильной дроби на простейшие каждому множителю знаменателя вида $x - a$ соответствует слагаемое $\frac{A}{x-a}$, поэтому в данном случае имеем:

$$\frac{7x-x^2-4}{(x+1)(x^2-5x+6)}=\frac{7x-x^2-4}{(x+1)(x-2)(x-3)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x-3}.$$

Приведя правую часть последнего равенства к общему знаменателю и приравняв числители дробей, получим тождество

$$7x-x^2-4\equiv A(x-2)(x-3)+B(x+1)(x-3)+C(x+1)(x-2).$$

Коэффициенты A, B, C определим с помощью метода частных значений (см. § 8.6):

$$\left.\begin{array}{c|c} x=-1 & -12=12A, \\ x=2 & 6=-3B, \\ x=3 & 8=4C, \end{array}\right\}$$

откуда $A=-1, B=-2, C=2$. Подставив найденные коэффициенты в разложение подынтегральной функции на простейшие дроби, получим:

$$\int\frac{7x-x^2-4}{(x+1)(x^2-5x+6)}dx=\int\left(-\frac{1}{x+1}-\frac{2}{x-2}+\frac{2}{x-3}\right)dx=$$

$$=-\ln|x+1|-2\ln|x-2|+2\ln|x-3|+C^*=\ln\frac{(x-3)^2}{|x+1|(x-2)^2}+C^*,$$

где C^* – постоянная интегрирования. ◀

2. $\int\frac{15x-x^2-11}{(x-1)(x^2+x-2)}dx.$

$$\blacktriangleright\int\frac{15x-x^2-11}{(x-1)(x^2+x-2)}dx=\int\frac{15x-x^2-11}{(x-1)^2(x+2)}dx\overset{(8.9)}{=}$$

$$\overset{(8.9)}{=}\int\left(\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x+2}\right)dx\overset{\S 8.6}{=}$$

$$\overset{\S 8.6}{=}\left|\begin{array}{c} 15x-x^2-11\equiv A(x-1)(x+2)+B(x+2)+C(x-1)^2, \\ \left.\begin{array}{c|c} x=1 & 3=3B, \\ x=-2 & -45=9C, \\ x^2 & -1=A+C, \end{array}\right\}\begin{array}{c} B=1, \\ C=-5, \\ A=4 \end{array} \end{array}\right|=$$

$$=\int\left(\frac{4}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}-\frac{5}{x+2}\right)=4\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}-5\ln|x+2|+C^*.$$

Отметим, что при нахождении коэффициентов был использован комбинированный метод: метод частных значений и метод неопределенных коэффициентов (см. § 8.6). ◀

3. $I(x)=\int \frac{x^4-8x^3+23x^2-43x+27}{(x-2)(x^2-2x+5)}dx.$

▸ Так как подынтегральная функция является неправильной дробью, то путем деления числителя на знаменатель можно представить ее в виде суммы целого многочлена и правильной рациональной дроби:

$$I(x)=\int\left(x-4+\frac{-2x^2+3x-13}{(x-2)(x^2-2x+5)}\right)dx \overset{\S 8.6}{=} \frac{x^2}{2}-4x+$$

$$+\int\left(\frac{A}{x-2}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+5}\right)dx=$$

$$=\left|\begin{array}{l} -2x^2+3x-13\equiv A(x^2-2x+5)+(Bx+C)(x-2), \\ \begin{array}{c|l} x=2 & -15=5A, \\ x^2 & -2=A+B, \\ x^0 & -13=5A-2C, \end{array} \left.\right\} \begin{array}{l} A=-3, \\ B=1, \\ C=-1 \end{array} \end{array}\right|=$$

$$=\frac{x^2}{2}-4x+\int\left(\frac{-3}{x-2}+\frac{x-1}{x^2-2x+5}\right)dx=\frac{x^2}{2}-4x-$$

$$-3\ln|x-2|+\frac{1}{2}\ln|x^2-2x+5|+C^*. \blacktriangleleft$$

4. $\int \frac{2x^3-5x^2+8x-22}{x^4+9x^2+20}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{2x^3-5x^2+8x-22}{x^4+9x^2+20}dx=\int \frac{2x^3-5x^2+8x-22}{(x^2+4)(x^2+5)}dx=$$

$$=\int\left(\frac{Ax+B}{x^2+4}+\frac{Cx+D}{x^2+5}\right)dx=$$

$$=\left|\begin{array}{l} 2x^3-5x^2+8x-22\equiv(Ax+B)(x^2+5)+(Cx+D)(x^2+4), \\ \begin{array}{c|l} x^3 & 2=A+C, \\ x^2 & -5=B+D, \\ x & 8=5A+4C, \\ x^0 & -22=5B+4D, \end{array} \left.\right\} \begin{array}{ll} A=0, & B=-2, \\ C=2, & D=-3 \end{array} \end{array}\right|=$$

$$=\int\left(\frac{-2}{x^2+4}+\frac{2x-3}{x^2+5}\right)dx=-\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+\ln(x^2+5)-\frac{3}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{5}}+C^*. \blacktriangleleft$$

5. $\int \frac{x+1}{3-\sqrt{x-2}}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{x+1}{3-\sqrt{x-2}}dx \overset{\S 8.7}{=} \left| \begin{array}{ll} \sqrt{x-2}=t, & x-2=t^2, \\ x=t^2+2, & dx=2t\,dt \end{array} \right| =$$

$$=-2\int \frac{(t^2+3)t\,dt}{t-3} = -2\int \left(t^2+3t+12+\frac{36}{t-3} \right) dt =$$

$$=-2\left(\frac{1}{3}t^3+\frac{3}{2}t^2+12t+36\ln|t-3| \right)+C=$$

$$=-\frac{2}{3}\sqrt{(x-2)^3}-3(x-2)-24\sqrt{x-2}-72\ln\left|\sqrt{x-2}-3\right|+C. \blacktriangleleft$$

6. $\int \frac{4\sqrt{x-2}+\sqrt[6]{x-2}}{\sqrt{x-2}+2\sqrt[3]{x-2}}dx.$

$$\blacktriangleright \int \frac{4\sqrt{x-2}+\sqrt[6]{x-2}}{\sqrt{x-2}+2\sqrt[3]{x-2}}dx \overset{\S 8.7}{=} \left| \begin{array}{c} m=\text{НОК}(2,3,6)=6,\ x-2=t^6, \\ x=t^6+2,\ dx=6t^5dt \end{array} \right| =$$

$$=\int \frac{(4t^3-t)6t^5dt}{t^3+2t^2} = 6\int \frac{4t^6-t^4}{t+2}dt =$$

$$=6\int \left(4t^5-8t^4+15t^3-30t^2+60t-120+\frac{240}{t+2} \right) dt =$$

$$=6\left(\frac{2}{3}t^6-\frac{8}{5}t^5+\frac{15}{4}t^4-10t^3+30t^2-120t+240\ln|t+2| \right)+C=$$

$$=4(x-2)-\frac{48}{5}\sqrt[6]{(x-2)^5}+\frac{45}{2}\sqrt[3]{(x-2)^2}-60\sqrt{x-2}+180\sqrt[3]{x-2}-$$

$$-720\sqrt[6]{x-2}+1440\ln\left|\sqrt[6]{x-2}+2\right|+C. \blacktriangleleft$$

7. $\int \frac{dx}{3\sin x-2\cos x+1}.$

$$\blacktriangleright \int \frac{dx}{3\sin x-2\cos x+1} \overset{(8.13)}{=} \left| \begin{array}{c} t=\operatorname{tg}\frac{x}{2},\ \sin x=\frac{2t}{1+t^2},\ \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ dx=\frac{2dt}{1+t^2},\ x=2\operatorname{arctg}t \end{array} \right| =$$

$$=2\int\frac{dt}{6t-2+2t^2+1+t^2}=2\int\frac{dt}{3t^2+6t-1}=\frac{2}{3}\int\frac{dt}{t^2+2t-1/3}=$$

$$=\frac{2}{3}\int\frac{dt}{(t+1)^2-4/3}=\frac{2}{3}\frac{\sqrt{3}}{4}\ln\left|\frac{t+1-2/\sqrt{3}}{t+1+2/\sqrt{3}}\right|+C=$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}\,\mathrm{tg}(x/2)+\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}\,\mathrm{tg}(x/2)+\sqrt{3}+2}\right|+C. \blacktriangleleft$$

8. $\int\frac{dx}{2\sin^2 x-\sin 2x+3\cos^2 x}$.

$$\blacktriangleright \int\frac{dx}{2\sin^2 x-\sin 2x+3\cos^2 x}\overset{(8.14)}{=}$$

$$\overset{(8.14)}{=}\left|\begin{array}{c} t=\mathrm{tg}\,x,\ \sin^2 x=\dfrac{t^2}{1+t^2},\ \cos^2 x=\dfrac{1}{1+t^2}, \\ \sin x\cos x=\dfrac{t}{1+t^2},\ dx=\dfrac{dt}{1+t^2} \end{array}\right|=$$

$$=\int\frac{dt}{2t^2-2t+3}=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2-t+3/2}=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{(t-1/2)^2+5/4}=$$

$$=\frac{1}{2}\frac{2}{\sqrt{5}}\mathrm{arctg}\frac{t-1/2}{\sqrt{5}/2}+C=\frac{1}{\sqrt{5}}\mathrm{arctg}\frac{2\,\mathrm{tg}\,x-1}{\sqrt{5}}+C. \blacktriangleleft$$

9. $\int\frac{\cos^3 4x}{\sqrt[5]{\sin 4x}}dx$.

$$\blacktriangleright \int\frac{\cos^3 4x}{\sqrt[5]{\sin 4x}}dx\overset{(8.15)}{\underset{(8.16)}{=}}\left|\begin{array}{c}\sin 4x=t, \\ dt=4\cos 4x\,dx\end{array}\right|=\frac{1}{4}\int\frac{(1-t^2)dt}{\sqrt[5]{t}}=$$

$$=\frac{1}{4}\int\left(t^{-1/5}-t^{9/5}\right)dt=\frac{1}{4}\left(\frac{5}{4}t^{4/5}-\frac{5}{14}t^{14/5}\right)+C=$$

$$=\frac{5}{16}\sqrt[5]{\sin^4 4x}-\frac{5}{56}\sqrt[5]{\sin^{14} 4x}+C. \blacktriangleleft$$

8.11. Дополнительные задачи к гл. 8

Найти неопределенные интегралы.

1. $\int x^2\sqrt{4-x^2}dx$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{x}{4}(x^2-2)\sqrt{4-x^2}+2\arcsin\frac{x}{2}+C.\right)$

2. $\int \frac{dx}{(x^2+4)\sqrt{4x^2+1}}$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{4\sqrt{15}}\ln\left|\frac{x\sqrt{15}+2\sqrt{4x^2+1}}{x\sqrt{15}-2\sqrt{4x^2+1}}\right|+C.\right)$

3. $\int (x+1)\sqrt{x^2+2x}\,dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\sqrt{(x^2+3x)^3}+C.\right)$

4. $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,dx$. ($\textit{Ответ}$: $x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+C$.)

5. $\int \arccos\sqrt{\frac{x}{x+1}}\,dx$.

$\left(\textit{Ответ}: x\arccos\sqrt{\frac{x}{x+1}}+\sqrt{x}-\operatorname{arctg}\sqrt{x}+C.\right)$

6. $\int \frac{2x\,dx}{(x+1)(x^2+1)^2}$.

$\left(\textit{Ответ}: \frac{x-1}{2(x^2+1)}-\frac{1}{2}\ln|x+1|+\frac{1}{4}\ln(1+x^2)+C.\right)$

7. $\int \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+1}}\,dx$. ($\textit{Ответ}$: $2\sqrt{x+1}(\ln(x+1)-2)+C$.)

8. $\int e^{\sqrt[3]{x}}\,dx$. ($\textit{Ответ}$: $3e^{\sqrt[3]{x}}(\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+2)+C$.)

9. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

9.1. Понятие определенного интеграла. Вычисление определенных интегралов

Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Разобьем произвольным образом отрезок точками $a = x_0 < x_1 < < x_2 < x_3 < \ldots < x_n = b$ на n частичных отрезков длиной $\Delta x_i = = x_i - x_{i-1}$, $i = \overline{1,n}$. Выберем в каждом из них точку ξ_i, $x_{i-1} \leqslant \xi_i \leqslant x_i$ (рис. 9.1). Сумма вида

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

называется n-й *интегральной суммой функции* $y = f(x)$ *на отрезке* $[a, b]$. Геометрически сумма S_n представляет собой алгебраическую сумму площадей прямоугольников, заштрихованных на рис. 9.1, в основании которых лежат частичные отрезки Δx_i, а высоты равны $f(\xi_i)$.

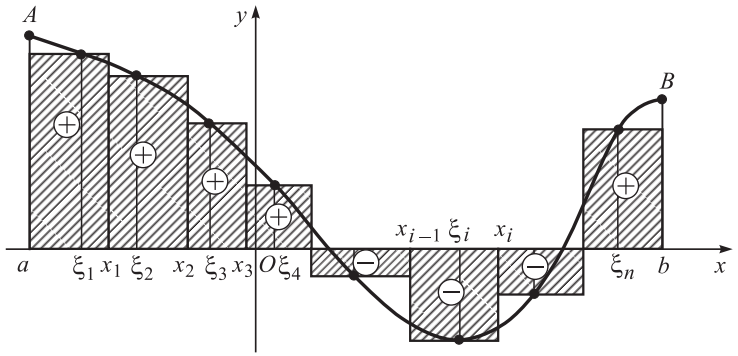


Рис. 9.1

Предел интегральной суммы S_n, найденный при условии, что длина наибольшего частичного отрезка стремится к нулю, называется *определенным интегралом от функции* $y = f(x)$ *в пределах от* $x = a$ *до* $x = b$ и обозначается $\int_a^b f(x)dx$, т.е. по определению

$$\lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx. \qquad (9.1)$$

Функция $f(x)$ называется *подынтегральной функцией*, $f(x)dx$ – *подынтегральным выражением*, $[a, b]$ – *отрезком интегрирования*, a и b – соответственно *нижним* и *верхним пределами интегрирования*, x – *переменной интегрирования*.

Теорема. *Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема на $[a, b]$, т.е. предел интегральной суммы (9.1) существует и не зависит от способа разбиения отрезка $[a, b]$ на частичные отрезки Δx_i и выбора на них точек ξ_i.*

Если $f(x) \geqslant 0, x \in [a, b]$, то геометрически определенный интеграл выражает площадь фигуры, ограниченной графиком функции $y = f(x)$, осью Ox и двумя прямыми: $x = a$, $x = b$. Эта фигура называется *криволинейной трапецией*. В общем случае, когда функция $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ принимает значения разных знаков, определенный интеграл выражает разность площадей криволинейных трапеций, расположенных над осью Ox и под ней, так как площадям криволинейных трапеций, расположенных под осью Ox, присваивается знак «–». Например, для функции, график которой изображен на рис. 9.2, имеем:

$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2 + S_3.$$

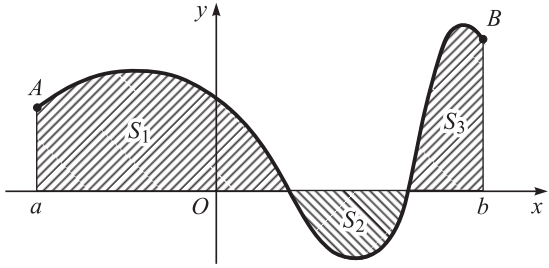


Рис. 9.2

Перечислим *основные свойства определенного интеграла* (предполагаем, что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ интегрируемы на соответствующих отрезках):

1) $\int\limits_a^b (f(x) \pm \varphi(x))dx = \int\limits_a^b f(x)dx \pm \int\limits_a^b \varphi(x)dx;$

2) $\int\limits_a^b cf(x) = c\int\limits_a^b f(x)dx \ \ (c = \text{const});$

3) $\int\limits_a^b f(x)dx = -\int\limits_b^a f(x)dx;$

4) $\int\limits_a^b f(x)dx = \int\limits_a^c f(x)dx + \int\limits_c^b f(x)dx;$

5) если $f(x) \geqslant 0$ на $[a, b]$ и $a < b$, то

$$\int\limits_a^b f(x)dx \geqslant 0;$$

6) если $\varphi(x) \leqslant f(x)$, $x \in [a, b]$ и $a < b$, то

$$\int\limits_a^b \varphi(x)dx \leqslant \int\limits_a^b f(x)dx;$$

7) если $m = \min\limits_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \max\limits_{x \in [a, b]} f(x)$ и $a < b$, то

$$m(b-a) \leqslant \int\limits_a^b f(x)dx \leqslant M(b-a);$$

8) если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то на этом отрезке существует хотя бы одна точка $x = c$, $a \leqslant c \leqslant b$, такая, что верно равенство

$$\int\limits_a^b f(x)dx = f(c)(b-a);$$

9) если функция $f(x)$ непрерывна и $\Phi(x) = \int\limits_a^x f(t)dt$, то имеет место равенство

$$\Phi'(x) = f(x),$$

т.е. производная определенного интеграла по переменному верхнему пределу x равна значению подынтегральной функции при том же x. Следовательно, $\Phi(x)$ является первообразной для функции $f(x)$;

10) если $F(x)$ – какая-либо первообразная функции $f(x)$, то справедливо равенство

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \equiv F(x)\Big|_a^b,$$

которое называется *формулой Ньютона – Лейбница* или *формулой двойной подстановки*. Ее целесообразно использовать для вычисления определенных интегралов в тех случаях, когда известна первообразная $F(x)$, нахождение которой при $x = a$ и $x = b$ не вызывает затруднений.

Пример 1. Вычислить определенный интеграл $\int_1^2 3(x-1)^2 dx$.

$$\blacktriangleright \int_1^2 3(x-1)^2 dx = (x-1)^3\Big|_1^2 = (2-1)^3 - (1-1)^3 = 1. \blacktriangleleft$$

Пример 2. Вычислить $\int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x})dx$.

$$\blacktriangleright \int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x})dx = \int_0^8 \sqrt{2x}dx + \int_0^8 \sqrt[3]{x}dx =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{(2x)^{3/2}}{3/2}\Bigg|_0^8 + \frac{x^{4/3}}{4/3}\Bigg|_0^8 = \frac{1}{3}(16)^{3/2} + \frac{3}{4}(8)^{4/3} = 33\frac{1}{3}. \blacktriangleleft$$

Пример 3. Вычислить $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi$.

$$\blacktriangleright \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = -\int_0^{\pi/2} (1-\cos^2 \varphi)d(\cos\varphi) = -\cos\varphi\Big|_0^{\pi/2} + \frac{\cos^3 \varphi}{3}\Bigg|_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}. \blacktriangleleft$$

Пример 4. Вычислить $\int_1^2 \frac{2x-1}{x^3+x}dx$.

▸ Подынтегральная функция представляет собой правильную рациональную дробь. Разложим ее на простейшие рациональные дроби (см. § 8.6):

$$\frac{2x-1}{x^3+x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}, \quad 2x-1 \equiv A(x^2+1) + Bx^2 + Cx,$$

$$\left.\begin{array}{l|l} x^2 & 0 = A + B, \\ x^1 & -1 = A, \\ x^0 & 2 = C, \end{array}\right\}$$

откуда $A = -1, B = 1, C = 2$.

Следовательно,

$$\int_1^2 \frac{2x-1}{x^3+x}dx = \int_1^2 \left(-\frac{1}{x}+\frac{x}{1+x^2}+\frac{2}{1+x^2}\right)dx =$$

$$= \left(-\ln|x|+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+2\operatorname{arctg}x\right)\Bigg|_1^2 = -\ln 2+\frac{1}{2}\ln 5+2\operatorname{arctg}2-\frac{1}{2}\ln 2-$$

$$-2\operatorname{arctg}1 = \frac{1}{2}\ln\frac{5}{8}+2(\operatorname{arctg}2-\operatorname{arctg}1)\approx 0{,}38. \blacktriangleleft$$

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, функция $x = \varphi(t)$ непрерывна вместе со своей производной и монотонна на отрезке $[\alpha, \beta]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ и сложная функция $f(\varphi(t))$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$. Тогда справедлива формула замены переменной для определенного интеграла:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt. \qquad (9.2)$$

Пример 5. Вычислить $\int_3^8 \frac{xdx}{\sqrt{1+x}}$.

▶ Сделаем замену переменной по формуле $\sqrt{1+x} = t$. Тогда $x = t^2-1$, $dx = 2tdt$. При $x = 3$ получим $t = 2 = \alpha$, а при $x = 8$ имеем $t = 3 = \beta$. Все перечисленные выше условия, при которых верна формула (9.2), выполнены. Следовательно,

$$\int_3^8 \frac{xdx}{\sqrt{1+x}} = \int_2^3 \frac{(t^2-1)\cdot 2tdt}{t} = 2\int_2^3 (t^2-1)dt =$$

$$= 2\left(\frac{t^3}{3}-t\right)\Bigg|_2^3 = 2(9-3)-2\left(\frac{8}{3}-2\right) = \frac{32}{3}. \blacktriangleleft$$

Пример 6. Вычислить $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2\cos x+3}$.

▶ Положим $\operatorname{tg}(x/2)=u$. Тогда $\cos x=(1-u^2)/(1+u^2)$, $dx=2du/(1+u^2)$, $\alpha = \operatorname{tg}0 = 0$, $\beta = \operatorname{tg}(\pi/4) = 1$. Следовательно,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2\cos x+3} = \int_0^1 \frac{2du/(1+u^2)}{2(1-u^2)/(1+u^2)+3} = \int_0^1 \frac{2du}{u^2+5} = \frac{2}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{u}{\sqrt{5}}\Bigg|_0^1 =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0{,}38. \blacktriangleleft$$

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ имеют непрерывные производные на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b u(x)dv(x) = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)du(x). \qquad (9.3)$$

Формула (9.3) называется *формулой интегрирования по частям для определенного интеграла*.

Пример 7. Вычислить $\int_0^{\pi/2} x\cos x dx$.

$$\blacktriangleright \int_0^{\pi/2} x\cos x dx = \left| \begin{matrix} u = x,\ du = dx, \\ dv = \cos x dx,\ v = \sin x \end{matrix} \right| = x\sin x\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx =$$

$$= \frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2} - 0 + \cos x\Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1. \blacktriangleleft$$

Пример 8. Вычислить $\int_1^e x\ln^2 x dx$.

$$\blacktriangleright \int_1^e x\ln^2 x dx = \left| \begin{matrix} u = \ln^2 x,\ du = 2\ln x \cdot \frac{1}{x}dx, \\ dv = x dx,\ v = \frac{1}{2}x^2 \end{matrix} \right| = \frac{1}{2}x^2\ln^2 x\Big|_1^e - \int_1^e x\ln x dx =$$

$$= \left| \begin{matrix} u = \ln x,\ du = \frac{1}{x}dx, \\ dv = x dx,\ v = \frac{1}{2}x^2 \end{matrix} \right| = \frac{1}{2}e^2 - \left(\frac{x^2}{2}\ln x\Big|_1^e - \int_1^e \frac{1}{2}x^2\frac{1}{2}dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\int_1^e x dx = \frac{1}{4}x^2\Big|_1^e = \frac{1}{4}(e^2 - 1). \blacktriangleleft$$

9.2. Несобственные интегралы

Если функция $y = f(x)$ непрерывна при $a \leqslant x < +\infty$, то $\int_a^B f(x)dx = I(B)$ – некоторая непрерывная функция B (рис. 9.3). Тогда предел

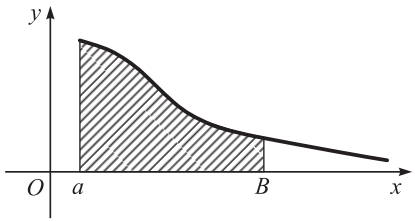


Рис. 9.3

$$\lim_{B\to+\infty}\int_a^B f(x)dx \tag{9.4}$$

называется *несобственным интегралом с бесконечным верхним пределом функции* $y = f(x)$ *на интервале* $[a,+\infty)$ и обозначается

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx. \tag{9.5}$$

Следовательно, по определению

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{B\to+\infty}\int_a^B f(x)dx.$$

Если предел (9.4) существует, то интеграл (9.5) называется *сходящимся*, если же предел (9.4) не существует, в частности бесконечен, – *расходящимся*.

Аналогично определяются *несобственный интеграл с бесконечным нижним пределом* и *несобственный интеграл с обоими бесконечными пределами*:

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{A\to-\infty}\int_A^b f(x)dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A\to-\infty}\int_A^c f(x)dx + \lim_{B\to\infty}\int_c^B f(x)dx,$$

где $-\infty < c < +\infty$.

Если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$, то интеграл (9.5) называется *абсолютно сходящимся*. Для установления сходимости интеграла (9.5) можно пользоваться приведенными ниже *признаками сравнения*.

Теорема 1. *Пусть для всех* $x \geqslant a$ *справедливо неравенство* $0 \leqslant f(x) \leqslant \varphi(x)$. *Тогда*

1) если интеграл $\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$ *сходится, то сходится и интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, *причем*

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \leqslant \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx;$$

2) если интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ *расходится, то будет расходиться и интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} \varphi(x)dx$.

Отметим, что всякий абсолютно сходящийся интеграл сходится.

Пример 1. Дан интеграл $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ $(\alpha > 0)$. Установить, при каких значениях α этот интеграл сходится, а при каких – расходится.

▸ Предположим, что $\alpha \neq 1$. Тогда

$$\int\limits_1^B \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha}\Big|_1^B = \frac{1}{1-\alpha}(B^{1-\alpha} - 1),$$

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{B\to+\infty} \frac{1}{1-\alpha}(B^{1-\alpha} - 1).$$

Следовательно, если $\alpha > 1$, то

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1},$$

т.е. данный интеграл сходится; если $\alpha < 1$, то

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = +\infty,$$

т.е. интеграл расходится. При $\alpha = 1$ имеем:

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{B\to+\infty} \int\limits_1^B \frac{dx}{x} = \lim_{B\to+\infty} \ln B = +\infty,$$

т.е. данный интеграл расходится. ◂

Пример 2. Вычислить несобственный интеграл $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 13}$ или установить его расходимость.

▸ Имеем:

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 13} = \lim_{B\to+\infty} \int\limits_1^B \frac{dx}{(x+2)^2 + 9} = \lim_{B\to+\infty} \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3}\Big|_1^B =$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{B\to+\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{B+2}{3} - \operatorname{arctg} 1 \right) = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{12}. ◂$$

Пример 3. Доказать, что интеграл $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)e^x}$ сходится.

▸ Так как $\frac{1}{(x^2+1)e^x} \leqslant \frac{1}{x^2+1}$ при $x \geqslant 1$ и интеграл

$$\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1} = \lim_{B\to+\infty} \int\limits_1^{B} \frac{dx}{x^2+1} = \lim_{B\to+\infty} \operatorname{arctg} x\Big|_1^B =$$

$$= \lim_{B\to+\infty} (\operatorname{arctg} B - \operatorname{arctg} 1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

сходится, то исходный интеграл также сходится (на основании теоремы 1). ◂

З а м е ч а н и е. При вычислении несобственных интегралов с бесконечным промежутком интегрирования часто пользуются символическим равенством

$$\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty},$$

где $F'(x) = f(x)$ и $F(+\infty) = \lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$.

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна во всех точках отрезка $[a, b]$, за исключением точки $x = c$, где она терпит бесконечный разрыв (рис. 9.4). Тогда по определению

$$\int\limits_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon_1\to 0} \int\limits_a^{c-\varepsilon_1} f(x)dx + \lim_{\varepsilon_2\to 0} \int\limits_{c+\varepsilon_2}^{b} f(x)dx, \qquad (9.6)$$

где $\varepsilon_1 > 0$; $\varepsilon_2 > 0$.

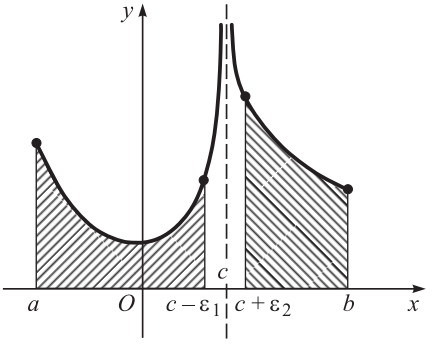


Рис. 9.4

Интеграл (9.6) называется *несобственным интегралом от разрывной функции*. Если оба предела, стоящих в правой части равенства (9.6), существуют, то данный интеграл называется *сходящимся*, а если хотя бы один из них не существует, — *расходящимся*. В случае, когда $c = a$ или $c = b$, в правой части равенства будет только один предел.

Пример 4. Найти условия сходимости и расходимости несобственного интеграла $\int\limits_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ $(\alpha = \text{const} > 0)$.

▸ Подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв при $x = 0$. Если $\alpha \neq 1$, то

$$\int\limits_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \to 0+0} \int\limits_\varepsilon^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \to 0+0} \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_\varepsilon^1 =$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0+0} \left(\frac{1}{-\alpha+1} - \frac{\varepsilon^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{при } \alpha < 1, \\ \infty & \text{при } \alpha > 1. \end{cases}$$

Если $\alpha = 1$, то

$$\int\limits_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \to 0+0} \ln|x| \Big|_\varepsilon^1 = -\lim_{\varepsilon \to 0+0} \ln \varepsilon = +\infty.$$

Итак, данный интеграл (который относится к табличным в теории несобственных интегралов от разрывных функций) сходится при $0 < \alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geqslant 1$. ◂

Пример 5. Вычислить несобственный интеграл $\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$.

▸ Подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв в точке $x = 1$. Следовательно, по определению

$$\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon \to 0} \int\limits_0^{1-\varepsilon} (1-x)^{-1/2} dx = \lim_{\varepsilon \to 0} (-2)(1-x)^{1/2} \Big|_0^{1-\varepsilon} =$$

$$= -2 \lim_{\varepsilon \to 0} (\sqrt{1-1+\varepsilon} - \sqrt{1-0}) = 2 \lim_{\varepsilon \to 0} (1 - \sqrt{\varepsilon}) = 2 \ \ (\varepsilon > 0),$$

т.е. данный интеграл сходится. ◂

Теорема 2. *Пусть на отрезке* $[a, b]$ *функции* $f(x), \varphi(x)$ *терпят бесконечный разрыв в точке* $x = c$ *и во всех точках отрезка* $[a, b]$, *кроме* $x = c$, *выполняется неравенство* $\varphi(x) \geqslant f(x) \geqslant 0$. *Тогда*

1) если интеграл $\int_a^b \varphi(x)dx$ *сходится, то сходится и интеграл* $\int_a^b f(x)dx$;

2) если интеграл $\int_a^b f(x)dx$ *расходится, то расходится и интеграл* $\int_a^b \varphi(x)dx$.

Утверждения 1 и 2 называются также *теоремами сравнения*.

Пример 6. Исследовать, сходится ли интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}+2x^3}$.

▶ Подынтегральная функция терпит разрыв в точке $x=0$. Очевидно, что при $x>0$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x}+2x^3} \leqslant \frac{1}{\sqrt[3]{x}}.$$

Так как несобственный интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{0+\varepsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{2}{3}\sqrt{x}\Big|_\varepsilon^1 = \frac{2}{3}\lim_{\varepsilon\to 0}(1-\sqrt{\varepsilon}) = \frac{2}{3} \quad (\varepsilon>0),$$

т.е. сходится, то сходится и исходный интеграл (на основании утверждения 1 из теоремы 2). ◀

9.3. Приложение определенных интегралов к задачам геометрии

Вычисление площадей плоских фигур. Как отмечалось в § 9.1, определенный интеграл в случае, когда $f(x)\geqslant 0$, $x\in[a, b]$, с геометрической точки зрения определяет площадь криволинейной трапеции. Но площадь всякой плоской фигуры можно рассматривать как сумму или разность площадей некоторых криволинейных трапеций. Это означает, что с помощью определенных интегралов можно вычислять площади различных плоских фигур.

Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривой $y=x^2-2x$, прямыми $x=-1$, $x=1$ и осью Ox.

▶ Сначала построим фигуру, ограниченную данными линиями (рис. 9.5). Искомая площадь $S=|S_1|+|S_2|=S_1-S_2$, поэтому

$$S=\int_{-1}^{0}(x^2-2x)dx-\int_{0}^{1}(x^2-2x)dx=\left(\frac{x^3}{3}-x^2\right)\Bigg|_{-1}^{0}-\left(\frac{x^3}{3}-x^2\right)\Bigg|_{0}^{1}=2. \blacktriangleleft$$

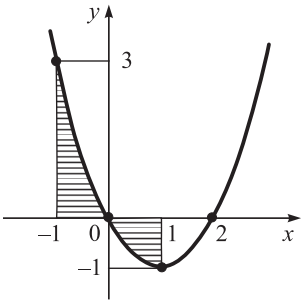


Рис. 9.5

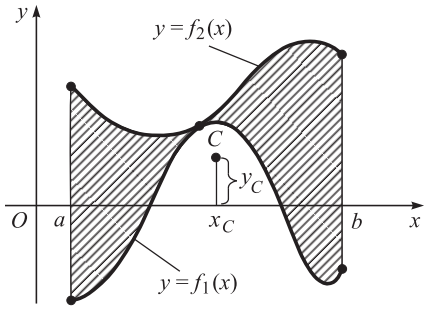


Рис. 9.6

В более общем случае, когда данная фигура ограничена двумя кривыми $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$ и двумя вертикальными прямыми $x=a$, $x=b$, причем $f_1(x)\leqslant f_2(x)$, $x\in[a,b]$, имеем (рис. 9.6):

$$S=\int_{a}^{b}(f_2(x)-f_1(x))dx. \qquad (9.7)$$

Пример 2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y=3x-x^2$ и $y=-x$.

▶ Находим точки пересечения данных кривых и строим искомую фигуру (рис. 9.7):

$$\begin{cases} y=3x-x^2, \\ y=-x, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=-x, \\ -x=3x-x^2. \end{cases}$$

Решая последнюю систему, получаем: $x_1=0$, $x_2=4$, $y_1=0$, $y_2=-4$.

Следовательно, согласно формуле (9.7), имеем:

$$S=\int_{0}^{4}(3x-x^2-(-x))dx=$$

$$=\int_{0}^{4}(4x-x^2)dx=\left(2x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{0}^{4}=\frac{32}{3}. \blacktriangleleft$$

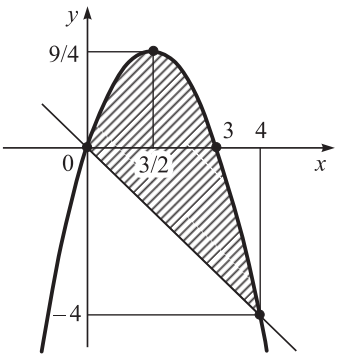


Рис. 9.7

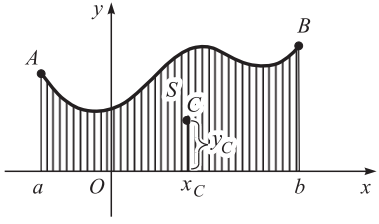


Рис. 9.8

Если кривая AB, ограничивающая криволинейную трапецию (рис. 9.8), задана параметрическими уравнениями $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, то площадь криволинейной трапеции

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t)\varphi'(t)dt, \tag{9.8}$$

где α и β определяются из уравнений $\varphi(\alpha) = a$ и $\psi(\beta) = b$ ($\psi(t) \geqslant 0$ на отрезке $[\alpha, \beta]$).

Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной эллипсом

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

▸ Запишем параметрические уравнения эллипса: $x = a\cos t$, $y = b\sin t$. С учетом свойств симметрии фигуры и формулы (9.8) получаем (рис. 9.9):

$$S = 4\int_0^a y dy = 4\int_{\pi/2}^{0} a\sin t(-b\sin t)dt = 4ab\int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt =$$

$$= 4ab\int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos 2t}{2} dt = 2ab\left(t - \frac{1}{2}\sin 2t\right)\Bigg|_0^{\pi/2} = \pi ab. \blacktriangleleft$$

В случае, когда непрерывная кривая задана в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$, площадь криволинейного

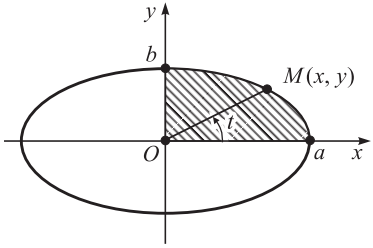


Рис. 9.9

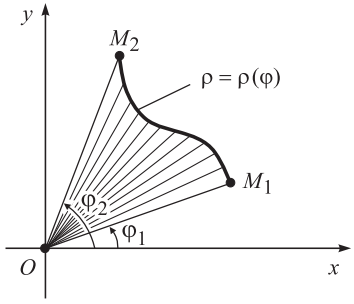


Рис. 9.10

сектора OM_1M_2 (рис. 9.10), ограниченного дугой кривой и двумя полярными радиусами OM_1 и OM_2, соответствующими значениям φ_1 и φ_2 полярного угла, выражается интегралом

$$S = \frac{1}{2}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} (\rho(\varphi))^2 d\varphi. \qquad (9.9)$$

Пример 4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной лемнискатой Бернулли $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ (рис. 9.11).

▶ Запишем уравнение данной кривой в полярных координатах. Для этого заменим x и y в исходном уравнении выражениями $x=\rho\cos\varphi$, $y=\rho\sin\varphi$. Получим: $\rho^2 = a^2\cos 2\varphi$, или $\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi}$. С учетом свойств симметрии фигуры искомая площадь S может быть вычислена по формуле (9.9):

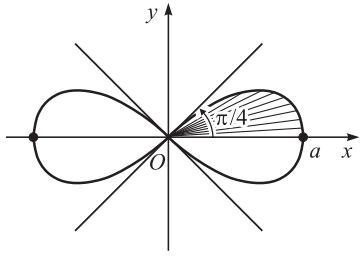


Рис. 9.11

$$S = 4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4} a^2\cos 2\varphi\, d\varphi = 2a^2\cdot\frac{1}{2}\sin 2\varphi\Big|_0^{\pi/4} = a^2. \blacktriangleleft$$

Вычисление длины дуги кривой. Пусть дуга $\overset{\cup}{AB}$ кривой задана уравнением $y = f(x)$, где $f(x)$ – непрерывно дифференцируемая функция. Тогда длина дуги $\overset{\cup}{AB}$ (рис. 9.12)

$$l = \int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,dx. \qquad (9.10)$$

В случае, когда кривая задана параметрическими уравнениями $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, где $\varphi(t)$, $\psi(t)$ – непрерывно дифференцируемые функции, длина дуги l вычисляется по формуле

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{x_t'^2 + y_t'^2}\,dt. \qquad (9.11)$$

Здесь α, β – значения параметра t, соответствующие концам дуги A и B.

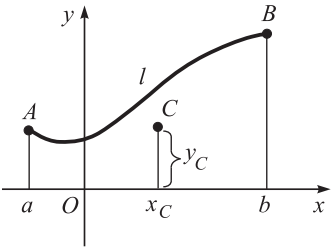


Рис. 9.12

Если гладкая кривая задана в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$, то длина l дуги $\overset{\cup}{M_1 M_2}$ вычисляется по формуле

$$l = \int_{\varphi_2}^{\varphi_1} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}\, d\varphi, \tag{9.12}$$

где φ_1, φ_2 соответствуют концам дуги M_1, M_2.

Пример 5. Вычислить длину дуги кривой $y = \frac{2}{3}\sqrt{x^3}$, абсциссы концов которой $x_1 = \sqrt{3}$ и $x_2 = \sqrt{8}$.

▸ Согласно формуле (9.10)

$$l = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1 + (\sqrt{x})^2}\, dx = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1 + x}\, dx = \left. \frac{(1+x)^{3/2}}{3/2} \right|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} = \frac{34}{3}. \blacktriangleleft$$

Пример 6. Вычислить длину одной арки циклоиды $y = a(1 - \cos t)$, $x = a(t - \sin t)$.

▸ Поскольку все арки циклоиды одинаковы, рассмотрим первую ее арку, вдоль которой параметр t изменяется от 0 до 2π. Тогда, согласно формуле (9.11), имеем:

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t}\, dt = \int_0^{2\pi} a\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t}\, dt =$$

$$= a\int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)}\, dt = 2a\int_0^{2\pi} \sin\frac{t}{2}\, dt = -4a\cos\frac{t}{2}\Big|_0^{2\pi} = 8a. \blacktriangleleft$$

Пример 7. Вычислить длину первого витка логарифмической спирали $\rho = e^{\varphi}$.

▸ Из формулы (9.12) следует, что

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{e^{2\varphi} + e^{2\varphi}}\, d\varphi = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} e^{\varphi}\, d\varphi = \sqrt{2} e^{\varphi}\Big|_0^{2\pi} = \sqrt{2}(e^{2\pi} - 1) \approx 108{,}16. \blacktriangleleft$$

Вычисление объемов тел. Пусть в пространстве дано некоторое тело, проецирующееся на ось Ox в отрезок $[a, b]$. Всякая плоскость, перпендикулярная к оси Ox и проходящая через точку $x \in [a, b]$, в сечении с телом образует фигуру площадью $S(x)$ (рис. 9.13). Тогда объем V этого тела вычисляется по формуле

$$V = \int_a^b S(x)\, dx. \tag{9.13}$$

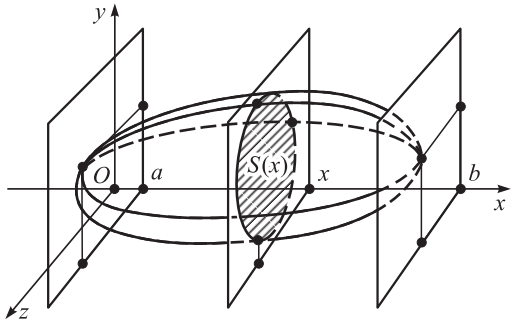


Рис. 9.13

В частности, при вращении вокруг оси Ox криволинейной трапеции $aABb$ (рис. 9.14) площади поперечных сечений $S(x) = \pi(f(x))^2$, поэтому объем тела, полученного вращением криволинейной трапеции вокруг оси Ox, выражается формулой

$$V_x = \pi\int_a^b (f(x))^2\,dx. \qquad (9.14)$$

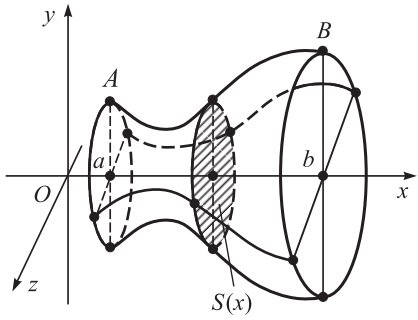


Рис. 9.14

Пример 8. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностью

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

▸ По данному уравнению строим эллипсоид (рис. 9.15). Рассмотрим сечения эллипсоида плоскостями, перпендикулярными к оси Oy и проходящими через произвольную точку $y \in [-b, b]$. В сечении с поверхностью получим кривые

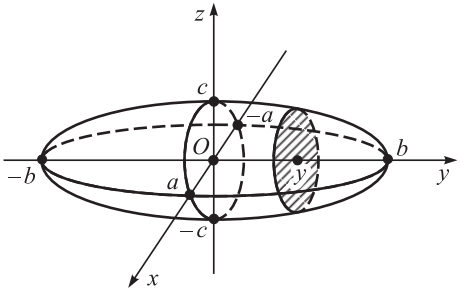


Рис. 9.15

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{y^2}{b^2},\quad y=\text{const},$$

или, если $1-y^2/b^2>0$,

$$\frac{x^2}{(a\sqrt{1-y^2/b^2})^2}+\frac{y^2}{(c\sqrt{1-y^2/b^2})^2}=1,\quad y=\text{const},$$

т.е. эллипсы с полуосями $a_1=a\sqrt{1-y^2/b^2}$, $c_1=c\sqrt{1-y^2/b^2}$. Площади этих сечений

$$S(y)=\pi a_1c_1=\pi ac(1-y^2/b^2).$$

Тогда из формулы (9.13) следует, что

$$V=\int_{-b}^{b}\pi ac\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy=2\pi ac\int_0^b\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy=2\pi ac\left(y-\frac{y^3}{3b^2}\right)\Bigg|_0^b=\frac{4}{3}\pi abc.\ ◀$$

Пример 9. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси Oy фигуры, лежащей в плоскости Oxy и ограниченной линиями $y^2=4-x$, $x=0$.

▶ Очевидно (рис. 9.16), что

$$V_y=\pi\int_c^d x^2dy=\pi\int_{-2}^{2}(4-y^2)^2dy=2\pi\int_0^2(4-y^2)^2dy=2\pi\int_0^2(16-8y^2+y^4)dy=$$

$$=2\pi\left(16y-\frac{8}{3}y^3+\frac{y^5}{5}\right)\Bigg|_0^2=2\pi\left(32-\frac{64}{3}+\frac{32}{5}\right)=\frac{512}{15}\pi\approx 107{,}23.\ ◀$$

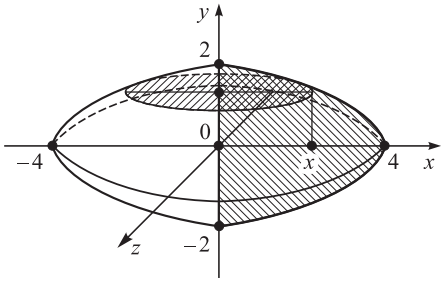


Рис. 9.16

Вычисление площади поверхности тела вращения. Если дуга $\overset{\cup}{AB}$ кривой $y = f(x)$, где функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема и $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$, вращается вокруг оси Ox, то площадь описанной ею поверхности выражается формулой

$$Q_x = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx. \qquad (9.15)$$

Пример 10. Найти площадь поверхности, образованной вращением дуги параболы $y^2 = 2x+1$, заключенной между точками с абсциссами $x_1 = 1$, $x_2 = 7$.

▸ Как видно из рис. 9.17 и формулы (9.15), искомая площадь поверхности вращения

$$Q_x = 2\pi\int_1^7 \sqrt{2x+1}\sqrt{1+\left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right)^2}\,dx = 2\pi\int_1^7 \sqrt{2x+1+1}\,dx = 2\pi\int_1^7 \sqrt{2x+2}\,dx =$$

$$= 2\pi\cdot\frac{1}{2}\left.\frac{(2x+2)^{3/2}}{3/2}\right|_1^7 = \frac{2}{3}\pi(64-8) = \frac{112\pi}{3}. \ ◂$$

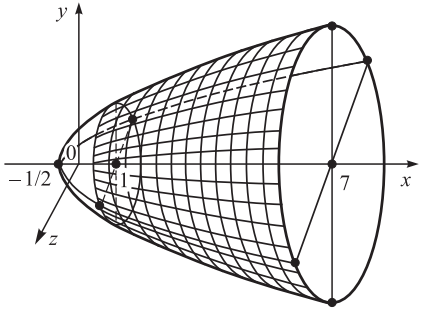


Рис. 9.17

9.4. Приложение определенных интегралов к решению физических задач

Вычисление пройденного пути по скорости. Если $v = f(t)$ – скорость движения материальной точки по некоторой прямой, то путь s, пройденный ею за промежуток времени $[t_1, t_2]$, вычисляется по формуле

$$s = \int_{t_1}^{t_2} f(t)dt. \qquad (9.16)$$

Пример 1. Материальная точка M движется прямолинейно со скоростью $v(t) = 3t^2 + 2t + 1$ м/с. Найти путь, пройденный точкой за промежуток времени [0, 3].

▸ Согласно формуле (9.16)

$$s = \int_0^3 (3t^2 + 2t + 1)dt = (t^3 + t^2 + t)\Big|_0^3 = 39 \text{ м.} \blacktriangleleft$$

Вычисление работы переменной силы. Пусть под действием силы $F(s)$ материальная точка M движется по прямой Os. Работа этой силы на участке пути $[a, b]$ определяется по формуле

$$A = \int_a^b F(s)ds.$$

Пример 2. Вычислить работу, которую нужно затратить, чтобы растянуть пружину на 10 см, если известно, что для удлинения ее на 1 см необходимо приложить силу в 1 кН.

▸ Согласно закону Гука сила **F**, растягивающая пружину, пропорциональна ее растяжению, т.е. $F = kx$, где x – растяжение пружины (в метрах), k – коэффициент пропорциональности.

Так как по условию при $x = 0{,}01$ м сила $F = 1$ кН, то из равенства $1 = 0{,}01k$ получаем: $k = 100$, $F = 100x$. Следовательно, искомая работа

$$A = \int_0^{0,1} 100xdx = 50x^2\Big|_0^{0,1} = 0{,}5 \text{ кДж.} \blacktriangleleft$$

Пример 3. Котел, имеющий форму эллиптического параболоида $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ высотой $H = 4$ м, заполнен жидкостью плотностью $\delta = 0{,}8$ т/м^3. Вычислить работу, которую нужно затратить на перекачивание жидкости через край котла.

▸ Выделим на высоте z_i элементарный слой жидкости толщиной Δz_i (рис. 9.18), объем которого $\Delta V_i = \pi \cdot 2\sqrt{z_i} \cdot 3\sqrt{z_i}\Delta z_i$, а масса $\Delta m_i \approx$ $\approx 6\pi\delta\, z_i \Delta z_i$, так как в горизонтальном сечении получается эллипс с полуосями $a = 2\sqrt{z_i}$, $b = 3\sqrt{z_i}$.

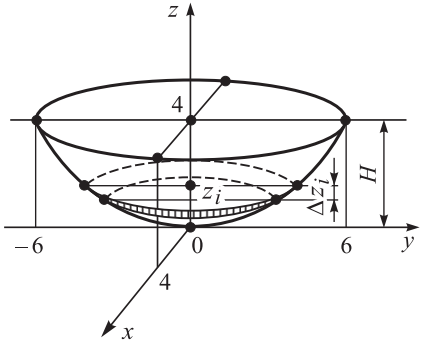


Рис. 9.18

Работа, затраченная на перекачивание жидкости,

$$A = \lim_{\max \Delta z_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} 6\pi g\delta z_i (H - z_i)\Delta z_i = \int_0^H 6\pi g\delta z(H - z)dz =$$

$$= 6\pi g\delta \left(H\frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} \right)\Bigg|_0^H = \pi g\delta H^3 = 64\pi g\delta \approx 1575{,}53 \text{ кДж.} \blacktriangleleft$$

Вычисление силы давления жидкости на пластинку. Метод решения данной задачи покажем на конкретном примере.

Пример 4. Треугольная пластинка с основанием $a = 3$ м и высотой $H = 2$ м погружена вертикально вершиной вниз в жидкость так, что основание параллельно поверхности жидкости и находится на расстоянии $d = 1$ м от поверхности. Плотность жидкости $\delta = 0{,}9$ т/м^3. Вычислить силу давления жидкости на каждую из сторон пластинки.

▸ Для определения силы давления жидкости воспользуемся законом Паскаля, согласно которому давление Δp жидкости на площадку ΔS, погруженную на глубину h, определяется формулой

$$\Delta p = \delta g h \Delta S,$$

где δ – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения.

Прямыми, параллельными поверхности жидкости, разобьем треугольник на элементарные полоски шириной dy (рис. 9.19), отстоящие от поверхности жидкости на расстоянии $y + d$. Из подобия треугольников ABC и A_1B_1C имеем:

$$\frac{|A_1B_1|}{a} = \frac{H-y}{H}, \quad |A_1B_1| = \frac{a}{H}(H-y),$$

т.е. площадь вырезанной полоски

$$dS = \frac{a}{H}(H-y)dy,$$

а давление на каждую из сторон полоски треугольной пластины

$$dp = \frac{a}{H}\delta g(d+y)(H-y)dy.$$

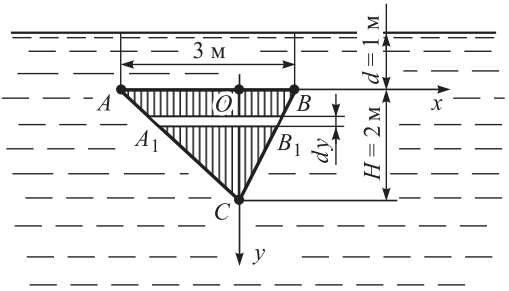


Рис. 9.19

Интегрируя обе части последнего равенства, получаем:

$$P = \int_0^H \frac{a}{H}\delta g(d+y)(H-y)dy = \frac{3}{2}\delta g\int_0^2 (2+y-y^2)dy =$$

$$= \frac{3}{2}\delta g\left(2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right)\Bigg|_0^2 = 5\delta g \approx 44{,}1 \text{ кН.} \blacktriangleleft$$

Вычисление моментов инерции. С помощью определенного интеграла можно вычислять также моменты инерции плоских фигур.

Пример 5. Вычислить момент инерции однородного круга массой M и радиусом R относительно его центра.

▸ Момент инерции материальной точки массой m относительно точки O равен произведению массы этой точки на квадрат расстояния от нее до точки O. Момент инерции системы материальных точек равен сумме моментов инерции всех точек этой системы.

Концентрическими окружностями с центром в точке O разобьем круг на n колец шириной dr, площадь каждого из которых $dS = 2\pi r dr$, а масса $dm = 2\pi r dr\delta$, где плотность $\delta = M/(\pi R^2)$ (рис. 9.20).

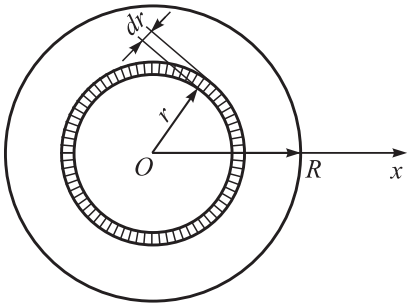


Рис. 9.20

Элементарные моменты инерции выделенных колец $dI_0 = 2\pi\delta r^3 dr$. Суммируя (интегрируя) элементарные моменты инерции, получаем:

$$I = \int_0^R 2\pi\delta r^3 dr = 2\pi\delta \frac{r^4}{4}\Bigg|_0^R = \frac{1}{2}\pi R^4 \frac{M}{\pi R^2} = \frac{1}{2} MR^2. \blacktriangleleft$$

Вычисление координат центра масс плоской фигуры. Рассмотрим следующие случаи.

1. Координаты центра масс $C(x_C, y_C)$ плоской материальной дуги $\overset{\cup}{AB}$ графика функции $y = f(x)$, имеющей линейную плотность $\delta = \delta(x)$, определяются по формулам (см. рис. 9.12):

$$x_C = \frac{\int_a^b x\delta(x)\sqrt{1+y'^2}\,dx}{\int_a^b \delta(x)\sqrt{1+y'^2}\,dx}, \quad y_C = \frac{\int_a^b y\delta(x)\sqrt{1+y'^2}\,dx}{\int_a^b \delta(x)\sqrt{1+y'^2}\,dx}.$$

2. Если фигура ограничена снизу линией $y = f_1(x)$, а сверху – линией $y = f_2(x)$, т.е. $f_1(x) \leqslant f_2(x)$ на отрезке $[a, b]$ (см. рис. 9.6), поверхностная плотность фигуры $\delta = \delta(x)$, то вычисление ее центра масс $C(x_C, y_C)$ выполняется по формулам:

$$x_C = \frac{\int_a^b x\delta(x)(f_2(x) - f_1(x))dx}{\int_a^b \delta(x)(f_2(x) - f_1(x))dx}, \quad y_C = \frac{\frac{1}{2}\int_a^b \delta(x)(f_2^2(x) - f_1^2(x))dx}{\int_a^b \delta(x)(f_2(x) - f_1(x))dx}. \quad (9.17)$$

Пример 6. Найти координаты центра масс однородной дуги окружности радиусом R с центральным углом 2α.

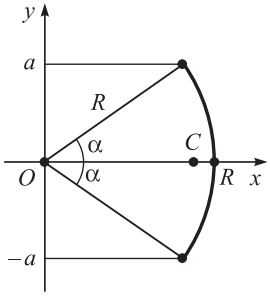


Рис. 9.21

▶ Выберем систему координат так, как показано на рис. 9.21. Тогда, вследствие однородности и симметричности расположения дуги, имеем $y_C = 0$. Находим x_C по формуле

$$x_C = \frac{\int\limits_{-a}^{a} x\sqrt{1+x'^2}\,dy}{\int\limits_{-a}^{a} \sqrt{1+x'^2}\,dy},$$

так как $\delta = \text{const}$.

Воспользуемся параметрическими уравнениями окружности $x = R\cos t$, $y = R\sin t$. Тогда

$$x_C = \frac{\int\limits_{-\alpha}^{\alpha} R^2\cos t\,dt}{\int\limits_{-\alpha}^{\alpha} R\,dt} = R\frac{\sin t\big|_{-\alpha}^{\alpha}}{t\big|_{-\alpha}^{\alpha}} = R\frac{\sin\alpha}{\alpha}. \blacktriangle$$

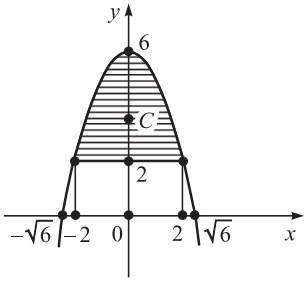


Рис. 9.22

Пример 7. Вычислить координаты центра масс однородной плоской фигуры, ограниченной линиями $y = 6 - x^2$, $y = 2$.

▶ Из однородности и симметричности данной фигуры следует, что $x_C = 0$ (рис. 9.22). Для определения y_C воспользуемся формулами (9.17). Имеем:

$$y_C = \frac{1}{2}\frac{\int\limits_{-2}^{2}((6-x^2)^2-2^2)dx}{\int\limits_{-2}^{2}(4-x^2)dx} = \frac{1}{2}\frac{2\int\limits_{0}^{2}(32-12x^2+x^4)dx}{2\int\limits_{0}^{2}(4-x^2)dx} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{\left(32x-4x^3+\dfrac{x^5}{5}\right)\Bigg|_0^2}{(4x-x^3/3)\big|_0^2} = \frac{1}{2}\frac{192/5}{16/3} = 3{,}6. \blacktriangle$$

З а м е ч а н и е. Вычисление моментов инерции и координат центра масс плоских материальных неоднородных фигур в общем случае, когда плотность $\delta = \delta(x, y)$ является функцией двух переменных, выполняется с помощью двойных интегралов.

9.5. Аудиторные занятия к гл. 9

АЗ–9.1

Вычислить определенные интегралы.

1. $\int\limits_1^2 \left(2x^2 + \frac{2}{x^4}\right)dx. \left(\textit{Ответ}: \frac{21}{4}.\right)$

2. $\int\limits_1^4 \sqrt{x}dx. \left(\textit{Ответ}: \frac{14}{3}.\right)$

3. $\int\limits_1^{e^3} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$. (*Ответ*: 2.)

4. $\int\limits_0^1 \frac{dx}{x^2+4x+5}. \left(\textit{Ответ}: \operatorname{arctg}3 - \operatorname{arctg}2 = \operatorname{arctg}\frac{1}{7} \approx 8^\circ \frac{\pi}{180^\circ} \approx 0{,}14.\right)$

5. $\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}dx. \left(\textit{Ответ}: \frac{4}{3}.\right)$

6. $\int\limits_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}}$. (*Ответ*: $2 - \ln 2 \approx 1{,}31$.)

7. $\int\limits_0^{\sqrt{3}} x^5\sqrt{1+x^2}dx. \left(\textit{Ответ}: \frac{848}{105}.\right)$

8. $\int\limits_0^2 \sqrt{4-x^2}dx$. (*Ответ*: π.)

9. $\int\limits_1^3 \frac{dx}{x\sqrt{x^2+5x+1}}. \left(\textit{Ответ}: \ln\frac{7+2\sqrt{7}}{9}.\right)$

10. $\int\limits_0^5 \frac{dx}{2x+\sqrt{3x+1}}. \left(\textit{Ответ}: \frac{1}{5}\ln 112.\right)$

Самостоятельная работа

Вычислить определенные интегралы.

1. а) $\int\limits_1^4 \left(2x+\frac{3}{\sqrt{x}}\right)dx$; б) $\int\limits_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}dx$. (*Ответ*: а) 21; б) 7 + 2ln2.)

2. а) $\int\limits_4^9 \frac{y-1}{\sqrt{y}+1}dy$; б) $\int\limits_0^4 \frac{xdx}{1+\sqrt{x}}$. (*Ответ*: а) 23/2; б) 16/3 – 2ln3.)

3. а) $\int\limits_0^1 \frac{xdx}{(1+x^2)^3}$; б) $\int\limits_0^9 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}dx$. (*Ответ*: а) 3/16; б) 3 + 4ln2.)

А3–9.2

Вычислить определенные интегралы.

1. $\int\limits_1^e \ln x dx$. (*Ответ*: 1.)

2. $\int\limits_0^\pi x^2 \cos x dx$. (*Ответ*: -2π.)

3. $\int\limits_0^{\pi^2} \cos\sqrt{x} dx$. (*Ответ*: –4.)

4. $\int\limits_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x dx$. $\left(\textit{Ответ}: \frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}.\right)$

5. $\int\limits_0^1 x^2 e^x dx$. (*Ответ*: $e-2$.)

Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость.

6. $\int\limits_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^3}$. (*Ответ*: 0,5.)

7. $\int\limits_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx$. (*Ответ*: 0,5.)

8. $\int\limits_1^\infty \frac{2+\sin x}{\sqrt{x}}dx$. (*Ответ*: расходится.)

9. $\int\limits_0^{1/e} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$. (*Ответ*: 1.)

10. $\int\limits_1^2 \frac{xdx}{\sqrt{x-1}}$. (*Ответ*: 8/3.)

Самостоятельная работа

1. 1. Вычислить интеграл

$$\int\limits_0^1 xe^{-x}dx.$$

2. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость:

$$\int\limits_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}.$$

(*Ответ*: 1) $1-2/e$; 2) 2.)

2. 1. Вычислить интеграл

$$\int\limits_0^\pi x\sin xdx.$$

2. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость:

$$\int\limits_0^\infty \frac{xdx}{(1+x)^3}.$$

(*Ответ*: 1) π; 2) 0,5.)

3. 1. Вычислить интеграл

$$\int\limits_0^1 xe^{3x}dx.$$

2. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость:

$$\int\limits_1^2 \frac{dx}{x\ln x}.$$

(*Ответ*: 1) $(2e^3+1)/9$; 2) расходится.)

АЗ–9.3

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y^2=9x$, $y=3x$. (*Ответ*: 0,5.)

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^2 + 4x$, $y = x + 4$. (*Ответ*: 125/6.)

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 1/(1 + x^2)$, $y = x^2/2$. (*Ответ*: $\pi/2 - 1/3$.)

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной замкнутой линией $y^2 = x^2 - x^4$. (*Ответ*: 4/3.)

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной первой аркой циклоиды $y = a(1 - \cos t)$, $x = a(t - \sin t)$ и осью Ox. (*Ответ*: $3\pi a^2$.)

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной петлей линии $x = 3t^2$, $y = 3t - t^3$. (*Ответ*: $72\sqrt{3}/5$.)

7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линией $y = xe^{-x^2/2}$ и ее асимптотой. (*Ответ*: 2.)

8. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кардиоидой $\rho = a(1 - \cos\varphi)$. (*Ответ*: $3\pi a^2/2$.)

9. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 9$, $y = x$, $y = -x/\sqrt{3}$. (*Ответ*: $25\pi/24$.)

Самостоятельная работа

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

а) $y^2 = x + 5$, $y^2 = -x + 4$; б) $\rho = a\cos 2\varphi$.

(*Ответ*: а) $9\sqrt{2}$; б) $\pi a^2/2$.)

2. Вычислить площадь фигуры:

а) ограниченной линиями $y = (x - 4)^2$, $y = 16 - x^2$;

б) заключенной между первым и вторым витками спирали Архимеда $\rho = a\varphi\ (a > 0)$.

(*Ответ*: а) 64/3; б) $8\pi^3 a^2$.)

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

а) $4y = 8x - x^2$, $4y = x + 6$; б) $y = 4t^2 - 6t$, $x = 2t$ и осью Ox.

(*Ответ*: а) $49/24 \approx 2{,}04$; б) 9/2.)

АЗ–9.4

1. Вычислить длину дуги параболы $y = 2\sqrt{x}$ между точками с абсциссами $x_1 = 0$ и $x_2 = 1$. (*Ответ*: $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 2{,}29$.)

2. Вычислить длину астроиды $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t$. (*Ответ*: $6a$.)

3. Вычислить длину кардиоиды $\rho = a(1 - \cos\varphi)$. (*Ответ*: $8a$.)

4. Вычислить длину дуги кривой $y=\frac{2}{3}\sqrt{(x-1)^3}$ от точки с абсциссой $x_1=1$ до точки с абсциссой $x_2=9$. (*Ответ*: 52/3.)

5. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями $z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}$, $z=1$. (*Ответ*: $\pi\sqrt{2}$.)

6. Вычислить объем тела, полученного при вращении вокруг оси Ox фигуры, лежащей в плоскости Oxy и ограниченной линиями $y=x^2$, $x=y^2$. (*Ответ*: $3\pi/10$.)

7. Вычислить объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс фигуры, ограниченной первой аркой циклоиды $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$ и осью Ox. (*Ответ*: $5a^3\pi^2$.)

8. Вычислить площадь поверхности вращения, полученной при вращении вокруг оси Ox дуги кривой $y=\frac{1}{2}\sqrt{4x-1}$ от точки с абсциссой $x_1=1$ до точки с абсциссой $x_2=9$. (*Ответ*: $104\pi/3$.)

9. Вычислить площадь катеноида – поверхности, образованной вращением дуги цепной линии $y=a\,\mathrm{ch}\frac{x}{a}$ вокруг оси Ox от плоскости $x_1=0$ до плоскости $x_2=a$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{\pi a^2}{4}(e^2-e^{-2}+4).\right)$

Самостоятельная работа

1. 1. Вычислить длину дуги кривой $y=\frac{1}{3}\sqrt{(2x-1)^3}$ между точками M_1 и M_2 с абсциссами $x_1=2$ и $x_2=8$. (*Ответ*: 56/3.)

2. Найти площадь поверхности вращения, полученной при вращении отрезка прямой $y=3x$, заключенного между точками с абсциссами $x_1=0$ и $x_2=2$, вокруг оси Ox. (*Ответ*: $12\sqrt{10}\pi$.)

2. 1. Вычислить длину дуги кривой $y=\frac{4}{3}x$, заключенной между точками с абсциссами $x_1=2$ и $x_2=5$. (*Ответ*: 5.)

2. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями $y=\frac{x^2}{1}+$ $+\frac{z^2}{4}$, $y=1$. (*Ответ*: π.)

3. 1. Найти длину дуги кривой $y=\ln x$ между точками с абсциссами $x_1=\sqrt{3}$ и $x_2=\sqrt{8}$. $\left(\textit{Ответ}\colon 1+\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}\approx 1{,}2.\right)$

2. Вычислить объем тела, полученного при вращении вокруг оси Ox фигуры, лежащей в плоскости Oxy и ограниченной линиями $y=2x-x^2$ и $y=0$. $\left(\textit{Ответ}\colon \frac{16}{15}\pi.\right)$

А3–9.5

1. Скорость прямолинейного движения материальной точки $v = te^{-0{,}01t}$ м/с. Найти путь, пройденный точкой от начала движения до полной остановки. (*Ответ*: 10^4 м.)

2. Найти момент инерции однородного стрежня длиной l и весом P относительно его конца. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2.\right)$

3. Вычислить работу, которую необходимо затратить на сооружение конического кургана, радиус основания которого $R = 2$ м, а высота $H = 3$ м, из однородного строительного материала плотностью $\delta = 2{,}5$ т/м^3. $\left(\textit{Ответ}: \frac{1}{12}\pi g\delta H^2R^2 = 7{,}5\pi g \approx \approx 231{,}0 \text{ кДж.}\right)$

4. Вычислить силу давления воды на прямоугольник, вертикально погруженный в воду, если известно, что его основание равно 8 м, высота – 12 м, верхнее основание параллельно поверхности воды и находится на глубине 5 м. Плотность воды $\delta = 1$ т/м^3. (*Ответ*: $1056g \approx 10359{,}4$ кН.)

5. Найти координаты центра масс однородной дуги цепной линии $y = a\,\mathrm{ch}\frac{x}{a}$ от точки с абсциссой $x = -a$ до точки с абсциссой $x = a$. $\left(\textit{Ответ}: x_C = 0,\ y_C = \frac{a}{4}\frac{2+\mathrm{sh}\,2}{\mathrm{sh}\,1}.\right)$

6. Найти координаты центра масс однородной дуги первой арки циклоиды $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$. (*Ответ*: $x_C = \pi a$, $y_C = 4a/3$.)

7. Найти координаты центра масс однородной плоской фигуры, ограниченной линиями $y = x$ и $y = x^2 - 2x$. (*Ответ*: (3/2, 3/5).)

Самостоятельная работа

1. 1. Вычислить силу давления воды на пластину, имеющую форму параллелограмма с основанием $a = 2$ м и высотой $H = 3$ м, опущенную вертикально вниз на глубину 4 м, если основание параллельно поверхности воды. Плотность воды 1 т/м^3. (*Ответ*: $16g \approx 156{,}8$ кН.)

2. Найти координаты центра масс однородной дуги окружности радиусом R с центром в начале координат, расположенной в первом квадранте. (*Ответ*: $(2R/\pi, 2R/\pi)$.)

2. 1. Скорость движения материальной точки $v = 4te^{-t^2}$ м/с. Какой путь пройдет точка от начала движения до полной остановки? (*Ответ*: 2 м.)

2. Найти координаты центра масс однородной фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$, $y = 0$ $(0 \leqslant x \leqslant \pi)$. (*Ответ*: $(\pi/2, \pi/8)$.)

3. 1. Вычислить работу, необходимую для того, чтобы выкачать воду из полусферического сосуда, диаметр которого 20 м, если плотность воды $\delta = 1$ т/м^3. (*Ответ*: $2{,}5g \cdot 10^3 \pi \approx 77\,008$ кДж.)

2. Найти координаты центра масс однородной плоской фигуры, ограниченной линиями $y^2 = 20x$, $x^2 = 20y$. (*Ответ*: (9, 9).)

9.6. Индивидуальные домашние задания к гл. 9

ИДЗ–9.1

Вычислить определенные интегралы с точностью до двух знаков после запятой.

1

1.1. $\int\limits_0^{\sqrt{3}} x\sqrt[3]{1+x^2}\,dx$. (*Ответ*: 2,01.)

1.2. $\int\limits_0^{2\sqrt[6]{3}} \frac{12x^5dx}{\sqrt{x^6+1}}$. (*Ответ*: 51,56.)

1.3. $\int\limits_0^{1} \frac{x^2dx}{x^2+1}$. (*Ответ*: 0,21.)

1.4. $\int\limits_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x dx$. (*Ответ*: 0,33.)

1.5. $\int\limits_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\cos x}dx$. (*Ответ*: 0,57.)

1.6. $\int\limits_{3/4}^{4/3} \frac{dx}{x^2+1}$. (*Ответ*: 0,41.)

1.7. $\int\limits_0^{-3} \frac{dx}{\sqrt{25+3x}}$. (*Ответ*: –0,67.)

1.8. $\int\limits_0^2 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^4+4}}$. (*Ответ*: 1,24.)

1.9. $\int\limits_1^e \frac{1+\ln x}{x} dx$. (*Ответ*: 1,50.)

1.10. $\int\limits_0^1 \frac{z^3}{z^8+1} dz$. (*Ответ*: 0,20.)

1.11. $\int\limits_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos^2 x}$. (*Ответ*: 0,50.)

1.12. $\int\limits_2^5 \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}}$. (*Ответ*: 1,57.)

1.13. $\int\limits_0^1 x^3\sqrt{4+5x^4}\, dx$. (*Ответ*: 0,63.)

1.14. $\int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \frac{x}{2} dx$. (*Ответ*: 3,14.)

1.15. $\int\limits_1^2 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$. (*Ответ*: 1,07.)

1.16. $\int\limits_0^{1/2} \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}$. (*Ответ*: 0,13.)

1.17. $\int\limits_0^1 3(x^2+x^2e^{x^3})dx$. (*Ответ*: 2,72.)

1.18. $\int\limits_{\pi^2/9}^{\pi^2} \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$. (*Ответ*: $-1{,}73$.)

1.19. $\int\limits_1^{\sqrt[6]{3}} \frac{x^2 dx}{1+x^6}$. (*Ответ*: 0,09.)

1.20. $\int\limits_1^e \frac{\sin\ln x}{x} dx$. (*Ответ*: 0,46.)

1.21. $\int\limits_{1}^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$. (*Ответ*: 0,52.)

1.22. $\int\limits_{3}^{8} \sqrt{x+1}dx$. (*Ответ*: 12,67.)

1.23. $\int\limits_{\pi/6}^{\pi/2} \sin\alpha\cos^3\alpha d\alpha$. (*Ответ*: 0,14.)

1.24. $\int\limits_{\pi/18}^{\pi/6} 12\operatorname{ctg}3x dx$. (*Ответ*: 2,77.)

1.25. $\int\limits_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{4-3x}}$. (*Ответ*: 0,67.)

1.26. $\int\limits_{1}^{\sqrt{2}} \frac{xdx}{\sqrt{4-x^2}}$. (*Ответ*: 0,32.)

1.27. $\int\limits_{1}^{e} \frac{\ln^2 x}{x}dx$. (*Ответ*: 0,33.)

1.28. $\int\limits_{-1}^{0} \frac{dx}{4x^2-9}$. (*Ответ*: –0,13.)

1.29. $\int\limits_{\pi/6}^{\pi/2} \cos\alpha\sin^3\alpha d\alpha$. (*Ответ*: 0,23.)

1.30. $\int\limits_{0}^{\sqrt{\pi}/4} \frac{xdx}{\cos^2(x^2)}$. (*Ответ*: 0,50.)

2

2.1. $\int\limits_{2}^{3} y\ln(y-1)dy$. (*Ответ*: 1,02.)

2.2. $\int\limits_{-2}^{0} x^2 e^{-x/2}dx$. (*Ответ*: 5,76.)

2.3. $\int\limits_{0}^{\pi/2} x\cos x dx$. (*Ответ*: 0,57.)

2.4. $\int\limits_{0}^{\pi} x^2 \sin x dx$. (*Ответ*: 5,86.)

2.5. $\int\limits_{-1/2}^{1/2} \arccos 2x dx$. (*Ответ*: 1,57.)

2.6. $\int\limits_{1}^{2} (y-1)\ln y dy$. (*Ответ*: 0,25.)

2.7. $\int\limits_{-1/2}^{0} xe^{-2x} dx$. (*Ответ*: –0,25.)

2.8. $\int\limits_{-\pi}^{\pi} x\sin x\cos x dx$. (*Ответ*: –1,57.)

2.9. $\int\limits_{-1/3}^{-2/3} \frac{x}{e^{3x}} dx$. (*Ответ*: 0,82.)

2.10. $\int\limits_{1}^{e} \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$. (*Ответ*: 0,16.)

2.11. $\int\limits_{1}^{e^2} \sqrt{x}\ln x dx$. (*Ответ*: 18,33.)

2.12. $\int\limits_{0}^{1} \operatorname{arctg}\sqrt{x} dx$. (*Ответ*: 0,57.)

2.13. $\int\limits_{0}^{\pi} (x+2)\cos\frac{x}{2} dx$. (*Ответ*: 6,28.)

2.14. $\int\limits_{0}^{\pi/8} x^2 \sin 4x dx$. (*Ответ*: 0,02.)

2.15. $\int\limits_{1}^{2} y^2 \ln y dy$. (*Ответ*: 1,07.)

2.16. $\int\limits_{1}^{2} \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} dx$. (*Ответ*: 0,15.)

2.17. $\int\limits_{3/2}^{2} \operatorname{arctg}(2x-3)dx$. (*Ответ*: 0,21.)

2.18. $\int\limits_{0}^{\pi/2} (x+3)\sin x dx$. (*Ответ*: 4,00.)

2.19. $\int\limits_{1}^{e} x\ln^2 x dx$. (*Ответ*: 1,60.)

2.20. $\int\limits_{-3}^{0} (x-2)e^{-x/3}dx$. (*Ответ*: –19,32.)

2.21. $\int\limits_{0}^{\pi/9} \frac{xdx}{\cos^2 3x}$. (*Ответ*: 0,12.)

2.22. $\int\limits_{1/2}^{1} \arcsin(1-x)dx$. (*Ответ*: 0,13.)

2.23. $\int\limits_{1}^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\frac{1}{x}dx$. (*Ответ*: 0,47.)

2.24. $\int\limits_{-1}^{0} x\ln(1-x)dx$. (*Ответ*: –0,25.)

2.25. $\int\limits_{0}^{1} \frac{\arcsin(x/2)}{\sqrt{2-x}}dx$. (*Ответ*: 0,23.)

2.26. $\int\limits_{1}^{2} \ln(3x+2)dx$. (*Ответ*: 1,87.)

2.27. $\int\limits_{0}^{4} x^3\sqrt{x^2+9}dx$. (*Ответ*: 282,40.)

2.28. $\int\limits_{-1}^{0} (x+1)e^{-2x}dx$. (*Ответ*: 1,10.)

2.29. $\int\limits_{0}^{\pi/4} x\operatorname{tg}^2 x dx$. (*Ответ*: 0,13.)

2.30. $\int\limits_{0}^{1} x\operatorname{arctg} x dx$. (*Ответ*: 0,29.)

3

3.1. $\int\limits_0^1 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}dx$. (*Ответ*: 1,79.)

3.2. $\int\limits_2^3 \frac{2x^4-5x^2+3}{x^2-1}dx$. (*Ответ*: 9,67.)

3.3. $\int\limits_2^3 \frac{x+2}{x^2(x-1)}dx$. (*Ответ*: 0,53.)

3.4. $\int\limits_2^3 \frac{dx}{x^2(x-1)}$. (*Ответ*: 0,12.)

3.5. $\int\limits_{-1}^1 \frac{y^5dy}{y+2}$. (*Ответ*: –0,09.)

3.6. $\int\limits_2^3 \frac{3x^2+2x-3}{x^3-x}dx$. (*Ответ*: 1,62.)

3.7. $\int\limits_{1/3}^{1/2} \frac{xdx}{(x-1)^3}$. (*Ответ*: –0,375.)

3.8. $\int\limits_4^5 \frac{dx}{(x-1)(x+2)}$. (*Ответ*: 0,04.)

3.9. $\int\limits_3^4 \frac{dx}{(x+1)(x-2)}$. (*Ответ*: 0,16.)

3.10. $\int\limits_0^1 \frac{(2x+3)dx}{(x-2)^3}$. (*Ответ*: –1,63.)

3.11. $\int\limits_2^3 \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)}$. (*Ответ*: 0,15.)

3.12. $\int\limits_3^5 \frac{(x^2+2)dx}{(x+1)^2(x-1)}$. (*Ответ*: 0,50.)

3.13. $\int\limits_0^1 \frac{x^4+3x^3-1}{(x+1)^2}dx$. (*Ответ*: –0,20.)

3.14. $\int\limits_{-1}^{0} \frac{x^5-2x^2+3}{(x-2)^2}dx$. (*Ответ*: 9,38.)

3.15. $\int\limits_{0}^{1} \frac{xdx}{x^2+3x+2}$. (*Ответ*: 0,12.)

3.16. $\int\limits_{8}^{10} \frac{(x^2+3)dx}{x^3-x^2-6x}$. (*Ответ*: 0,29.)

3.17. $\int\limits_{1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^4+x^2}$. (*Ответ*: 0,16.)

3.18. $\int\limits_{2}^{3} \frac{x^7dx}{1-x^4}$. (*Ответ*: $-16{,}67$.)

3.19. $\int\limits_{2}^{3} \frac{dx}{x^4-1}$. (*Ответ*: 0,02.)

3.20. $\int\limits_{-1}^{0} \frac{xdx}{x^3-1}$. (*Ответ*: 0,37.)

3.21. $\int\limits_{2}^{3} \frac{2x^2+4}{x^3-x^2-x+1}dx$. (*Ответ*: 2,27.)

3.22. $\int\limits_{4}^{5} \frac{dx}{x^2(x-1)}$. (*Ответ*: 0,02.)

3.23. $\int\limits_{0}^{2} \frac{dx}{(x+1)(x^2+4)}$. (*Ответ*: 0,23.)

3.24. $\int\limits_{7}^{9} \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}dx$. (*Ответ*: 0,04.)

3.25. $\int\limits_{0}^{\sqrt{3}} \frac{xdx}{x^3-6x^2+x-6}$. (*Ответ*: 0,14.)

3.26. $\int\limits_{1}^{2} \frac{dx}{x^3+1}$. (*Ответ*: 0,25.)

3.27. $\int\limits_{1}^{\sqrt{3}} \frac{x^5+1}{x^6+x^4}dx$. (*Ответ*: 1,44.)

3.28. $\int\limits_{2}^{3} \frac{x^3+x^2+2}{x(x^2-1)^2}dx$. (*Ответ*: 0,12.)

3.29. $\int\limits_{3}^{5} \frac{x^3-2x^2+4}{x^3(x-2)^2}dx$. (*Ответ*: 0,35.)

3.30. $\int\limits_{0}^{1/\sqrt{3}} \frac{x^2dx}{x^4-1}$. (*Ответ*: –0,08.)

4

4.1. $\int\limits_{0}^{2} x^2\sqrt{4-x^2}dx$. (*Ответ*: 3,14.)

4.2. $\int\limits_{\sqrt{2}}^{1} \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}dx$. (*Ответ*: –0,47.)

4.3. $\int\limits_{3}^{6} \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^4}dx$. (*Ответ*: 0,02.)

4.4. $\int\limits_{0}^{1} \sqrt{4-x^2}dx$. (*Ответ*: 1,91.)

4.5. $\int\limits_{1}^{\sqrt{3}} \frac{x^3+1}{x^2\sqrt{4-x^2}}dx$. (*Ответ*: 1,02.)

4.6. $\int\limits_{0}^{\sqrt{3}} \sqrt{3-x^2}dx$. (*Ответ*: 2,36.)

4.7. $\int\limits_{-3}^{3} x^2\sqrt{9-x^2}dx$. (*Ответ*: 31,79.)

4.8. $\int\limits_{\sqrt{2}/2}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^6}dx$. (*Ответ*: 0,53.)

4.9. $\int\limits_{0}^{1} \sqrt{(1-x^2)^3}dx$. (*Ответ*: 0,59.)

4.10. $\int\limits_{\sqrt{3}/3}^{1} \frac{dx}{x^2\sqrt{(1+x^2)^3}}$. (*Ответ*: 0,62.)

4.11. $\int\limits_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}dx$. (*Ответ*: 0,68.)

4.12. $\int\limits_0^1 \frac{dx}{(x^2+3)^{3/2}}$. (*Ответ*: 0,17.)

4.13. $\int\limits_1^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2}dx$. (*Ответ*: 1,29.)

4.14. $\int\limits_0^1 \frac{x^2dx}{(x^2+1)^2}$. (*Ответ*: 0,14.)

4.15. $\int\limits_{2\sqrt{3}}^6 \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-9}}$. (*Ответ*: 0,04.)

4.16. $\int\limits_{1/\sqrt{3}}^1 \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$. (*Ответ*: 0,59.)

4.17. $\int\limits_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \sqrt{1-x^2}dx$. (*Ответ*: 0,26.)

4.18. $\int\limits_0^3 \frac{dx}{(9+x^2)\sqrt{9+x^2}}$. (*Ответ*: 0,08.)

4.19. $\int\limits_2^4 \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}dx$. (*Ответ*: 0,68.)

4.20. $\int\limits_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$. (*Ответ*: 1,16.)

4.21. $\int\limits_0^{\sqrt{2,5}} \frac{dx}{(5-x^2)^3}$. (*Ответ*: 0,20.)

4.22. $\int\limits_0^{1/2} \frac{x^4dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$. (*Ответ*: 0,20.)

4.23. $\int\limits_{\sqrt{3}}^2 \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2-3}}$. (*Ответ*: 0,05.)

4.24. $\int\limits_2^4 \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^4}dx$. (*Ответ*: 0,11.)

4.25. $\int\limits_{0}^{\sqrt{7/3}} x^3\sqrt{7+x^2}\,dx$. (*Ответ*: 502,09.)

4.26. $\int\limits_{4\sqrt{2/3}}^{\sqrt{8}} \frac{\sqrt{x^2-8}}{x^4}\,dx$. (*Ответ*: –0,01.)

4.27. $\int\limits_{1}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x^5\sqrt{x^2-1}}$. (*Ответ*: 0,29.)

4.28. $\int\limits_{0}^{3} x^4\sqrt{9-x^2}\,dx$. (*Ответ*: 71,53.)

4.29. $\int\limits_{0}^{3} \frac{x^3dx}{\sqrt{9+x^2}}$. (*Ответ*: 5,31.)

4.30. $\int\limits_{0}^{\sqrt{6}} \sqrt{6-x^2}\,dx$. (*Ответ*: 4,71.)

5

5.1. $\int\limits_{\pi/2}^{\pi/4} \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}}\,dx$. (*Ответ*: –0,09.)

5.2. $\int\limits_{0}^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}$. (*Ответ*: 0,60.)

5.3. $\int\limits_{0}^{\pi/4} \sin^3 2x\,dx$. (*Ответ*: 0,33.)

5.4. $\int\limits_{0}^{\pi} \sin^4 \frac{x}{2}\,dx$. (*Ответ*: 1,18.)

5.5. $\int\limits_{0}^{\pi/3} \cos^3 x\sin 2x\,dx$. (*Ответ*: 0,39.)

5.6. $\int\limits_{0}^{\pi/3} \mathrm{tg}^2\, x\,dx$. (*Ответ*: 0,68.)

5.7. $\int\limits_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin x}{(1-\cos x)^3}\,dx$. (*Ответ*: 0,38.)

5.8. $\int\limits_0^{\pi/4} 2\cos x \sin 3x dx$. (*Ответ*: 1,00.)

5.9. $\int\limits_0^{\pi} \cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{3} dx$. (*Ответ*: 1,80.)

5.10. $\int\limits_0^{\pi/32} (32\cos^2 4x - 16) dx$. (*Ответ*: 1,41.)

5.11. $\int\limits_0^{\pi/2} \frac{\cos x dx}{\sin^2 x + 1}$. (*Ответ*: 0,785.)

5.12. $\int\limits_{\pi/4}^{\pi/3} \mathrm{tg}^4 \varphi d\varphi$. (*Ответ*: 0,93.)

5.13. $\int\limits_0^{\pi} \cos\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2} dx$. (*Ответ*: 0.)

5.14. $\int\limits_0^{\pi/4} \sin 3x \cos 5x dx$. (*Ответ*: –0,25.)

5.15. $\int\limits_0^{\pi/3} \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$. (*Ответ*: 1,33.)

5.16. $\int\limits_0^{\pi/6} \frac{dx}{\cos x}$. (*Ответ*: 0,55.)

5.17. $\int\limits_{\pi/6}^{\pi/2} \mathrm{ctg}^3 x dx$. (*Ответ*: 0,81.)

5.18. $\int\limits_0^{\pi/2} \cos x \cos 3x \cos 5x dx$. (*Ответ*: 0,16.)

5.19. $\int\limits_0^{\pi} \cos^4 x \sin^2 x dx$. (*Ответ*: 0,20.)

5.20. $\int\limits_0^{\pi/2} \sin^6 x dx$. (*Ответ*: 0,49.)

5.21. $\int\limits_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\sin x} dx$. (*Ответ*: 2,00.)

5.22. $\int\limits_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{1+\operatorname{tg} x}{\sin 2x} dx$. (*Ответ*: 0,38.)

5.23. $\int\limits_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} dx$. (*Ответ*: 1,69.)

5.24. $\int\limits_{0}^{\pi/8} \sin x \sin 3x dx$. (*Ответ*: 0,05.)

5.25. $\int\limits_{\pi/4}^{\pi} \sin x \sin 2x \sin 3x dx$. (*Ответ*: –0,21.)

5.26. $\int\limits_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x}$. (*Ответ*: 0,55.)

5.27. $\int\limits_{0}^{\pi/2} \cos^5 x dx$. (*Ответ*: 0,53.)

5.28. $\int\limits_{\pi/2}^{\pi} \cos^2 x \sin^4 x dx$. (*Ответ*: 0,10.)

5.29. $\int\limits_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^3 x}$. (*Ответ*: 0,60.)

5.30. $\int\limits_{0}^{\pi} \sin^4 \frac{x}{2} dx$. (*Ответ*: 1,18.)

6

6.1. $\int\limits_{2}^{3} \frac{dx}{2x^2+3x-2}$. (*Ответ*: 0,06.)

6.2. $\int\limits_{-2}^{0} \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+4}}$. (*Ответ*: 1,10.)

6.3. $\int\limits_{-5}^{-2} \frac{dx}{x^2+4x-21}$. (*Ответ*: –0,14.)

6.4. $\int\limits_{1}^{\sqrt{5}} \frac{x^2 dx}{13-6x^3+x^6}$. (*Ответ*: 0,26.)

6.5. $\int\limits_{1}^{2} \frac{dx}{x^2+x}$. (*Ответ*: 0,29.)

6.6. $\int\limits_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{4x^2+4x+5}$. (*Ответ*: 0,20.)

6.7. $\int\limits_{-1/2}^{1} \frac{dx}{\sqrt{8+2x-x^2}}$. (*Ответ*: 0,52.)

6.8. $\int\limits_{1}^{2} \frac{dt}{t^2+5t+4}$. (*Ответ*: 0,07.)

6.9. $\int\limits_{0}^{2} \frac{xdx}{x^2+3x+2}$. (*Ответ*: 0,28.)

6.10. $\int\limits_{1}^{2} \frac{x-5}{x^2-2x+2}$. (*Ответ*: –2,79.)

6.11. $\int\limits_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2+2x+5}$. (*Ответ*: 0,39.)

6.12. $\int\limits_{6}^{8} \frac{dx}{x^2+2x}$. (*Ответ*: 0,03.)

6.13. $\int\limits_{1/2}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$. (*Ответ*: 1,57.)

6.14. $\int\limits_{-1/2}^{0} \frac{2x-8}{\sqrt{1-x-x^2}}$. (*Ответ*: 3,99.)

6.15. $\int\limits_{3/4}^{2} \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}}$. (*Ответ*: 1,11.)

6.16. $\int\limits_{1/6}^{2} \frac{dx}{3x^2-x+1}$. (*Ответ*: 0,77.)

6.17. $\int\limits_{3}^{4} \frac{x^2dx}{x^2-6x+10}$. (*Ответ*: 9,35.)

6.18. $\int\limits_{3,5}^{5} \frac{xdx}{x^2-7x+13}$. (*Ответ*: 4,94.)

6.19. $\int\limits_{2}^{3} \frac{3x-2}{x^2-4x+5}dx$. (*Ответ*: 3,19.)

6.20. $\int\limits_{-3/2}^{2} \frac{(x-1)^2}{x^2+3x+4}dx$. (*Ответ*: 2,41.)

6.21. $\int\limits_{4}^{5} \frac{xdx}{x^4-4x^2+3}$. (*Ответ*: 0,02.)

6.22. $\int\limits_{-1/2}^{1} \frac{x^3dx}{x^2+x+1}$. (*Ответ*: 0,08.)

6.23. $\int\limits_{7}^{10} \frac{x^3dx}{x^2-3x+2}$. (*Ответ*: 38,67.)

6.24. $\int\limits_{3}^{5} \frac{x^2dx}{\sqrt{8x-x^2-15}}$. (*Ответ*: 51,81.)

6.25. $\int\limits_{0}^{1} \frac{dx}{x^2+4x+5}$. (*Ответ*: 0,14.)

6.26. $\int\limits_{-1/3}^{0} \frac{dx}{\sqrt{2-6x-9x^2}}$. (*Ответ*: 0,21.)

6.27. $\int\limits_{4}^{7} \frac{dx}{x^2+3x-10}$. (*Ответ*: 0,09.)

6.28. $\int\limits_{1/3}^{4/3} \frac{dx}{\sqrt{8+6x-9x^2}}$. (*Ответ*: 0,52.)

6.29. $\int\limits_{2}^{3} \frac{dx}{\sqrt{4x-3-x^2}}$. (*Ответ*: 1,57.)

6.30. $\int\limits_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2+2x+3}$. (*Ответ*: 0,61.)

7

7.1. $\int\limits_{3}^{29} \frac{\sqrt[3]{(x-2)^2}}{3+\sqrt[3]{(x-2)^2}}dx$. (*Ответ*: 16,16.)

7.2. $\int\limits_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x(3+e^{-x})}$. (*Ответ*: 0,13.)

7.3. $\int\limits_0^{5} \frac{dx}{2x+\sqrt{3x+1}}$. (*Ответ*: 0,94.)

7.4. $\int\limits_3^{8} \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1}dx$. (*Ответ*: 11,77.)

7.5. $\int\limits_3^{8} \frac{xdx}{\sqrt{x+1}}$. (*Ответ*: 10,67.)

7.6. $\int\limits_0^{\ln 5} \frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}dx$. (*Ответ*: 0,86.)

7.7. $\int\limits_{\ln 2}^{2\ln 2} \frac{dx}{e^x-1}$. (*Ответ*: 0,41.)

7.8. $\int\limits_0^{\ln 2} \sqrt{e^x-1}dx$. (*Ответ*: 0,43.)

7.9. $\int\limits_0^{5} \frac{xdx}{\sqrt{x+4}}$. (*Ответ*: 4,67.)

7.10. $\int\limits_0^{4} \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}}$. (*Ответ*: 1,31.)

7.11. $\int\limits_{2/3}^{7/3} \frac{xdx}{\sqrt{2+3x}}$. (*Ответ*: 0,96.)

7.12. $\int\limits_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x-e^{-x}}$. (*Ответ*: 0,20.)

7.13. $\int\limits_0^{1} \frac{x^2dx}{(1+x)^4}$. (*Ответ*: 0,04.)

7.14. $\int\limits_{-1}^{0} \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+1}}$. (*Ответ*: 0,58.)

7.15. $\int\limits_0^{\frac{1}{2}\ln 2} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}$. (*Ответ*: 0,20.)

7.16. $\int\limits_0^{\sqrt[3]{7}} \frac{z^2 dz}{\sqrt{9+z^3}}$. (*Ответ*: 0,67.)

7.17. $\int\limits_0^5 \frac{xdx}{\sqrt{1+3x}}$. (*Ответ*: 4,00.)

7.18. $\int\limits_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{(x+1)^3}}$. (*Ответ*: 0,52.)

7.19. $\int\limits_{\ln 3}^0 \frac{1-e^x}{1+e^x} dx$. (*Ответ*: 0,29.)

7.20. $\int\limits_0^{\pi/2} \frac{\cos y dy}{4+\sqrt{\sin y}}$. (*Ответ*: 0,22.)

7.21. $\int\limits_2^5 \frac{x^2 dx}{(x-1)\sqrt{x-1}}$. (*Ответ*: 8,44.)

7.22. $\int\limits_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x\sqrt{1-e^{-2x}}}$. (*Ответ*: 1,05.)

7.23. $\int\limits_1^{e^3} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$. (*Ответ*: 2,00.)

7.24. $\int\limits_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$. (*Ответ*: 0,22.)

7.25. $\int\limits_{e^2}^{e^3} \frac{\ln x dx}{x(1-\ln^2 x)}$. (*Ответ*: –0,49.)

7.26. $\int\limits_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} dx$. (*Ответ*: 8,39.)

7.27. $\int\limits_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} \frac{x^3 dx}{(x^2+1)^{2/3}}$. (*Ответ*: 22,88.)

7.28. $\int\limits_0^{13} \frac{x+1}{\sqrt[3]{2x+1}}dx$. (*Ответ*: 38,06.)

7.29. $\int\limits_{\ln 5}^{\ln 12} \frac{dx}{\sqrt{e^x+4}}$. (*Ответ*: 0,26.)

7.30. $\int\limits_{-1}^{1} \frac{xdx}{\sqrt{5-4x}}$. (*Ответ*: 0,17.)

8. Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

8.1. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{xdx}{16x^4+1}$; б) $\int\limits_0^{1} \frac{dx}{\sqrt[3]{2-4x}}$.

8.2. а) $\int\limits_1^{\infty} \frac{16xdx}{16x^4-1}$; б) $\int\limits_1^{3} \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+9}}$.

8.3. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{x^3dx}{\sqrt{16x^4+1}}$; б) $\int\limits_0^{1/3} \frac{e^3+1/x}{x^2}dx$.

8.4. а) $\int\limits_1^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt{16x^4-1}}$; б) $\int\limits_1^{3} \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-x)^5}}$.

8.5. а) $\int\limits_{-\infty}^{0} \frac{xdx}{\sqrt{(x^2+4)^3}}$; б) $\int\limits_{1/3}^{1} \frac{\ln(3x-1)}{3x-1}dx$.

8.6. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{x^2dx}{\sqrt[3]{(x^3+8)^4}}$; б) $\int\limits_{1/4}^{1} \frac{dx}{20x^2-9x+1}$.

8.7. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt[4]{(16+x^2)^5}}$; б) $\int\limits_{1/2}^{1} \frac{\ln 2dx}{(1-x)\ln^2(1-x)}$.

8.8. а) $\int\limits_4^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt{x^2-4x+1}}$; б) $\int\limits_0^{2/3} \frac{\sqrt[3]{\ln(2-3x)}}{2-3x}dx$.

8.9. а) $\int\limits_{-1}^{\infty} \frac{dx}{\pi(x^2+4x+5)}$; б) $\int\limits_0^{1} \frac{xdx}{1-x^4}$.

8.10. а) $\int\limits_{-1}^{\infty} \frac{xdx}{x^2+4x+5}$; б) $\int\limits_0^{\pi/6} \frac{\cos 3x}{\sqrt[6]{(1-\sin 3x)^5}}dx$.

8.11. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\pi(1+4x^2)}dx$; б) $\int\limits_0^{1} \frac{2xdx}{\sqrt{1-x^4}}$.

8.12. а) $\int\limits_{1/2}^{\infty} \frac{16dx}{\pi(4x^2+4x+5)}$; б) $\int\limits_{-1/3}^{0} \frac{dx}{\sqrt[3]{1+3x}}$.

8.13. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{xdx}{4x^2+4x+5}$; б) $\int\limits_{3/4}^{1} \frac{dx}{\sqrt[5]{3-4x}}$.

8.14. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{(x+2)dx}{\sqrt[3]{(x^2+4x+1)^4}}$; б) $\int\limits_0^{\pi/2} \frac{e^{\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x}dx$.

8.15. а) $\int\limits_0^{\infty} \frac{3-x^2}{x^2+4}dx$; б) $\int\limits_0^{1} \frac{2e^{1-\frac{2}{\pi}\arcsin x}}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx$.

8.16. а) $\int\limits_0^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sqrt{\operatorname{arctg} 2x}}{1+4x^2}dx$; б) $\int\limits_1^{2} \frac{dx}{\sqrt[5]{4x-x^2-4}}$.

8.17. а) $\int\limits_1^{\infty} \frac{4dx}{x(1+\ln^2 x)}$; б) $\int\limits_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt[7]{\cos^2 x}}$.

8.18. а) $\int\limits_0^{\infty} x\sin x dx$; б) $\int\limits_{-3/4}^{0} \frac{dx}{\sqrt{4x+3}}$.

8.19. а) $\int\limits_{-\infty}^{-1} \frac{7dx}{(x^2-4x)\ln 5}$; б) $\int\limits_1^{2} \frac{xdx}{\sqrt{(x^2-1)^3\ln 2}}$.

8.20. а) $\int\limits_{1/3}^{\infty} \frac{\pi dx}{(1+9x^2)\operatorname{arctg}^2 3x}$; б) $\int\limits_0^{1/3} \frac{dx}{9x^2-9x+2}$.

8.21. а) $\int\limits_2^{\infty} \frac{dx}{(4+x^2)\sqrt{\pi\operatorname{arctg}(x/2)}}$; б) $\int\limits_0^{\pi/2} \frac{3\sin^3 x dx}{\sqrt{\cos x}}$.

8.22. а) $\int\limits_1^{\infty} \frac{dx}{(x^2+2x)\ln^3 x}$; б) $\int\limits_0^{3} \frac{\sqrt[3]{9}xdx}{\sqrt[3]{9-x^2}}$.

8.23. а) $\int\limits_0^{\infty} e^{-3x}xdx$; б) $\int\limits_0^{1} \frac{x^4dx}{\sqrt[3]{1-x^5}}$.

8.24. а) $\int\limits_{-\infty}^{0}\left(\frac{x^2}{x^3-1}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx$; б) $\int\limits_{0}^{2}\frac{x^2dx}{\sqrt{64-x^6}}$.

8.25. а) $\int\limits_{0}^{\infty}\frac{dx}{2x^2-2x+1}$; б) $\int\limits_{1/2}^{1}\frac{dx}{\sqrt[9]{1-2x}}$.

8.26. а) $\int\limits_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^2(x+1)}$; б) $\int\limits_{1}^{5}\frac{x^2dx}{\sqrt{31(x^3-1)}}$.

8.27. а) $\int\limits_{e^2}^{\infty}\frac{dx}{x(\ln x-1)^2}$; б) $\int\limits_{1}^{3/2}\frac{dx}{\sqrt{3x-x^2-2}}$.

8.28. а) $\int\limits_{1}^{\infty}\frac{dx}{(6x^2-5x+1)\ln\frac{3}{4}}$; б) $\int\limits_{0}^{4}\frac{10xdx}{\sqrt[4]{(16-x^2)^3}}$.

8.29. а) $\int\limits_{1}^{\infty}\frac{dx}{9x^2-9x+2}$; б) $\int\limits_{0}^{1/4}\frac{dx}{\sqrt[3]{1-4x}}$.

8.30. а) $\int\limits_{3}^{\infty}\frac{dx}{x^2-3x+2}$; б) $\int\limits_{0}^{1/2}\frac{dx}{(2x-1)^2}$.

Решение типового варианта

Вычислить определенные интегралы с точностью до двух знаков после запятой.

1. $\int\limits_{1}^{2}\frac{dx}{x(1+x^2)}$.

▸ Используя формулу Ньютона – Лейбница $\int\limits_{a}^{b}f(x)dx=F(b)-F(a)$, вычисляем интеграл от дробно-рациональной функции:

$$\int\limits_{1}^{2}\frac{dx}{x(1+x^2)}=\int\limits_{1}^{2}\left(\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{1+x^2}\right)dx=\left|\begin{array}{c|l} & 1=A(1+x^2)+(Bx+C)x, \\ x=0 & 1=A, \\ x^2 & 0=A+B, \\ x & 0=C, \end{array}\quad\left.\right\}\quad\begin{array}{l} A=\ \ 1, \\ B=-1, \\ C=\ \ 0 \end{array}\right|=$$

$$=\int\limits_{1}^{2}\frac{dx}{x}-\int\limits_{1}^{2}\frac{xdx}{1+x^2}=\ln|x|\Big|_1^2-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_1^2=\ln 2-\frac{1}{2}\ln 5+\frac{1}{2}\ln 2=$$

$$=\frac{3}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\ln 5=\frac{3}{2}\cdot 0{,}69-\frac{1}{2}\cdot 1{,}61=0{,}24.\ ◂$$

2. $\int\limits_1^e \ln^2 x dx.$

▸ Дважды применив метод интегрирования по частям, получим:

$$\int\limits_1^e \ln^2 x dx = \left| \begin{array}{c} u = \ln^2 x,\ du = 2\ln x \dfrac{1}{x} dx, \\ dv = dx, \quad v = x \end{array} \right| = x\ln^2 x\Big|_1^e - 2\int\limits_1^e \ln x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{c} u = \ln x,\ du = \dfrac{1}{x} dx, \\ dv = dx, \quad v = x \end{array} \right| = e\ln^2 e - 2(x\ln x - x)\Big|_1^e =$$

$$= e - 2e + 2e - 2 = 0{,}72. \blacktriangleleft$$

3. $\int\limits_3^4 \dfrac{9x^2 - 14x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx.$

▸ Подынтегральная функция представляет собой правильную рациональную дробь. Разложив знаменатель на простые множители, а затем полученную дробь – на простые дроби, получим:

$$\int\limits_3^4 \frac{9x^2 - 14x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx = \int\limits_3^4 \frac{9x^2 - 14x + 1}{(x+1)(x-1)(x-2)} dx =$$

$$= \int\limits_3^4 \left(\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2} \right) dx = \left| \begin{array}{c} 9x^2 - 14x + 1 = A(x-1)(x-2) + \\ + B(x+1)(x-2) + C(x+1)(x-1), \\ \begin{array}{c|l} x = -1 & 24 = \ \ 6A, \\ x = \ \ 1 & -4 = -2B, \\ x = \ \ 2 & 9 = \ \ 3C, \end{array} \left. \right\} \begin{array}{c} A = 4, \\ B = 2, \\ C = 3 \end{array} \end{array} \right| =$$

$$= \int\limits_3^4 \left(\frac{4}{x+1} + \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x-2} \right) dx = (4\ln|x+1| + 2\ln|x-1| + 3\ln|x-2|)\Big|_3^4 =$$

$$= 4\ln 5 + 2\ln 3 + 3\ln 2 - 4\ln 4 - 2\ln 2 = \ln(5^4 \cdot 3^2 \cdot 2) - \ln 4^4 =$$

$$= \ln \frac{5^4 \cdot 3^2 \cdot 2}{4^4} = \ln \frac{11\,250}{256} = 3{,}78. \blacktriangleleft$$

4. $\int\limits_0^1 \dfrac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}}.$

$$\blacktriangleright \int\limits_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}} = \left| \begin{array}{l} \sqrt{x^2+1} = t, \quad x^2 + 1 = t^2, \quad x dx = t dt, \\ t = 1 \text{ при } x = 0,\ t = \sqrt{2} \text{ при } x = 1 \end{array} \right| =$$

$$= \int\limits_1^{\sqrt{2}} \frac{(t^2-1)t}{t} dt = \int\limits_1^{\sqrt{2}} (t^2 - 1) dt = \left(\frac{1}{3} t^3 - t \right) \Bigg|_1^{\sqrt{2}} = 0{,}20. \blacktriangleleft$$

5. $\int\limits_0^{\pi/4} \frac{dx}{4-3\cos^2 x+5\sin^2 x}$.

▶ Подынтегральная функция является четной относительно $\sin x$ и $\cos x$ (рационально зависит от $\sin^2 x$ и $\cos^2 x$), поэтому применим подстановку $t=\operatorname{tg} x$ (см. формулы (8.14)):

$$\int\limits_0^{\pi/4} \frac{dx}{4-3\cos^2 x+5\sin^2 x}=$$

$$=\left|\begin{array}{c} t=\operatorname{tg} x,\ dx=\frac{dt}{1+t^2},\ \cos^2 x=\frac{1}{1+t^2},\ \sin^2 x=\frac{t^2}{1+t^2}, \\ t=0 \quad \text{при} \quad x=0, \quad t=1 \quad \text{при} \quad x=\pi/4 \end{array}\right|=$$

$$=\int\limits_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)\left(4-\frac{3}{1+t^2}+\frac{5t^2}{1+t^2}\right)}=\int\limits_0^1 \frac{dt}{9t^2+1}=\frac{1}{3}\operatorname{arctg} 3t\Big|_0^1=$$

$$=\frac{1}{3}(\operatorname{arctg} 3-\operatorname{arctg} 0)=0{,}42. \blacktriangle$$

6. $\int\limits_0^{1/2} \frac{2x-11}{\sqrt{3-2x-x^2}}dx$.

▶ Разобьем данный интеграл на два интеграла таким образом, чтобы получить в числителе первого интеграла производную от квадратного трехчлена, стоящего под знаком радикала в знаменателе, и проведем необходимые преобразования. В результате получим:

$$\int\limits_0^1 \frac{2x-11}{\sqrt{3-2x-x^2}}dx=-\int\limits_0^{1/2} \frac{-2x-2}{\sqrt{3-2x-x^2}}dx-13\int\limits_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{4-(x+1)^2}}=$$

$$=-2\sqrt{3-2x-x^2}\Big|_0^{1/2}-13\arcsin\frac{x+1}{2}\Big|_0^{1/2}=0{,}82-11{,}04+\frac{13}{6}\pi\approx-3{,}42. \blacktriangle$$

7. $\int\limits_{2/3}^{10/3} \frac{xdx}{(3x-1)\sqrt{3x-1}}$.

▶ Данный интеграл приводится к интегралу от рациональной функции с помощью подстановки $\sqrt{3x-1}=t$. Имеем:

$$\int\limits_{2/3}^{10/3} \frac{xdx}{(3x-1)\sqrt{3x-1}}=$$

$$=\left|\begin{array}{c} \sqrt{3x-1}=t, \quad 3x-1=t^2, \quad x=\frac{1}{3}(t^2+1), \quad dx=\frac{2}{3}tdt, \\ t=1 \quad \text{при} \quad x=2/3, \quad t=3 \quad \text{при} \quad x=10/3 \end{array}\right|=$$

$$=\int_1^3 \frac{\frac{1}{3}(t^2+1)\cdot\frac{2}{3}tdt}{t^2t}=\frac{2}{9}\int_1^3\frac{t^3+t}{t^3}dt=\frac{2}{9}\left(t-\frac{1}{t}\right)\Bigg|_1^3\approx 0{,}59. \blacktriangleleft$$

8. Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость:

а) $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{x^2+4x+9}$; б) $\int\limits_{-1}^{1}\frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}}dx$.

$$\blacktriangleright \text{ а) } \int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{x^2+4x+9}=\int\limits_{-\infty}^{0}\frac{dx}{x^2+4x+9}+\int\limits_{0}^{\infty}\frac{dx}{x^2+4x+9}=$$

$$=\lim_{\alpha\to-\infty}\int\limits_{\alpha}^{0}\frac{dx}{(x+2)^2+5}+\lim_{\beta\to\infty}\int\limits_{0}^{\beta}\frac{dx}{(x+2)^2+5}=\lim_{\alpha\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{\sqrt{5}}\Bigg|_{\alpha}^{0}+$$

$$+\lim_{\beta\to\infty}\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{\sqrt{5}}\Bigg|_{0}^{\beta}=\lim_{\alpha\to-\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{\alpha+2}{\sqrt{5}}\right)+$$

$$+\lim_{\beta\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{\beta+2}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{5}}\right)=\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(-\frac{\pi}{2}\right)+$$

$$+\frac{1}{\sqrt{5}}\frac{\pi}{2}-\frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{\pi}{\sqrt{5}};$$

$$\text{б) } \int\limits_{-1}^{1}\frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}}dx=\int\limits_{-1}^{0}\frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}}dx+\int\limits_{0}^{1}\frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}}dx=$$

$$=\lim_{\beta\to0-}\int\limits_{-1}^{\beta}(3x^{4/3}+2x^{-2/3})dx+\lim_{\alpha\to0+}\int\limits_{\alpha}^{1}(3x^{4/3}+2x^{-2/3})dx=$$

$$=\lim_{\beta\to0-}\left(\frac{9}{7}x^{7/3}+6x^{1/3}\right)\Bigg|_{-1}^{\beta}+\lim_{\alpha\to0+}\left(\frac{9}{7}x^{7/3}+6x^{1/3}\right)\Bigg|_{\alpha}^{1}=$$

$$=\lim_{\beta\to0-}\left(\frac{9}{7}\beta^{7/3}+6\beta^{1/3}+\frac{9}{7}+6\right)+\lim_{\alpha\to0+}\left(\frac{9}{7}+6-\frac{9}{7}\alpha^{7/3}-6\alpha^{1/3}\right)=14\frac{4}{7}. \blacktriangleleft$$

ИДЗ–9.2

1. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями.

1.1. $\rho=3\sqrt{\cos 2\varphi}$. (*Ответ*: 9,00.)

1.2. $y = x^2,\ y = 3 - 2x$. (*Ответ*: 10,67.)

1.3. $y = \sqrt{x},\ y = x^3$. (*Ответ*: 0,42.)

1.4. $x = 7\cos^3 t,\ y = 7\sin^3 t$. (*Ответ*: 57,70.)

1.5. $\rho = 4\cos 3\varphi$. (*Ответ*: 12,56.)

1.6. $\rho = 3\cos 2\varphi$. (*Ответ*: 14,13.)

1.7. $\rho = 2(1 - \cos\varphi)$. (*Ответ*: 18,84.)

1.8. $\rho^2 = 2\sin 2\varphi$. (*Ответ*: 2,00.)

1.9. $x = 4(t - \sin t),\ y = 4(1 - \cos t),\ y = 0\ (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$. (*Ответ*: 150,72.)

1.10. $\rho = 2(1 + \cos\varphi)$. (*Ответ*: 18,84.)

1.11. $\rho = 2\sin 3\varphi$. (*Ответ*: 3,14.)

1.12. $\rho = 2 + \cos\varphi$. (*Ответ*: 14,13.)

1.13. $y = 1/(1 + x^2),\ y = x^2/2$. (*Ответ*: 1,23.)

1.14. $y^2 = x + 1,\ y^2 = 9 - x$. (*Ответ*: 29,87.)

1.15. $y^2 = x^3,\ x = 0,\ y = 4$. (*Ответ*: 6,05.)

1.16. $\rho = 4\sin^2\varphi$. (*Ответ*: 18,84.)

1.17. $x = 3\cos t,\ y = 2\sin t$. (*Ответ*: 18,84.)

1.18. $y^2 = 9x,\ y = 3x$. (*Ответ*: 0,50.)

1.19. $x = 3(\cos t + t\sin t),\ y = 3(\sin t - t\cos t),\ y = 0\ (0 \leqslant t \leqslant \pi)$. (*Ответ*: 29,25.)

1.20. $y^2 = 4x,\ x^2 = 4y$. (*Ответ*: 5,33.)

1.21. $y^2 = x^3,\ x = 2$. (*Ответ*: 4,51.)

1.22. $y = x^2,\ y = 2 - x^2$. (*Ответ*: 2,67.)

1.23. $y^2 = (4 - x)^3,\ x = 0$. (*Ответ*: 25,60.)

1.24. $\rho = 3\sin 4\varphi$. (*Ответ*: 14,13.)

1.25. $y = x^3,\ y = 1,\ x = 0$. (*Ответ*: 0,75.)

1.26. $xy = 6,\ x + y - 7 = 0$. (*Ответ*: 6,76.)

1.27. $y = 2^x,\ y = 2x - x^2,\ x = 0,\ x = 2$. (*Ответ*: 3,02.)

1.28. $x^2 = 4y,\ y = 8/(x^2 + 4)$. (*Ответ*: 4,95.)

1.29. $y = x + 1,\ y = \cos x,\ y = 0$. (*Ответ*: 1,50.)

1.30. $x = 2\cos^3 t,\ y = 2\sin^3 t$. (*Ответ*: 4,71.)

2. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги линии.

2.1. $x = 2\cos^3 t,\ y = 2\sin^3 t$. (*Ответ*: 12,00.)

2.2. $x = 2(\cos t + t\sin t)$, $y = 2(\sin t - t\cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant \pi)$. (*Ответ*: 9,86.)

2.3. $\rho = \sin^3(\varphi/3)$ $(0 \leqslant \varphi \leqslant \pi/2)$. (*Ответ*: 0,14.)

2.4. $\rho = 2\sin^3(\varphi/3)$ $(0 \leqslant \varphi \leqslant \pi/2)$. (*Ответ*: 0,27.)

2.5. $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{9}$. (*Ответ*: 18,00.)

2.6. $x^{2/3} + y^{2/3} = 4^{2/3}$. (*Ответ*: 24,00.)

2.7. $y^2 = (x+1)^3$, отсеченной прямой $x = 4$. (*Ответ*: 24,81.)

2.8. $y = 1 - \ln\cos x$ $(0 \leqslant x \leqslant \pi/6)$. (*Ответ*: 0,55.)

2.9. $\rho = 6\cos^3(\varphi/3)$ $(0 \leqslant \varphi \leqslant \pi/2)$. (*Ответ*: 8,60.)

2.10. $x = 4\cos^3 t$, $y = 4\sin^3 t$. (*Ответ*: 24,00.)

2.11. $y^2 = (x-1)^3$ от точки $A(1, 0)$ до точки $B(6, \sqrt{125})$. (*Ответ*: 12,41.)

2.12. $y^2 = x^5$, отсеченной прямой $x = 5$. (*Ответ*: 24,81.)

2.13. $\rho = 3\cos\varphi$. (*Ответ*: 9,42.)

2.14. $\rho = 3(1 - \cos\varphi)$. (*Ответ*: 24,00.)

2.15. $\rho = 2\cos^3(\varphi/3)$. (*Ответ*: 9,42.)

2.16. $x = 5\cos^2 t$, $y = 5\sin^2 t$ $(0 \leqslant t \leqslant \pi/2)$. (*Ответ*: 7,05.)

2.17. $9y^2 = 4(3-x)^3$ между точками пересечения с осью Oy. (*Ответ*: 9,33.)

2.18. $\rho = 3\sin\varphi$. (*Ответ*: 9,42.)

2.19. $y = \ln\sin x$ $(\pi/3 \leqslant x \leqslant \pi/2)$. (*Ответ*: 0,55.)

2.20. $x = 9(t - \sin t)$, $y = 9(1 - \cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$. (*Ответ*: 72,00.)

2.21. $\rho = 2(1 - \cos\varphi)$. (*Ответ*: 16,00.)

2.22. $y^2 = (x-1)^3$ от точки $A(2, -1)$ до точки $B(5, -8)$. (*Ответ*: 7,63.)

2.23. $x = 7(t - \sin t)$, $y = 7(1 - \cos t)$ $(2\pi \leqslant t \leqslant 4\pi)$. (*Ответ*: 56,00.)

2.24. $y = e^{x/2} + e^{-x/2}$ $(0 \leqslant x \leqslant 2)$. (*Ответ*: 2,35.)

2.25. $x = 14\cos^3 t$, $y = 14\sin^3 t$. (*Ответ*: 84,00.)

2.26. $x = \sqrt{3}t^2$, $y = t - t^3$ (петля). (*Ответ*: 4,00.)

2.27. $\rho = 5\sin\varphi$. (*Ответ*: 15,70.)

2.28. $\rho = 4\cos\varphi$. (*Ответ*: 12,56.)

2.29. $\rho = 5(1 + \cos\varphi)$. (*Ответ*: 40,00.)

2.30. $y^2 = x^3$ от точки $A(0, 0)$ до точки $B(4, 8)$. (*Ответ*: 9,07.)

3. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объем тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат.

3.1. Ф: $y^2 = 4 - x$, $x = 0$, Oy. (*Ответ*: 107,17.)

3.2. Ф: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2}$, $x = 0$, $y = 0$, Ox. (*Ответ*: 1,68.)

3.3. Ф: $x^2/9 + y^2/4 = 1$, Oy. (*Ответ*: 150,72.)

3.4. Ф: $y^3 = x^2$, $y = 1$, Ox. (*Ответ*: 2,69.)

3.5. Ф: $x = 6(t - \sin t)$, $y = 6(1 - \cos t)$, Ox. (*Ответ*: 1064,88.)

3.6. Ф: $x = 3\cos^2 t$, $y = 4\sin^2 t$ $(0 \leqslant t \leqslant \pi/2)$, Oy. (*Ответ*: 37,68.)

3.7. Ф: $y^2 = x$, $x^2 = y$, Ox. (*Ответ*: 0,94.)

3.8. Ф: $y^2 = (x-1)^3$, $x = 2$, Ox. (*Ответ*: 0,78.)

3.9. Ф: $x = \sqrt{1 - y^2}$, $y = \sqrt{\frac{3}{2}}x$, $y = 0$, Ox. (*Ответ*: 0,92.)

3.10. Ф: $y = \sin x$, $y = 0$ $(0 \leqslant x \leqslant \pi)$, Ox. (*Ответ*: 4,93.)

3.11. Ф: $y^2 = 4x$, $x^2 = 4y$, Ox. (*Ответ*: 60,29.)

3.12. Ф: $x = 2\cos t$, $y = 5\sin t$, Oy. (*Ответ*: 83,73.)

3.13. Ф: $y = x^2$, $8x = y^2$, Oy. (*Ответ*: 15,07.)

3.14. Ф: $y = e^x$, $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, Ox. (*Ответ*: 10,05.)

3.15. Ф: $y^2 = 4x/3$, $x = 3$, Oy. (*Ответ*: 90,43.)

3.16. Ф: $y = 2x - x^2$, $y = 0$, Ox. (*Ответ*: 3,35.)

3.17. Ф: $\rho = 2(1 + \cos\varphi)$, полярная ось. (*Ответ*: 66,99.)

3.18. Ф: $x = 7\cos^3 t$, $y = 7\sin^3 t$, Oy. (*Ответ*: 328,23.)

3.19. Ф: $x^2/16 + y^2/1 = 1$, Ox. (*Ответ*: 16,75.)

3.20. Ф: $x^3 = (y-1)^2$, $x = 0$, $y = 0$, Ox. (*Ответ*: 6,44.)

3.21. Ф: $xy = 4$, $2x + y - 6 = 0$, Ox. (*Ответ*: 4,19.)

3.22. Ф: $x = \sqrt{3}\cos t$, $y = 2\sin t$, Oy. (*Ответ*: 25,12.)

3.23. Ф: $y = 2 - x^2$, $y = x^2$, Ox. (*Ответ*: 16,75.)

3.24. Ф: $y = -x^2 + 8$, $y = x^2$, Ox. (*Ответ*: 535,89.)

3.25. Ф: $y^2 = (x+4)^3$, $x = 0$, Ox. (*Ответ*: 200,96.)

3.26. Ф: $y = x^3$, $x = 0$, $y = 8$, Oy. (*Ответ*: 60,29.)

3.27. Ф: $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, Ox. (*Ответ*: 0,96.)

3.28. Ф: $2y = x^2$, $2x + 2y - 3 = 0$, Ox. (*Ответ*: 57,10.)

3.29. Ф: $y = x - x^2$, $y = 0$, Ox. (*Ответ*: 0,10.)

3.30. Ф: $y = 2 - x^2/2$, $x + y = 2$, Oy. (*Ответ*: 4,17.)

4. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси.

4.1. L: $y = x^3/3$ $(-1/2 \leqslant x \leqslant 1/2)$, Ox. (*Ответ*: 4,25.)

4.2. L: $\rho = 2\cos\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 12,57.)

4.3. L: $x = 10(t - \sin t)$, $y = 10(1 - \cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$, Ox. (*Ответ*: 6698,67.)

4.4. L: $y = x^2/2$, отсеченная прямой $y = 3/2$, Oy. (*Ответ*: 14,65.)

4.5. L: $3y = x^3$ $(0 \leqslant x \leqslant 2)$, Oy. (*Ответ*: 24,09.)

4.6. L: $y = \sqrt{x}$, отсеченная прямой $y = x$, Ox. (*Ответ*: 5,34.)

4.7. L: $x = 2(t - \sin t)$, $y = 2(1 - \cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$, Ox. (*Ответ*: 267,95.)

4.8. L: $x = \cos t$, $y = 3 + \sin t$, Ox. (*Ответ*: 118,32.)

4.9. L: $3x = y^3$ $(0 \leqslant y \leqslant 2)$, Oy. (*Ответ*: 24,09.)

4.10. L: $y = x^3/3$ $(-1 \leqslant x \leqslant 1)$, Ox. (*Ответ*: 1,27.)

4.11. L: $x = \cos t$, $y = 1 + \sin t$, Ox. (*Ответ*: 32,28.)

4.12. L: $x^2 = 4 + y$, отсеченная прямой $y = 2$, Oy. (*Ответ*: 64,89.)

4.13. L: $x = 3(t - \sin t)$, $y = 3(1 - \cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$, Ox. (*Ответ*: 602,88.)

4.14. L: $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, Ox. (*Ответ*: 7,54.)

4.15. L: $\rho = \sqrt{\cos 2\varphi}$, полярная ось. (*Ответ*: 14,82.)

4.16. L: $y^2 = 4 + x$, отсеченная прямой $x = 2$, Ox. (*Ответ*: 64,89.)

4.17. L: $y^2 = 2x$, отсеченная прямой $2x = 3$, Ox. (*Ответ*: 14,65.)

4.18. L: $3y = x^3$ $(0 \leqslant x \leqslant 1)$, Ox. (*Ответ*: 0,63.)

4.19. L: $\rho^2 = 4\cos 2\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 14,80.)

4.20. L: $\rho = 6\sin\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 354,96.)

4.21. L: $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$, Ox. (*Ответ*: 66,99.)

4.22. L: $\rho = 2\sin\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 39,44.)

4.23. L: $\rho = \dfrac{3}{2}\cos\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 7,07.)

4.24. L: $x = \cos^3 t$, $y = 3\sin^3 t$, Ox. (*Ответ*: 67,82.)

4.25. L: $x = 2\cos t$, $y = 3 + 2\sin t$, Ox. (*Ответ*: 236,64.)

4.26. L: $\rho^2 = 9\cos 2\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 33,34.)

4.27. L: $y = x^3$ между прямыми $x = \pm 2/3$, Ox. (*Ответ*: 0,84.)

4.28. L: $x = 2\cos^3 t$, $y = 2\sin^3 t$, Ox. (*Ответ*: 30,14.)

4.29. L: $x=\cos t$, $y=2+\sin t$, Ox. (*Ответ*: 78,88.)

4.30. L: $\rho=4\sin\varphi$, полярная ось. (*Ответ*: 157,76.)

Решение типового варианта

1. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной линиями $y=\ln x$ и $y=\ln^2 x$ (рис. 9.23).

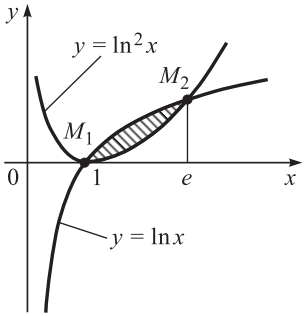


Рис. 9.23

▶ Найдем точки пересечения данных кривых: $M_1(1,0)$, $M_2(e,1)$. Теперь воспользуемся формулой (9.7). Имеем:

$$S=\int_1^e(\ln x-\ln^2 x)dx,$$

$$\int\ln^2 x dx=\left|\begin{array}{c}u=\ln^2 x,\ du=2\ln x\dfrac{1}{x}dx,\\ dv=dx,\quad v=x\end{array}\right|=$$

$$=x\ln^2 x-2\int\ln x dx,$$

$$\int\ln x dx=\left|\begin{array}{c}u=\ln x,\ du=\dfrac{1}{x}dx,\\ dv=dx,\quad v=x\end{array}\right|=x\ln x-\int dx=x\ln x-x+C.$$

Тогда

$$S=\int_1^e\ln x dx-\int_1^e\ln^2 x dx=(x\ln x-x)\Big|_1^e-(x\ln^2 x-2x\ln x+2x)\Big|_1^e=$$

$$=e\ln e-e+1-(e\ln^2 e-2e\ln e+2e)+2=3-e\approx 0,28.\ ◀$$

2. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги линии $x=(t^2-2)\sin t+2t\cos t$, $y=(2-t^2)\cos t+2t\sin t$ $(0\leqslant t\leqslant\pi)$.

▶ Воспользуемся формулой (9.11):

$$l=\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt.$$

Находим подынтегральную функцию:

$$\frac{dx}{dt}=2t\sin t+(t^2-2)\cos t+2\cos t-2t\sin t=t^2\cos t,$$

$$\frac{dy}{dt}=-2t\cos t-(2-t^2)\sin t+2\sin t+2t\cos t=t^2\sin t,$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{t^4\cos^2 t+t^4\sin^2 t}=t^2.$$

Окончательно имеем:

$$l=\int_0^{\pi} t^2 dt=\left.\frac{t^3}{3}\right|_0^{\pi}=\frac{\pi^3}{3}\approx 10{,}32. \blacktriangleleft$$

3. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объем тела, полученного вращением вокруг оси абсцисс плоской фигуры, ограниченной параболами $y=3-x^2$ и $y=x^2+1$.

▶ Находим точки пересечения парабол: $M_1(-1,\ 2)$, $M_2(1,\ 2)$.

Объем V данного тела получаем как разность объемов V_2-V_1, где, согласно формуле (9.14),

$$V_2=\pi\int_{-1}^{1}(3-x^2)^2dx,\ \ V_1=\pi\int_{-1}^{1}(x^2+1)^2dx.$$

Таким образом,

$$V=V_2-V_1=\pi\int_{-1}^{1}(3-x^2)^2dx-\pi\int_{-1}^{1}(x^2+1)^2dx=$$

$$=\pi\int_{-1}^{1}((3-x^2)^2-(x^2+1)^2)dx=\pi\int_{-1}^{1}(8-8x^2)dx=$$

$$=8\pi\left.\left(x-\frac{x^3}{3}\right)\right|_{-1}^{1}=16\pi\left(1-\frac{1}{3}\right)\approx 33{,}50.$$

На рис. 9.24 изображены плоская фигура в плоскости Oxy и тело (из него вырезана четвертая часть), полученное вращением данной фигуры вокруг оси Ox. ◀

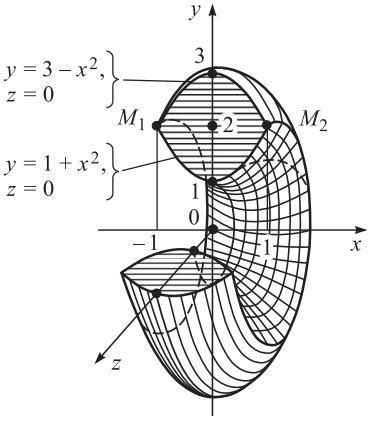


Рис. 9.24

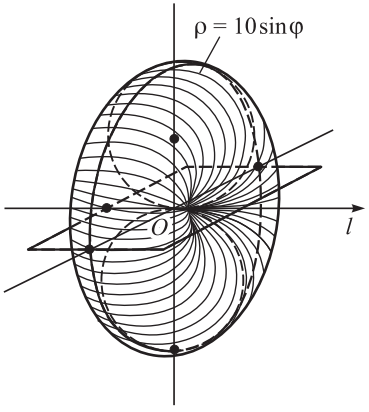


Рис. 9.25

4. Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, полученной вращением окружности $\rho = 10\sin\varphi$ вокруг полярной оси Ol (рис. 9.25.)

▸ Воспользуемся формулами (9.15) (записанной в полярной системе координат) и (9.12):

$$S = 2\pi\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} y\sqrt{\rho'^2_\varphi + \rho^2}\,d\varphi,$$

где $y = \rho\sin\varphi$.

Далее находим:

$$\rho'_\varphi = 10\cos\varphi,\ y = \rho\sin\varphi = 10\sin^2\varphi,\ \varphi_1 = 0,\ \varphi_2 = \pi,$$

$$S = 2\pi\int_0^\pi 10\sin^2\varphi\sqrt{100\cos^2\varphi + 100\sin^2\varphi}\,d\varphi =$$

$$= 200\pi\int_0^\pi \sin^2\varphi\,d\varphi = 200\pi\int_0^\pi \frac{1-\cos 2\varphi}{2}\,d\varphi =$$

$$= 100\pi\left(\varphi - \frac{1}{2}\sin 2\varphi\right)\Bigg|_0^\pi \approx 985{,}96.\ ◂$$

ИДЗ–9.3

1. Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды, заполняющей весь резервуар *P*. Удельный вес воды принять равным 9,81 кН/м^3, $\pi = 3{,}14$. (Результат округлить до целого числа.)

1.1. *P*: правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 2 м и высотой 5 м. (*Ответ*: 254 кДж.)

1.2. *P*: правильная четырехугольная пирамида, обращенная вершиной вниз. Сторона основания пирамиды равна 2 м, высота – 6 м. (*Ответ*: 118 кДж.)

1.3. *P*: котел, имеющий форму сферического сегмента, высота которого 1,5 м и радиус 1 м. (*Ответ*: 22 кДж.)

1.4. *P*: полуцилиндр, радиус основания которого 1 м, длина 5 м. (*Ответ*: 33 кДж.)

1.5. *P*: усеченный конус, у которого радиус верхнего основания равен 1 м, нижнего – 2 м, высота – 3 м. (*Ответ*: 393 кДж.)

1.6. *P*: желоб, перпендикулярное сечение которого является параболой. Длина желоба 5 м, ширина 4 м, глубина 4 м. (*Ответ*: 837 кДж.)

1.7. *P*: лежащая горизонтально цилиндрическая цистерна, радиус основания которой 1 м, длина 4 м. (*Ответ*: 123 кДж.)

1.8. *P*: правильная треугольная пирамида с основанием 2 м и высотой 5 м. (*Ответ*: 106 кДж.)

1.9. *P*: правильная треугольная пирамида, обращенная вершиной вниз, сторона основания 4 м, высота 6 м. (*Ответ*: 204 кДж.)

1.10. *P*: конус, обращенный вершиной вниз, радиус основания которого 3 м, высота 5 м. (*Ответ*: 578 кДж.)

1.11. *P*: усеченный конус, у которого радиус верхнего основания равен 3 м, нижнего – 1 м, высота – 3 м. (*Ответ*: 416 кДж.)

1.12. *P*: конус с радиусом основания 2 м и высотой 5 м. (*Ответ*: 770 кДж.)

1.13. *P*: правильная четырехугольная усеченная пирамида, у которой сторона верхнего основания равна 8 м, нижнего – 4 м, высота – 2 м. (*Ответ*: 576 кДж.)

1.14. *P*: параболоид вращения, радиус основания которого 2 м, глубина 4 м. (*Ответ*: 329 кДж.)

1.15. *P*: половина эллипсоида вращения, радиус основания которого 1 м, глубина 2 м. (*Ответ*: 31 кДж.)

1.16. *P*: усеченная четырехугольная пирамида, у которой сторона верхнего основания равна 2 м, нижнего – 4 м, высота – 1 м. (*Ответ*: 56 кДж.)

1.17. *P*: правильная шестиугольная пирамида со стороной основания 1 м и высотой 2 м. (*Ответ*: 26 кДж.)

1.18. *P*: правильная шестиугольная пирамида с вершиной, обращенной вниз, сторона основания которой 2 м, высота 6 м. (*Ответ*: 306 кДж.)

1.19. *P*: вертикальный цилиндр с радиусом основания 1 м и высотой 3 м. (*Ответ*: 139 кДж.)

1.20. *P*: правильная усеченная шестиугольная пирамида, у которой сторона верхнего основания равна 1 м, нижнего – 2 м, высота – 2 м. (*Ответ*: 144 кДж.)

1.21. *P*: желоб, в перпендикулярном сечении которого лежит полуокружность радиусом 1 м, длина желоба 10 м. (*Ответ*: 65 кДж.)

1.22. *P*: правильная усеченная шестиугольная пирамида, у которой сторона верхнего основания равна 2 м, нижнего – 1 м, высота – 2 м. (*Ответ*: 93 кДж.)

1.23. *P*: полусфера радиусом 2 м. (*Ответ*: 123 кДж.)

Вычислить работу, затрачиваемую на преодоление силы тяжести при построении сооружения *Q* из некоторого материала, удельный вес которого γ. (Результат округлить до целого числа.)

1.24. *Q*: правильная усеченная четырехугольная пирамида, сторона верхнего основания которой равна 2 м, нижнего – 4 м, высота – 2 м; $\gamma = 24$ кН/м^3. (*Ответ*: 352 кДж.)

1.25. *Q*: правильная шестиугольная пирамида со стороной основания 1 м и высотой 2 м; $\gamma = 24$ кН/м^3. (*Ответ*: 21 кДж.)

1.26. *Q*: правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 2 м и высотой 4 м; $\gamma = 24$ кН/м^3. (*Ответ*: 128 кДж.)

1.27. *Q*: правильная шестиугольная усеченная пирамида, сторона верхнего основания которой равна 1 м, нижнего – 2 м, высота – 2 м; $\gamma = 24$ кН/м^3. (*Ответ*: 229 кДж.)

1.28. *Q*: правильная треугольная пирамида со стороной основания 3 м и высотой 6 м; $\gamma = 20$ кН/м^3. (*Ответ*: 234 кДж.)

1.29. *Q*: конус, радиус основания которого 2 м, высота 3 м; $\gamma = 20$ кН/м^3. (*Ответ*: 188 кДж.)

1.30. *Q*: усеченный конус, радиус верхнего основания которого равен 1 м, нижнего – 2 м, высота– 2 м; $\gamma = 21$ кН/м^3. (*Ответ*: 88 кДж.)

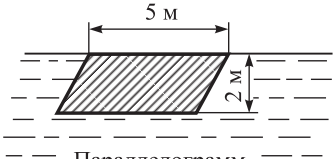
2. Вычислить силу давления воды на одну сторону пластины, вертикально погруженной в воду, считая, что удельный вес воды равен 9,81 кН/м^3. (Результат округлить до целого числа.) Форма, размеры и расположение пластины указаны на рисунке.

2.1. Рис. 9.26. (*Ответ*: 98 кН.)

2.2. Рис. 9.27. (*Ответ*: 85 кН.)

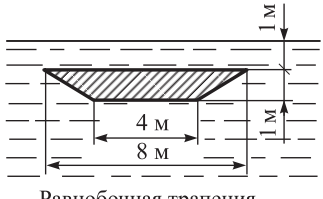
2.3. Рис. 9.28. (*Ответ*: 248 кН.)

2.4. Рис. 9.29. (*Ответ*: 105 кН.)



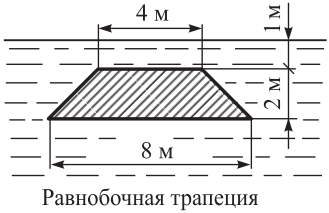
Параллелограмм

Рис. 9.26



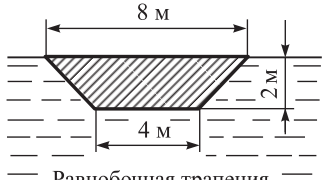
Равнобочная трапеция

Рис. 9.27



Равнобочная трапеция

Рис. 9.28



Равнобочная трапеция

Рис. 9.29

2.5. Рис. 9.30. (*Ответ*: 167 кН.)
2.6. Рис. 9.31. (*Ответ*: 26 кН.)
2.7. Рис. 9.32. (*Ответ*: 131 кН.)
2.8. Рис. 9.33. (*Ответ*: 23 кН.)

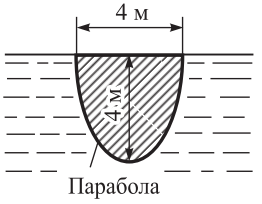


Рис. 9.30

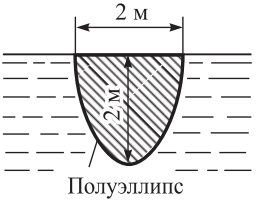


Рис. 9.31

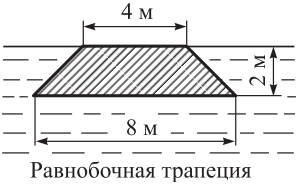


Рис. 9.32

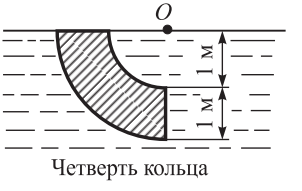


Рис. 9.33

2.9. Рис. 9.34. (*Ответ*: 523 кН.)
2.10. Рис. 9.35. (*Ответ*: 33 кН.)
2.11. Рис. 9.36. (*Ответ*: 31 кН.)
2.12. Рис. 9.37. (*Ответ*: 62 кН.)

Рис. 9.34

Рис. 9.35

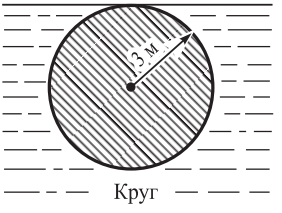


Рис. 9.36

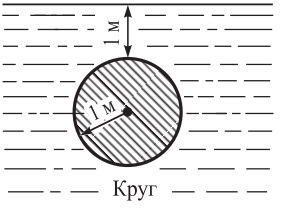


Рис. 9.37

2.13. Рис. 9.38. (*Ответ*: 24 кН.)
2.14. Рис. 9.39. (*Ответ*: 22 кН.)
2.15. Рис. 9.40. (*Ответ*: 239 кН.)
2.16. Рис. 9.41. (*Ответ*: 123 кН.)

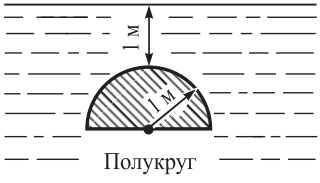


Рис. 9.38

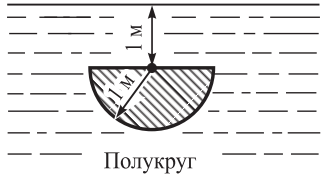


Рис. 9.39

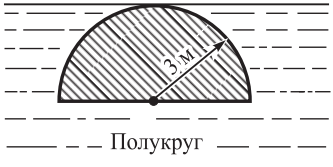


Рис. 9.40

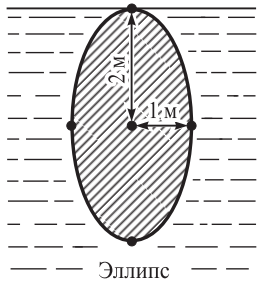


Рис. 9.41

2.17. Рис. 9.42. (*Ответ*: 78 кН.)
2.18. Рис. 9.43. (*Ответ*: 13 кН.)
2.19. Рис. 9.44. (*Ответ*: 52 кН.)
2.20. Рис. 9.45. (*Ответ*: 3 кН.)

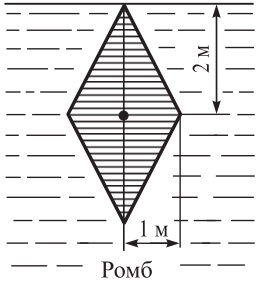


Рис. 9.42

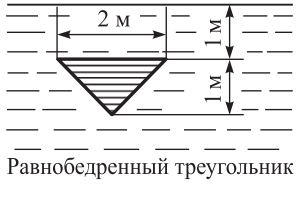


Рис. 9.43

Рис. 9.44

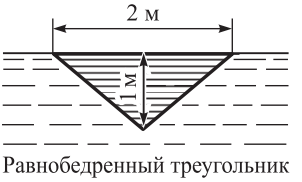


Рис. 9.45

2.21. Рис. 9.46. (*Ответ*: 23 кН.)
2.22. Рис. 9.47. (*Ответ*: 16 кН.)
2.23. Рис. 9.48. (*Ответ*: 251 кН.)
2.24. Рис. 9.49. (*Ответ*: 31 кН.)

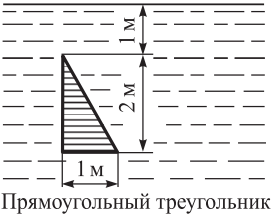


Рис. 9.46

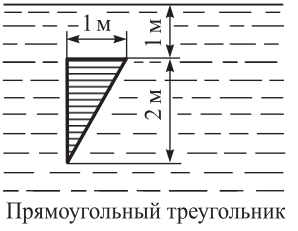


Рис. 9.47

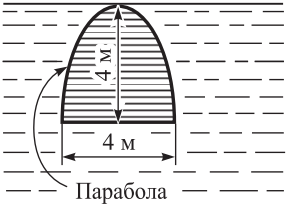


Рис. 9.48

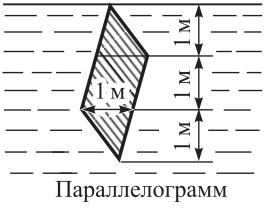


Рис. 9.49

2.25. Рис. 9.50. (*Ответ*: 13 кН.)
2.26. Рис. 9.51. (*Ответ*: 6 кН.)

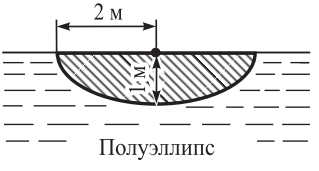


Рис. 9.50

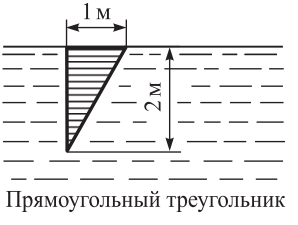


Рис. 9.51

2.27. Рис. 9.52. (*Ответ*: 6 кН.)
2.28. Рис. 9.53. (*Ответ*: 39 кН.)
2.29. Рис. 9.54. (*Ответ*: 20 кН.)
2.30. Рис. 9.55. (*Ответ*: 272 кН.)

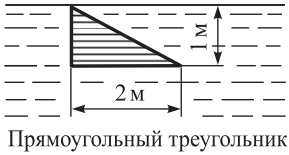


Рис. 9.52

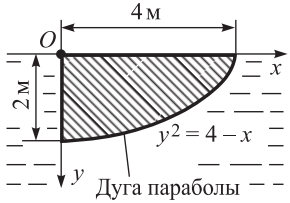


Рис. 9.53

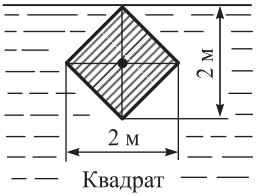


Рис. 9.54

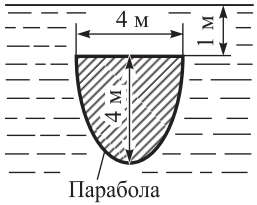


Рис. 9.55

3. Найти координаты центра масс однородной плоской кривой L.

3.1. L: полуокружность $x^2 + y^2 = R^2$, расположенная над осью Ox. (*Ответ*: $x_C = 0,\ y_C = 2R/\pi$.)

3.2. L: первая арка циклоиды $x = a(t - \sin t),\ y = a(1 - \cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$. $\left(\textit{Ответ}\colon x_C = \pi a,\ y_C = \dfrac{4}{3}a.\right)$

3.3. L: дуга астроиды $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, расположенная в третьем квадранте. (*Ответ*: $x_C = y_C = -0{,}4a$.)

3.4. L: дуга окружности радиусом R, стягивающая центральный угол α. (*Ответ*: центр масс находится на биссектрисе центрального угла, стягивающего дугу, на расстоянии $2R\dfrac{\sin(\alpha/2)}{\alpha}$ от центра окружности.)

3.5. L: дуга цепной линии $y = a\,\mathrm{ch}(x/a)$ $(-a \leqslant x \leqslant a)$. $\left(\textit{Ответ}\colon x_C = 0,\ y_C = \dfrac{a}{4}\,\dfrac{2 + \mathrm{sh}\,2}{\mathrm{sh}\,1}.\right)$

3.6. L: дуга кардиоиды $\rho = a(1+\cos\varphi)$ $(0 \leqslant \varphi \leqslant \pi)$. (*Ответ*: $x_C = y_C = 4/5a$.)

3.7. L: дуга логарифмической спирали $\rho = ae^{\varphi}$ $(\pi/2 \leqslant \varphi \leqslant \pi)$. $\left(\textit{Ответ}: x_C = -\dfrac{a}{5}\dfrac{2e^{2\pi}+e^{\pi}}{e^{\pi}-e^{\pi/2}},\ y_C = \dfrac{a}{5}\dfrac{e^{2\pi}-2e^{\pi}}{e^{\pi}-e^{\pi/2}}.\right)$

3.8. L: одна арка циклоиды $x = 3(t-\sin t)$, $y = 3(1-\cos t)$. (*Ответ*: $x_C = 3\pi$, $y_C = 4$.)

3.9. L: дуга астроиды $x = 2\cos^3(t/4)$, $y = 2\sin^3(t/4)$, расположенная в первом квадранте. (*Ответ*: $x_C = y_C = 4/5$.)

3.10. L: дуга кривой $x = e^t \sin t$, $y = e^t \cos t$ $(0 \leqslant t \leqslant \pi/2)$. $\left(\textit{Ответ}: x_C = \dfrac{2e^{\pi}+1}{5(e^{\pi/2}-1)},\ y_C = \dfrac{e^{\pi}-2}{5(e^{\pi/2}-1)}.\right)$

3.11. L: кардиоида $\rho = 2(1+\cos\varphi)$. (*Ответ*: $x_C = 1{,}6$, $y_C = 0$.)

3.12. L: кривая $\rho = 2\sin\varphi$ от точки $(0, 0)$ до точки $(\sqrt{2}, \pi/4)$. (*Ответ*: $x_C = 2/\pi$, $y_C = (\pi-2)/\pi$.)

3.13. L: дуга развертки окружности $x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$ $(0 \leqslant t \leqslant \pi)$. (*Ответ*: $x_C = 2(\pi^2+4)/(a\pi^2)$, $y_C = 6a/\pi$.)

3.14. L: кривая $\rho = 2\sqrt{3}\cos\varphi$, заключенная между лучами $\varphi = 0$ и $\varphi = \pi/4$. (*Ответ*: $x_C = \sqrt{3}(\pi+2)/\pi$, $y_C = 2\sqrt{3}/\pi$.)

3.15. L: кривая $x = \sqrt{3}t^2$, $y = t - t^3$ $(0 \leqslant t \leqslant 1)$. (*Ответ*: $x_C = 7\sqrt{3}/15$, $y_C = 1/4$.)

Найти координаты центра масс плоской однородной фигуры Ф, ограниченной данными линиями.

3.16. Ф – треугольник, стороны которого лежат на прямых $x + y = a$, $x = 0$ и $y = 0$. (*Ответ*: $x_C = y_C = a/3$.)

3.17. Ф ограничена эллипсом $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ и осями координат $(x \geqslant 0,\ y \geqslant 0)$. (*Ответ*: $x_C = 4a/(3\pi)$, $y_C = 4b/(3\pi)$.)

3.18. Ф ограничена первой аркой циклоиды $x = a(t-\sin t)$, $y = a(1-\cos t)$ и осью Ox. (*Ответ*: $x_C = \pi a$, $y_C = 5a/6$.)

3.19. Ф ограничена кривыми $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$. (*Ответ*: $x_C = y_C = 9/20$.)

3.20. Ф ограничена дугой синусоиды $y = \sin x$ и отрезком оси Ox $(0 \leqslant x \leqslant \pi)$. (*Ответ*: $x_C = \pi/2$, $y_C = \pi/8$.)

3.21. Ф ограничена полуокружностью $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ и осью Ox. (*Ответ*: $x_C = 0$, $y_C = 4R/(3\pi)$.)

3.22. Ф ограничена дугой параболы $y = b\sqrt{x/a}$ $(a > 0, b > 0)$, осью Ox и прямой $x = b$. $\left(\textit{Ответ}: x_C = 3b/5,\ y_C = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{b^3}{a}}.\right)$

3.23. Ф ограничена дугой параболы $y = b\sqrt{x/a}$ $(a > 0, b > 0)$, осью Oy и прямой $y = b$. (*Ответ*: $x_C = 3a/10$, $y_C = 3b/4$.)

3.24. Ф ограничена замкнутой линией $y^2 = ax^3 - x^4$. (*Ответ*: $x_C = 5a/8$, $y_C = 0$.)

3.25. Ф ограничена осями координат и дугой астроиды, $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t$, расположенной в первом квадранте. (*Ответ*: $x_C = y_C = 256a/(315\pi)$.)

3.26. Ф – сектор круга радиусом R с центральным углом, равным 2α. (*Ответ*: центр масс лежит на оси симметрии сектора на расстоянии $\frac{2}{3}R\frac{\sin\alpha}{\alpha}$ от центра круга. Если центр круга находится в начале координат, а ось симметрии сектора – на оси Oy, то $x_C = 0$, $y_C = \frac{2}{3}R\frac{\sin\alpha}{\alpha}$.)

3.27. Ф ограничена кардиоидой $\rho = a(1 + \cos\varphi)$. (*Ответ*: $x_C = 5a/6$, $y_C = 0$.)

3.28. Ф ограничена первой петлей лемнискаты Бернулли $\rho^2 = a^2\cos 2\varphi$. (*Ответ*: $x_C = \sqrt{2}\pi a/8$, $y_C = 0$.)

3.29. Ф ограничена осями координат и параболой $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$. (*Ответ*: $x_C = y_C = a/5$.)

3.30. Ф ограничена полукубической параболой $ay^2 = x^3$ и прямой $x = a$ $(a > 0)$. (*Ответ*: $x_C = 5a/7$, $y_C = 0$.)

Решение типового варианта

1. Определить работу A, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара, представляющего собой лежащий на боку круговой цилиндр длиной L и радиусом R, через находящееся вверху отверстие (рис. 9.56). Удельный вес воды $\gamma = 9{,}81$ кН/м^3. Вычислить работу A в случае, когда $L = 5$ м, $R = 1$ м. (Результат округлить до целого числа.)

▸ На высоте z выделим слой воды dz (рис. 9.56). Его объем

$$dV = 2\left|O_1B\right|Ldz = 2L\sqrt{R^2 - (R - z)^2}\,dz = 2L\sqrt{z(2R - z)}\,dz.$$

Этот слой нужно поднять на высоту $H = 2R - z$. Элементарная работа dA, затраченная на выкачивание слоя dz, определяется формулой

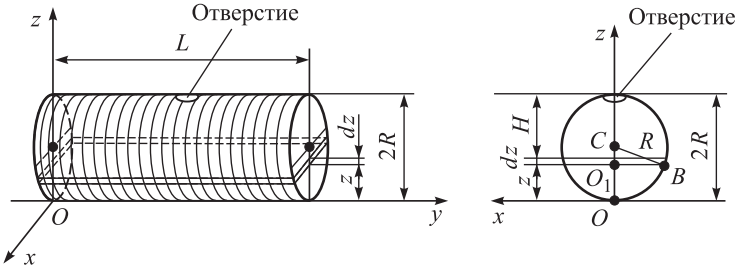


Рис. 9.56

$$dA = H\gamma dV = 2\gamma L(2R - z)\sqrt{z(2R - z)}dz.$$

Работа A по выкачиванию всей воды равна сумме всех элементарных работ:

$$A = \int_0^{2R} dA = \int_0^{2R} 2\gamma L(2R - z)\sqrt{z(2R - z)}dz = 2\gamma L\int_0^{2R} z^{1/2}(2R - z)^{3/2}dz. \quad (1)$$

Теперь вычислим интеграл (1), который представляет собой интеграл от дифференциального бинома при $m = 1/2$, $n = 1$, $p = 3/2$. Так как $(m+1)/n + p = 3 \in \mathbf{Z}$, то для вычисления интеграла (1) воспользуемся подстановкой $a + bx^n = u^S x^n$ (см. § 8.7). Имеем:

$$A = 2\gamma L\int_0^{2R} z^{1/2}(2R - z)^{3/2}dz =$$

$$= \left| \begin{array}{c} 2R - z = u^2 z, \\ dz = -4Ru(u^2+1)^{-2}du, \\ z = 2R/(u^2+1), \\ \text{если } z = 0, \text{ то } u = \infty, \\ \text{если } z = 2R, \text{ то } u = 0 \end{array} \right| = 32\gamma LR^3\int_0^{\infty} \frac{u^4 du}{(u^2+1)^4}.$$

Подынтегральная функция в последнем несобственном интеграле является правильной рациональной дробью, которую, согласно формуле (8.10), можно разложить в сумму простейших дробей четвертого типа (см. § 8.6). Интегралы от этих дробей легко находятся с помощью рекуррентной формулы (8.4). Последовательно получаем:

$$\int_0^{\infty} \frac{u^4 du}{(u^2+1)^4} = \int_0^{\infty}\left(\frac{1}{(u^2+1)^2} - \frac{2}{(u^2+1)^3} + \frac{1}{(u^2+1)^4}\right)du =$$

$$= \frac{\pi}{4} - 2\cdot\frac{3}{4}\frac{\pi}{4} + \frac{5}{6}\frac{3}{4}\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{32}.$$

Таким образом,

$$A = 32\gamma LR^3\pi/32 = \pi\gamma LR^3.$$

Если $L = 5$ м, $R = 1$ м, то

$$A = 3{,}14 \cdot 9{,}81 \cdot 5 \cdot 1 \approx 154 \text{ кДж.} \blacktriangleleft$$

2. Вычислить силу давления воды на одну сторону пластины, вертикально погруженной в воду, считая, что удельный вес воды равен 9,81 кН/м^3. Форма, размеры и расположение пластины указаны на рис. 9.57.

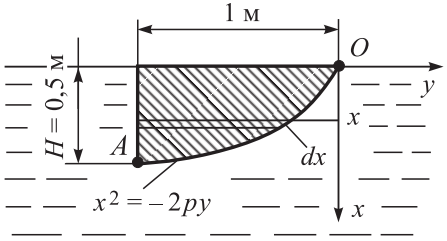


Рис. 9.57

▶ Выбираем систему координат относительно пластины так, как показано на рис. 9.57. Тогда простейшее уравнение параболы имеет вид $x^2 = -2py$. Так как парабола проходит через точку $A(1/2, -1)$, то $p = 1/8$, $x^2 = -y/4$.

Выделим на глубине x горизонтальную полоску шириной dx и площадью $ds = (1 - |y|)dx$. Давление воды на эту полоску

$$\Delta P = \gamma x(1 - |y|)dx = \gamma x(1 - 4x^2)dx.$$

Тогда давление воды на всю пластину

$$P = \gamma\int_0^H x(1 - 4x^2)dx = \gamma\left(\frac{x^2}{2} - x^4\right)\Bigg|_0^H = \gamma\left(\frac{H^2}{2} - H^4\right).$$

При $H = 1/2$ м и $\gamma = 9{,}81$ кН/м^3 получим:

$$P = 9{,}81\left(\frac{1}{8} - \frac{1}{16}\right) = \frac{9{,}81}{16} \approx 0{,}61 \text{ кН.} \blacktriangleleft$$

3. Найти координаты центра масс однородной фигуры, ограниченной кривыми $y = x^2$ и $y = \sqrt{x}$.

▸ Координаты центра масс данной фигуры (рис. 9.58.) вычисляются по формулам (9.17), где $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = \sqrt{x}$.

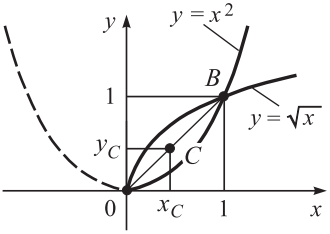


Рис. 9.58

Поскольку точки пересечения кривых – $O(0, 0)$ и $B(1, 1)$, то $a = 0$, $b = 1$. Тогда имеем:

$$\int_0^1 (y_2 - y_1)dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = \left(\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{3}x^3\right)\Bigg|_0^1 = \frac{1}{3},$$

$$\int_0^1 x(y_2 - y_1)dx = \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2)dx = \left(\frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{x^4}{4}\right)\Bigg|_0^1 = \frac{3}{20},$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1 (y_2 + y_1)(y_2 - y_1)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (x - x^4)dx = \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5}\right)\Bigg|_0^1 = \frac{3}{20},$$

откуда $x_C = y_C = 9/20$. ◂

9.7. Дополнительные задачи к гл. 9

1. Решить уравнения:

а) $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{x} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{\pi}{12}$; б) $\displaystyle\int_{\ln 2}^{x} \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}} = \frac{\pi}{6}$.

(*Ответ*: а) $x = 2$; б) $x = \ln 4$.)

2. Доказать справедливость равенства

$$\int_x^1 \frac{dt}{1 + t^2} = \int_1^{1/x} \frac{dt}{1 + t^2} \quad (x > 0).$$

3. Пусть $I_n = \int\limits_0^{\pi/4} \operatorname{tg}^n x dx$ ($n > 1$, n – целое). Доказать, что $I_n + I_{n-2} = 1/(n-1)$.

4. Вычислить площадь криволинейной трапеции или фигуры, ограниченной заданными линиями:

а) $y = x^2 \big/ \sqrt{(x-3)(5-x)}$, $x \in (3, 5)$;

б) $y = (\arcsin\sqrt{x}) \big/ \sqrt{1-x}$, $x \in [0, 1)$;

в) $\rho = \operatorname{tg}\varphi$, $\rho = \dfrac{1}{\cos\varphi}$, $\varphi \in [0, \pi/2)$;

г) $y = xe^{-x^2/2}$, $x \in [0, \infty)$;

д) $y = \sqrt{x} \big/ (x+1)^2$, $x \in [1, \infty)$;

е) $xy^2 = 8 - 4x$ и ее асимптотой;

ж) $(x+1)y^2 = x^2$ $(x < 0)$ и ее асимптотой.

(*Ответ*: а) $33\pi/2$; б) 2; в) $\pi/4$; г) 1; д) $\pi/4 + 1/2$; е) 4π; ж) $8/3$.)

5. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностью, полученной вращением указанных линий:

а) $y = e^{-x^2}$ и $y = 0$ вокруг оси Oy;

б) $(4-x)y^2 - x^3 = 0$ вокруг ее асимптоты;

в) $y = 1 \big/ (1 + x^2)$ вокруг ее асимптоты;

г) $y = e^{-x} \sin \pi x$ и $x \geqslant 0$ вокруг оси Ox.

(*Ответ*: а) π; б) $16\pi^2$; в) $\pi^2/2$; г) $\pi^3 \big/ (4(1+\pi^2))$.)

6. В цилиндрическом баке, наполненном водой и расположенном вертикально, имеется малое отверстие в дне. Половина воды из бака вытекла за t мин. За какое время вытечет вся вода? (Считать $v = \sqrt{2gh}$, где v – скорость истечения жидкости из отверстия.) (*Ответ*: $(2+\sqrt{2})t$ мин.)

7. На резистор с постоянным сопротивлением R подано переменное напряжение $U = U_0 \sin \omega t$. Какое постоянное напряжение следует подать на резистор, чтобы выделяющееся в нем за время $T = 2\pi/\omega$ количество теплоты было равно количеству теплоты, выделяющемуся за тот же период при подаче переменного напряжения? (*Ответ*: $U_0 \big/ \sqrt{2}$.)

8. Электрическая цепь имеет в начальный момент времени сопротивление R Ом, которое в дальнейшем равномерно возрастает со скоростью v Ом/с. В цепь подано постоянное напряжение U В. Найти заряд, прошедший через цепь за t с. $\left(\textit{Ответ}: \dfrac{U}{v} \ln \dfrac{R + vt}{R}.\right)$

9. Вычислить массу земной атмосферы, полагая, что ее плотность ρ меняется с увеличением высоты по закону $\rho = \rho_0 e^{-ah}$, где h – расстояние от поверхности Земли до рассматриваемой точки. (Земля считается шаром радиусом R.) (*Ответ*: $(4\pi\rho_0 \times \times (a^2R^2 + 2aR + 2))/a^3$.)

10. Тело окружено средой с постоянной температурой $T = 20$ °C. За 20 мин температура тела в результате охлаждения понизилась от 100 до 60 °C. За какое время с начала охлаждения тела его температура снизится до 30 °C? (*Ответ*: 1 ч.)

11. Материальная точка массой m расположена на расстоянии l от однородного бесконечного стержня линейной плотностью ρ. С какой силой стержень притягивает точку? (*Ответ*: $\pi\gamma\rho m/l$, γ – гравитационная постоянная.)

12. Пуля, пробив доску толщиной h, изменила свою скорость от v_1 до v_2. Считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости, найти время движения пули внутри доски. $\left(\textit{Ответ}: h(v_1 - v_2)\Big/\left(v_1 v_2 \ln\frac{v_1}{v_2}\right).\right)$

13*. Вывести формулу для вычисления давления несжимаемой жидкости на погруженное в нее тело врещения, ось вращения которого перпендикулярна к поверхности жидкости. Выполнить численные расчеты для эллипсоидов вращения и тора.

14*. Вывести формулу для вычисления координат центра масс однородной материальной оболочки, имеющей форму поверхности вращения. Рассмотреть следующие случаи: 1) правая половина поверхности ($0 \leqslant y \leqslant b$) на рис. 9.15; 2) верхняя половина поверхности ($0 \leqslant y \leqslant 2$) на рис. 9.16; 3) поверхность на рис. 9.17.